

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
PROFISSIONALIZANTE EM ADMINISTRAÇÃO

**ANTECEDENTES E RESULTADOS DO USO
EFETIVO DA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA LMS NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA: UMA EXTENSÃO AO
MODELO TAM**

RODRIGO GARCIA ZARONI

ORIENTADOR: PROF. DR. VALTER DE ASSIS MORENO JUNIOR

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014.

**ANTECEDENTES E RESULTADOS DO USO EFETIVO DA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA LMS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA EXTENSÃO AO
MODELO TAM**

RODRIGO GARCIA ZARONI

Dissertação apresentada ao curso de
Mestrado Profissionalizante em
Administração como requisito parcial para
obtenção do Grau de Mestre em
Administração.

Área de Concentração: Administração de
sistemas de informação.

ORIENTADOR: PROF. DR. VALTER DE ASSIS MORENO JUNIOR

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014.

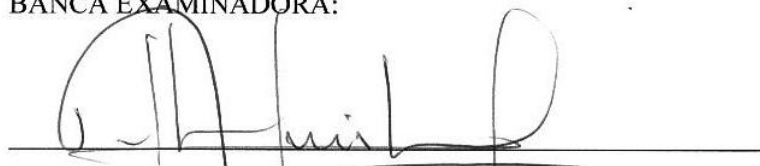
**“ANTECEDENTES E RESULTADOS DO USO EFETIVO DA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA LMS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA EXTENSÃO AO MODELO
TAM”**

RODRIGO GARCIA ZARONI

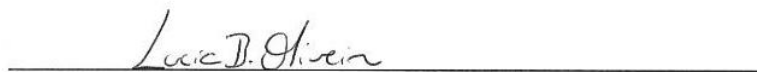
Dissertação apresentada ao curso de Mestrado
Profissional em Administração como requisito
parcial para obtenção do Grau de Mestre em
Administração.

Avaliação: **APROVADO**

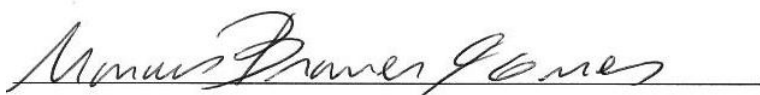
BANCA EXAMINADORA:



PROF. DR. VALTER DE ASSIS MORENO JÚNIOR (Orientador)
Instituição: Faculdades Ibmecc



PROF.ª DR.ª LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Instituição: Faculdades Ibmecc



PROF. DR. MARCUS BRAUER GOMES
Instituição: UERJ



PROF. DR. LEONEL ESTEVÃO FINKELSTEINAS TRACTENBERG
Instituição: UERJ

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014.

Z38

Zaroni, Rodrigo Garcia.

Antecedentes e resultados do uso efetivo da plataforma tecnológica LMS na educação a distância: uma extensão ao modelo TAM / Rodrigo Garcia Zaroni. - Rio de Janeiro: [s.n.], 2014.

105 f.: il.

Dissertação de mestrado Profissional em Administração do IBMEC.

Orientador(a): Prof.º Dr. Valter de Assis Moreno Junior.

1. Administração de sistemas de informação. 2. Satisfação dos alunos EAD. 3. Plataforma EAD. I. Título.

CDD 658.403811

DEDICATÓRIA

Ao professor Valter Moreno que me concedeu a oportunidade de pesquisar sobre os aspectos comportamentais relacionados à educação e à tecnologia, ao meu filho Lucas Zaroni pela tolerância e carinho, a minha esposa Kelly pela paciência, aos meus pais que me apoiaram, a Deus e a todos que me ajudaram neste desafio.

RESUMO

Com base no Plano Nacional de Educação do MEC (BRASIL, 2011), a utilização de plataformas tecnológicas de ensino estão no contexto da ampliação e inovação educacional. Neste escopo, a modalidade de educação a distância apresenta desafios e, dentre eles aspectos relacionados à satisfação e a atitude do aluno em relação a EaD. Este estudo objetivou levantar e comprovar as relações dos fatores individuais, tecnológicos e institucionais relacionados aos aspectos determinantes da atitude geral dos alunos em relação à educação a distância (EaD), verificando questões como a satisfação, o desempenho e o uso efetivo da plataforma de ensino (LMS) em cursos acadêmicos de instituições de ensino superior (IES) brasileiras. Para tal, com base na revisão da literatura, propôs-se um modelo causal com base no modelo de aceitação de tecnologia - TAM (DAVIS, 1989). A modelagem por Equações Estruturais, via a técnica de Mínimos Quadrados Parciais (PLS), foi utilizada em uma amostra de 212 alunos universitários para testar e validar o modelo causal. Os resultados suportaram o modelo TAM, a intenção de uso efetivo do LMS, a importância da qualidade das informações, da absorção cognitiva (dimensões foco e diversão), do apoio do instrutor, das funcionalidades do sistema, da satisfação com o curso, bem como, a influência da auto-organização do aluno sobre seu desempenho e todos estes aspectos, implicando na atitude geral em relação ao EaD, explicando as relações existentes nesta modalidade de ensino.

Palavras-chave: Aprendizado e desempenho dos estudantes, educação a distância, satisfação dos alunos com a EaD, uso efetivo da plataforma EaD.

ABSTRACT

The use, innovation and expansion of technological learning platforms (LMS) are in the context of the Brazilian government educational plan (BRAZIL, 2011). In this scope, the distance education has challenges as course satisfaction and the student attitude related to e-learning education at all. This study aimed to raise and prove the relationships of individual, technological and institutional factors related to the determinants of the general attitude of students towards distance education, checking issues such as satisfaction, performance and the effective use of e-learning platform in academic courses in Brazilian Colleges and Universities. To reach this goal, using the review of literature, we proposed a causal model based on the constructs of the TAM-Technology Acceptance Model (Davis, 1989). The structural equation modeling (SEM), using the Partial Least Squares (PLS) technique in a sample of 212 university students was tested and validates the model. The results supported the TAM model, the intention of effective use of LMS, the importance of the quality of information, the cognitive absorption (dimensions focus and play), the instructor support, the importance of the functionalities of the system, the satisfaction with the course as well as the influence of self-organization of student related to his performance and all these aspects, implying with the general attitude toward distance education.

Key words: Learning and performance of students, distance education, e-learning, student satisfaction in e-learning, use of e-learning platform.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Teoria da Ação Racionalizada (TRA)	12
Figura 2 - Teoria do Comportamento Planejado (TPB)	13
Figura 3 -Modelo de Aceitação De Tecnologia (TAM)	14
Figura 4 –TAM2 (Extensão do modelo TAM)	16
Figura 5 –Modelo UTAUT	17
Figura 6 –Modelo TAM3	19
Figura 7 –Modelo Proposto	40
Figura 8 – Modelo Smart-PLS.....	49

Lista de Quadros

Quadro 1 – Referências utilizadas na pesquisa	7
Quadro 2 - Construtos externos adicionados ao modelo TAM2	15
Quadro 3 - Construtos adicionados ao modelo TAM3	18
Quadro 4 – Relações suportadas em estudos empíricos anteriores.....	20
Quadro 5 – Hipóteses do modelo proposto	39
Quadro 6 – Resumo da coleta de dados.....	45
Quadro 7 – Modelo de mensuração (CFA).....	47
Quadro 8 – Indicadores de consistência do modelo proposto.....	48
Quadro 9 – Hipóteses suportadas.....	49
Quadro 10 Efeitos totais observados.....	51

LISTA DE ABREVIATURAS

CONEP	COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA
UNESCO	UNITED NATIONS ORGANIZATION FOR EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE
MEC	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
LDB	LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
IES	INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
EaD	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ABED	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
LMS	PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO
TRA	TEORIA DA AÇÃO RACIONALIZADA
TPB	TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO
TAM	TEORIA DO MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA
UTAUT	TEORIA UNIFICADA DA ACEITAÇÃO E USO DE TECNOLOGIA
PLS	REGRESSÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	O PAPEL DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO (LMS) NO SUCESSO DA EAD.....	3
1.2	OBJETIVO DA PESQUISA	4
1.3	RELEVÂNCIA E BENEFÍCIOS DA PESQUISA	4
1.4	LIMITAÇÕES DO ESTUDO	5
2	REVISÃO DA LITERATURA	6
2.1	DEFINIÇÃO E HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)	7
2.2	FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM EaD.....	10
2.3	A ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LMS)	11
2.4	TEORIA DA AÇÃO RACIONALIZADA (TRA)	12
2.5	TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO (TPB)	13
2.6	MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TAM)	14
2.7	EXTENSÕES AO MODELO TAM	15
2.8	TEORIA UNIFICADA DA ACEITAÇÃO E USO DE TECNOLOGIA (UTAUT)	16
2.9	O MODELO TAM3	17
2.10	MODELO PROPOSTO	19
2.10.1	RELAÇÕES ESSENCIAIS DO MODELO TAM	20
2.10.2	EFEITOS NOS RESULTADOS ACADÊMICOS DO ALUNO	25
2.10.3	VARIÁVEIS EXÓGENAS AO MODELO	28
2.10.3.1	Fatores tecnológicos	28
2.10.3.2	Fatores institucionais	31
2.10.3.3	Fatores individuais	34
3	METODOLOGIA DA PESQUISA.....	41
3.1	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUTOS	41
3.2	PÚBLICO PESQUISADO	43
3.3	COLETA DE DADOS DA PESQUISA	44
4	ANÁLISE DOS DADOS	45
4.1	CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA	45
4.2	VERIFICAÇÃO E TESTES DO MODELO	46

5	CONCLUSÃO.....	52
5.1	CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS,.....	54
5.2	CONTRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS,.....	54
5.3	LIMITAÇÕES	55
5.4	ESTUDOS FUTUROS	55
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		57
 APÊNDICE A -ESCALAS UTILIZADAS NA PESQUISA.....		65
 APÊNDICE B - ESCALAS ORIGINAIS		69
 APÊNDICE C - CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA		74
 APÊNDICE D – RESULTADOS DO SMART PLS.....		77
 APÊNDICE E – QUADRO HIPÓTESES SUPOTADAS/NÃO SUPORTADAS...		80
 APÊNDICE F - INSTRUMENTO DA PESQUISA (ONLINE-REDCAP)		81

1. INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EaD) foi definida no Brasil pelo Decreto Nº 5.622 (19/12/2005), que regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394 (BRASIL, 1996) como:

(...) modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.(BRASIL, 2005).

Devido à sua crescente importância em todo o mundo, esta modalidade de educação vem recebendo atenção de instituições como a UNESCO (United Nations Organization for Education, Science and Culture), que reconhece o papel das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos processos relacionados à divulgação do conhecimento (UNESCO, 2012).

No Brasil, além da regulamentação com base na LDB e decretos correlatos, a necessidade da integração das TICs à Educação passou ser objeto de projetos de lei, como o Plano Nacional de Educação (PLC Nº 103/2012), que tramitam em fase de aprovação no Senado. Tais projetos visam a ampliação do número de alunos beneficiados pela EaD em quantidade e qualidade (nível educacional). Em paralelo, ações do Governo Federal, como o projeto do Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento, vêm utilizando plataformas de gestão educacional (*Learning Management Systems* – LMS) abertas, como o software Moodle, para divulgar materiais e disponibilizar cursos a distância para a sociedade. (BRASIL, 2013)

Com base nos dados do Censo da Educação Superior verifica-se, ao se comparar os resultados relativos aos anos de 2010 e 2011 (MEC, 2011, 2013), que houve um crescimento de 6,7% no número de matrículas em cursos superiores na modalidade EaD, contra o crescimento de 5,5% na modalidade presencial. Segmentando os dados da EaD, com foco nas categorias dos cursos superiores, observa-se que o número de matrículas nos cursos de Bacharelado apresentou um crescimento anual de 11,65%, totalizando, em 2011, 299.408 matrículas. Nos cursos tecnológicos, o número de matrículas foi de 263.970 em 2011 (aumento de 12%). Já as licenciaturas apresentaram um crescimento de 0,8%, com 429.549 matrículas no mesmo ano. No total, 997.927 alunos estavam matriculados em cursos da modalidade EaD, enquanto 5.729.767 estavam matriculados na modalidade presencial.

Quanto aos cursos oferecidos, os dados do Censo de 2011 demonstram que a modalidade EaD representa 3,43%, com 1.044 cursos oferecidos a distância, do total de 30.420 cursos de graduação. Em apresentação parcial do Censo 2012, as matrículas nos cursos a distância cresceram 12,2% em relação a 2011, contra 3,1% nos cursos presenciais. Esses resultados revelam uma tendência de rápido crescimento da modalidade EaD no Brasil, em comparação à modalidade presencial.

Entre as metas do Plano Nacional de Educação do decênio 2011-2020 (BRASIL, 2011), o fomento da ampliação e inovação das tecnologias educacionais, a utilização de software livre, a universalização de bibliotecas nas redes digitais, a informatização plena da gestão escolar, a melhoria da qualidade da educação superior, a ampliação e a consolidação de um portal eletrônico para disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos podem ser apoiados por plataformas tecnológicas de gestão de ensino.

Para atingir as metas relacionadas, o governo e as instituições privadas enfrentam alguns desafios. Segundo estudo quantitativo realizado com 2345 alunos de uma IES (FGV Online) que objetivou medir a qualidade percebida em cursos EaD, demonstrou-se que o insucesso e a evasão de cursos EaD estão relacionados a fatores pessoais como a falta de tempo e motivos profissionais; de usabilidade e navegação sistêmica e questões relacionadas a insatisfação com o conteúdo, atividades, tutoria e suporte impactando na insatisfação e a não conclusão do curso. (TRACTENBERG *et al.*, 2004)

Outros estudos relacionam como principais problemas da EaD questões (ABBAD *et al.*, 2010; BOUHNİK; MARCUS, 2006; LIAW, 2008; SILVEIRA, 2012) como:

- falta de tempo do aluno para se dedicar ao aprendizado;
- necessidade de autodisciplina do estudante;
- diminuição do nível de contato e discussão entre os estudantes;
- falta de interação interpessoal;
- falta de uma “atmosfera de aprendizado”;
- falta de adaptação ao sistema do curso;
- o processo de aprendizado menos eficiente quando comparado ao formato face a face;
- limitação do professor em responder as questões dos alunos;

- forma e frequência do feedback dos tutores;
- expectativas do aluno em relação ao curso e
- problemas com a tecnologia, como a baixa frequência de uso das ferramentas Web.

1.1 O PAPEL DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO (LMS) NO SUCESSO DA EAD.

De forma a encontrar soluções para os problemas encontrados nesta modalidade de ensino, o uso da tecnologia para difusão do ensino no Brasil tem sido foco de atenção do governo, o que vai de encontro com a política de qualidade do MEC que visa a utilização inovadora da tecnologia aplicada à educação a distância, apoiando-se em uma filosofia de aprendizagem que permita ao estudante a oportunidade de interagir e desenvolver projetos compartilhados. A preocupação do MEC se estende aos aspectos relacionados à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica das características que mantenham um referencial de qualidade nesta modalidade de ensino (MEC, 2007a).

As soluções atualmente disponíveis de sistemas de gestão de aprendizado, também conhecidas como *Learning Management Systems* (LMS), permitem aos educadores a elaboração de *sites* para apoiar o ensino e o aprendizado *online* (UNESCO, 2013), com a inserção de diversos tipos de recursos de aprendizagem como arquivos de vídeo, áudio e texto, animações, *links* para outros *sites*, *chats*, fóruns, quizzes para teste de conhecimento, exercícios para resolução de problemas, notas de aula, applets Java para simulações, etc (MARTÍN-BLAS; SERRANO-FERNÁNDEZ, 2009). Existem no mercado várias plataformas sistêmicas, pagas e gratuitas. Segundo pesquisa aplicada pelo EDUCAUSE (2012), o LMS Blackboard possui uma fatia de mercado de 40,2%, seguido pelo LMS *open source* Moodle, com 15,5%.

Dentro deste contexto, dependendo do tipo de características e atividades que se pretende aplicar na EaD, a não utilização de uma plataforma LMS poderá dificultar a oferta do curso nesta modalidade de ensino. Além disso, à medida em que o processo de aprendizado do aluno se dá, em grande parte dentro do ambiente do LMS adotado, o uso efetivo desta ferramenta, em cursos ofertados na modalidade EaD é um facilitador para o alcance dos seus objetivos educacionais.

Tendo em vista que um dos problemas atualmente enfrentados nessa modalidade é a baixa frequência de utilização de ferramentas web, o presente estudo se alinha à questão da pesquisa: Como melhorar as chances de sucesso dos alunos na EaD? Seu foco é especificamente nos antecedentes e resultados da intenção de uso efetivo dos sistemas LMS.

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar fatores que influenciam na atitude geral do aluno em relação a educação a distância com base no uso de soluções de LMS por estudantes matriculados em cursos EaD, bem como os efeitos dessa utilização no desempenho e na satisfação dos mesmos em relação ao curso realizado, verificando o conjunto que leva ao sucesso desta modalidade de ensino. No contexto do presente estudo, o sucesso foi avaliado por meio dos resultados obtidos pelo aluno em avaliações de aprendizado, por sua satisfação com o curso em que está matriculado, pelo uso efetivo do LMS e por sua atitude geral em relação à modalidade EaD. Como objetivo específico, foram observados os aspectos que antecedem o construto intenção de uso efetivo do sistema LMS, substituindo o construto original do modelo TAM (DAVIS, 1989), intenção de uso de um sistema.

Para atingir tal fim, foi elaborado, com base em estudos disponíveis na literatura acadêmica pertinente, um modelo causal refletindo as relações encontradas. O modelo foi avaliado estatisticamente com técnicas de regressão por mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares Regression – PLS) a partir de dados coletados junto a alunos de instituições de ensino superior (IES) dos cursos de graduação e pós-graduação que utilizam parcial ou totalmente a modalidade EaD em seus cursos ofertados.

1.3 RELEVÂNCIA E BENEFÍCIOS DA PESQUISA

Tendo em vista os recentes esforços do governo brasileiro para ampliar a educação a distância e os desafios enfrentados para aprimorar o desempenho dos alunos nesta modalidade de ensino, este estudo procurou contribuir neste processo, propondo um modelo causal entre as variáveis externas e sua relação com os construtos uso efetivo da ferramenta LMS, desempenho do aluno, satisfação com o curso e a atitude do aluno em relação à EaD, proporcionando uma maior assertividade das instituições educacionais no que tange à

intensidade de esforço a ser colocado em cada fator crítico de sucesso, o que poderá auxiliar no melhor aproveitamento dos alunos a distância.

Estudos anteriores, referenciados durante a revisão da literatura, procuraram manter foco nas questões tecnológicas tendo como base os modelos de aceitação de tecnologia objetivando explicar o uso do LMS. Nesta pesquisa, procura-se ampliar a relação das variáveis externas na atitude, no uso efetivo da tecnologia e na satisfação do aluno em relação à EaD, relacionando o conjunto com a performance apresentada pelo estudante, buscando-se contribuir com a comunidade acadêmica e com a comunidade profissional, ao investigar mais um caminho para explicação causal dos fatores que proporcionam o sucesso da Educação a Distância.

1.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Este estudo teve por foco a pesquisa quantitativa utilizando a análise estatística confirmatória das relações causais entre os construtos analisados, identificados a partir da literatura nacional e internacional relevante. Por se tratar de uma pesquisa causal com a utilização de um instrumento extenso com objetivo de validação de relações entre construtos, não foram realizados estudos de classificação, segmentação e comparação entre grupos de estudantes de forma a avaliar possíveis diferenças entre grupos com o auxílio de outras técnicas estatísticas.

Por restrições quanto ao tempo disponibilizado para o término da pesquisa, a coleta dos dados se restringiu a três instituições de ensino superior, resultando em apenas 212 questionários válidos, utilizados durante a análise quantitativa dos dados. Devido ao tamanho da amostra e a quantidade de itens do questionário, a técnica de regressão por mínimos quadrados – PLS foi utilizada em detrimento da técnica multivariada de regressão múltipla devido a sua capacidade e robustez em trabalhar com um número reduzido de dados (HAIR *et al.*, 2013).

Esta pesquisa não objetivou nenhum tipo de esforço para a identificação de novos construtos, por meio de análises exploratórias, como também não teve como objetivo a realização de nenhuma complementação qualitativa, para a identificação dos motivos e razões para os padrões de respostas obtidas durante a pesquisa quantitativa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Para a revisão da literatura, foram utilizados trabalhos relacionados ao tema encontrados no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES (<http://periodicos.capes.gov.br>) e nas bases de dados EBSCO (<http://search.ebscohost.com>) e Science Direct (<http://www.sciencedirect.com>). Como fonte auxiliar para a identificação de itens adicionais relevantes publicados no Brasil, foi utilizado o Google Acadêmico (<http://scholar.google.com.br>).

Na revisão, priorizou-se artigos publicados em periódicos com classificação “A” no sistema WebQualis da CAPES ou que apresentassem um índice H igual ou superior a 20 ou um fator de impacto (SJR) igual ou superior a 1,0, conforme reportado no *site* SCImago (<http://www.scimagojr.com>). Além disso, como o tema está relacionado à educação, também foram utilizadas como fontes de referência entidades governamentais brasileiras e internacionais como a UNESCO e o Ministério da Educação (MEC).

Como critério de filtro para a escolha dos artigos utilizados nesta pesquisa, utilizou-se nas buscas as expressões: Educação a distância em instituições de ensino superior, sistemas de educação a distância, modelo de aceitação de tecnologia TAM, TAM2, TAM3, UTAUT, extensões ao modelo TAM, modelos causais SEM e PLS em educação a distância, sistemas LMS, Educação a Distância e Desempenho escolar. A revisão bibliográfica desta pesquisa objetivou sumarizar as principais relações encontradas na literatura internacional para dar base à publicação em periódico internacional e estes priorizados em detrimento de artigos nacionais, durante o critério de filtragem final.

O quadro 1 sintetiza os trabalhos selecionados para a elaboração deste estudo:

Quadro 1 – Referências utilizadas na pesquisa

Tipo de Publicação	Quantidade Encontrada		
	Referências Internacionais	Referências Nacionais	Total
Periódicos	54	10	64
Congressos	4	11	15
Livros	2	2	4
Governo (MEC, legislação, UNESCO)	2	9	11
<i>Teses</i>	1		1
<i>Sites</i>		1	1
Total	63	33	96

2.1 DEFINIÇÃO E HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

Segundo Moore e Kearsley (2007), a Educação a Distância (EaD) é caracterizada pela separação física e temporal nos processos relacionados a aprendizagem. Estes autores definem a EaD como:

(...) o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais (MOORE; KEARSLEY, 2007).

Esta definição pode ser complementada pelo conceito de que a EaD é um conjunto de ações de ensino-aprendizagem desenvolvidas por intermédio de meios telemáticos como a Internet, a videoconferência e a teleconferência (MORAN, 2003). É uma modalidade de ensino que busca conciliar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) ao processo educacional. A EaD amplia de forma significativa o número de indivíduos, mesmo que geograficamente dispersos, potencialmente atingidos em iniciativas educacionais (SARMET; ABRAHÃO, 2007). Nessa modalidade de ensino, discentes e docentes estão separados pelo tempo e distância e utilizam prioritariamente as TICs para mediar suas interações. Na medida em que as tecnologias evoluíram, a EaD tradicional, que se valia como meio de contato do

correio e/ou telecursos, passou a ser apoiada por ambientes interativos de aprendizagem, com recursos tais como *chats*, videoconferências, fóruns de discussão, e-mails, dentre outros (GHEDINE *et al.*, 2008).

De forma geral, a EaD apresenta cinco características essenciais (GHEDINE *et al.*, 2008; PALLOFF; PRATT, 1999):

- (a) a separação do professor e do estudante durante a maior parte do processo instrucional;
- (b) a utilização de uma mídia educacional para unir professor e estudante e para “transportar” o conteúdo do curso;
- (c) a disponibilidade da chamada “comunicação de mão dupla”, possibilitando que o estudante se beneficie de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de comunicação (síncrona ou assíncrona);
- (d) a separação entre professor e aluno, tanto em espaço, quanto em tempo e
- (e) o controle do aprendizado pelo estudante e não pelo professor.

Até o momento, a EaD passou por três gerações: (1) o ensino por correspondência; (2) o ensino com apoio de telecursos e (3) o ensino com base no modelo tecnológico interativo da Internet e da videoconferência. O início da educação a distância (EaD) é descrito da seguinte forma por França, Matta e Alves (2012) :

(...) O surgimento da EaD ocorreu em 1881, quando William R. Harper, fundador e primeiro reitor da Universidade de Chicago, ofereceu um curso de hebreu por correspondência (Santana; Gaspar; Costa; Paiva; Rodrigues; Alves, 2005). Mas, de acordo com a literatura (Nunes, 2009), em meados de 1728, esse novo método de ensinar a distância já era realizado por Caleb Philips que enviava lições aos seus alunos para serem publicadas na *Gazette de Boston*, EUA [...] nos anos de 1840, 1880 e 1884, foram oferecidos na Grã-Bretanha, respectivamente, cursos de taquigrafia por correspondência, preparatórios para concursos públicos e cursos de contabilidade e, em 1991, nos Estados Unidos, curso sobre segurança de minas. Entretanto, a verdadeira ascensão da EaD ocorreu em meados da década de 60 do século XX, iniciando na Europa e passando depois aos demais continentes (FRANÇA *et al.*, 2012)

No Brasil, a EaD surgiu por volta de 1900, com a oferta dos cursos profissionalizantes por correspondência, com foco na preparação para o mercado de trabalho em setores de comércio e serviços. Em 1904, foram criadas as Escolas Internacionais, adotando-se o modelo por correspondência que prevaleceu desde o início do século XX até a década de 90. A partir da década de 1940, passou-se a utilizar de forma mais intensa o rádio como meio de contato com os alunos, aumentando-se assim a penetração da EaD. Nas décadas de 60 e 70, surgiram

diversas iniciativas voltadas para a alfabetização de adultos, como o projeto Minerva e o Movimento de Educação de Base. Nos anos 80 e 90 procurou-se ampliar a participação dos alunos por meio de um programa de rádio desenvolvido pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pela ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância), buscando disseminar-se a cultura empreendedora junto à população de baixa renda, além do programa Telecurso da Fundação Roberto Marinho (ANDRADE; LOPES, 2012).

Atualmente, a EaD utiliza a plataforma de *Learning Management System* (LMS), baseada na Internet, como principal meio de interação entre alunos e professores. No entanto, as funcionalidades das soluções de LMS vão além do suporte básico a tais interações, provendo meios para se gerenciar estudantes e eventos durante todo o processo da aprendizagem (DUAN *et al.*, 2006). O LMS é, portanto, a base do *e-learning*, permitindo a oferta de cursos suportados por uma plataforma *online* que possibilita o compartilhamento de materiais de aula, o gerenciamento de trabalhos e a discussão de tópicos entre alunos e professores (DU *et al.*, 2012).

Dentre as vantagens usualmente associadas à EaD, cabe ressaltar: a maior liberdade do aluno em decidir quando cada lição será aprendida, de expressar seus pensamentos e de questionar sem limitações, o acesso mais fácil aos materiais de ensino disponibilizados *online* e a menor dependência temporal entre aluno e professor (BOUHNICK; MARCUS, 2006; LIAW, 2008).

A EaD possui aspectos que podem impedir seu sucesso e o aproveitamento das suas vantagens tais como: a complexidade dos processos de concepção, produção e difusão dos cursos, as limitações à socialização dos alunos e professores relacionados a interação; limitações na área afetiva e atitudinal; o alto índice de abandono; a dificuldade de se encontrar métodos de avaliação confiáveis; as deficiências apresentadas pelos softwares quanto aos recursos gráficos, interface e metodologia não adequada (TESTA; FREITAS, 2002).

Face à diversidade das plataformas educacionais ofertadas atualmente, a escolha do LMS, deve levar em consideração a percepção do usuário, considerando quatro aspectos fundamentais (LIAW; HUANG, 2007):

- (1) as características do ambiente virtual, como, por exemplo, questões envolvendo a interação síncrona ou assíncrona para a comunicação;
- (2) a satisfação em relação ao ambiente virtual, no que tange à percepção de o quanto a tecnologia pode promover os processos de aprendizado;
- (3) a natureza e forma das atividades de aprendizado, como o compartilhamento de informações e
- (4) as características do aluno, como a autoeficácia e o autodirecionamento.

2.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM EAD

Fatores críticos de sucesso (FCS) podem ser definidos como as poucas áreas de atividade nas quais resultados favoráveis são necessários para que os gestores possam atingir suas metas. Uma vez que tais áreas são críticas, a obtenção de informações apropriadas permitirá uma boa execução das atividades em cada área-chave, rumo ao objetivo almejado (BULLEN; ROCKART, 1981).

A concepção e a oferta de cursos de educação na modalidade a distância (EaD) envolvem, fundamentalmente, aspectos pedagógicos, de recursos humanos e de infraestrutura. Em particular, um projeto político pedagógico em EaD deve observar fatores como: a concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, os sistemas de comunicação, o material didático a ser adotado, os métodos de avaliação do aprendizado, a equipe multidisciplinar que atuará nas atividades de ensino, a infraestrutura de apoio, a gestão acadêmico-administrativa e a sustentabilidade financeira do programa (AHMED, 2010; MEC, 2007b).

Dentre os principais desafios da EaD, pode-se citar (MILL; CARMO, 2012):

- (1) a flexibilidade da EaD no que tange à adequação da proposta pedagógica aos horários e locais de estudo dos alunos;
- (2) o sistema de avaliação para atender as exigências legais e pedagógicas;
- (3) as condições de trabalho docente para suportar as atividades virtuais exigidas pelo curso;
- (4) a questão da alta evasão estudantil na EaD;
- (5) as questões relacionadas à institucionalização da EaD com incorporação efetiva e com qualidade junto à comunidade acadêmica;

- (6) os aspectos relacionados à adequação de sistemas de informação para gestão pedagógica da EaD como a flexibilidade, a coleta e gerenciamento das avaliações, o ambiente virtual dos docentes, aspectos do uso da tecnologia que possam influenciar o comportamento, a evasão dos alunos e
- (7) o apoio do polo presencial.

Estudos sobre os fatores críticos de sucesso de ambientes de EaD, identificaram oito categorias básicas (SELIM, 2007): (1) a atitude do instrutor em relação ao domínio da tecnologia; (2) o estilo de ensino do instrutor; (3) a motivação e competência técnica do aluno; (4) a interatividade colaborativa do aluno, (5) a estrutura e conteúdo do e-learning, (6) a facilidade de acesso à internet, (7) a efetividade da estrutura de TI e (8) o suporte da universidade às atividades da EaD.

Aspectos relacionados a estes tópicos foram encontrados na literatura teórica e em estudos empíricos que serão citados e utilizados ao longo da revisão do modelo TAM (DAVIS, 1989), servindo como base para a construção do modelo desta pesquisa.

2.3 A ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LMS)

A falta de aceitação dos usuários aos sistemas tem sido um grande impedimento ao sucesso da melhora do desempenho nas organizações que buscam os sistemas de informação para aprimorar a execução das atividades, o que pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto sistêmico. (DAVIS, 1989; VENKATESH; BALA, 2008)

Estudos apontam a subutilização dos recursos da EaD como um problema que implica na não obtenção dos benefícios esperados (LEE *et al.*, 2011).

Pesquisas relacionadas à adoção de sistemas de e-learning vêm sendo realizadas ao longo dos anos, com o objetivo de avaliar e compreender a aceitação da tecnologia pelos indivíduos em ambientes de aprendizagem (CARVALHO *et al.*, 2013; ISLAM, 2012; PITUCH; LEE, 2006).

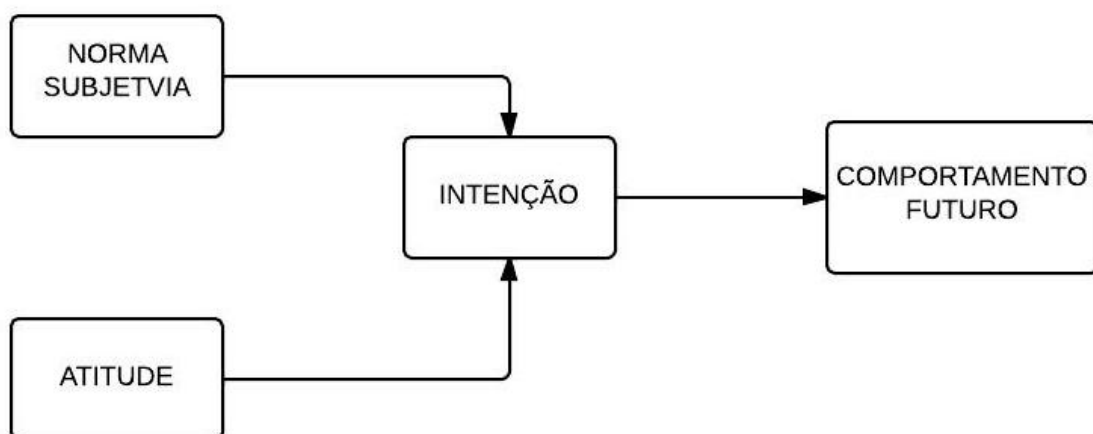
Com a motivação de prever quais fatores contribuem na aceitação da tecnologia pelos usuários, pesquisadores (DAVIS, 1985; VENKATESH; HALL, 1999) tomaram como base dos seus estudos modelos psicológicos do comportamento humano para a criação e expansão

de um modelo de aceitação de tecnologia que pudesse explicar quais fatores moderam e influenciam na aceitação de uma determinada tecnologia, sendo eles: a teoria da ação racionalizada (TRA) e a teoria do comportamento planejado (TPB). Estes modelos explicam os fundamentos da teoria do modelo de aceitação de tecnologia (TAM) e suas extensões. O modelo TAM vem sendo vastamente utilizado em vários estudos em diversos domínios de conhecimento (VENKATESH, 2006). Como base neste trabalho, introduzimos uma breve descrição dos modelos até a última extensão do modelo TAM para a base da construção do modelo testado por este estudo.

2.4 TEORIA DA AÇÃO RACIONALIZADA (TRA)

A Teoria da Ação Racionalizada (*Theory of Reasoned Action* – TRA) propõe que um comportamento pode ser previsto com base nas intenções do indivíduo de se comportar de tal forma. Essa intenção atua como um mediador da influência das atitudes e das normas subjetivas no comportamento em si (AJZEN, 1991; CHRISTIAN; ARMITAGE, 2003; DAVIS, 1985, 1989). O construto *intenção de comportamento* é definido como a vontade ou a pré-disposição do indivíduo para se comportar de certa maneira (AJZEN, 1991; DAVIS, 1985, 1989). Essa intenção é dependente da atitude, que reflete os sentimentos positivos ou negativos do indivíduo em relação ao comportamento em questão e da norma subjetiva (*subjective norm*) que diz respeito à percepção pelo indivíduo de normas da sociedade e da opinião de outras pessoas consideradas importantes por ele, sobre o seu modo de agir ou de se comportar.

Figura 1- Teoria da Ação Racionalizada (TRA)

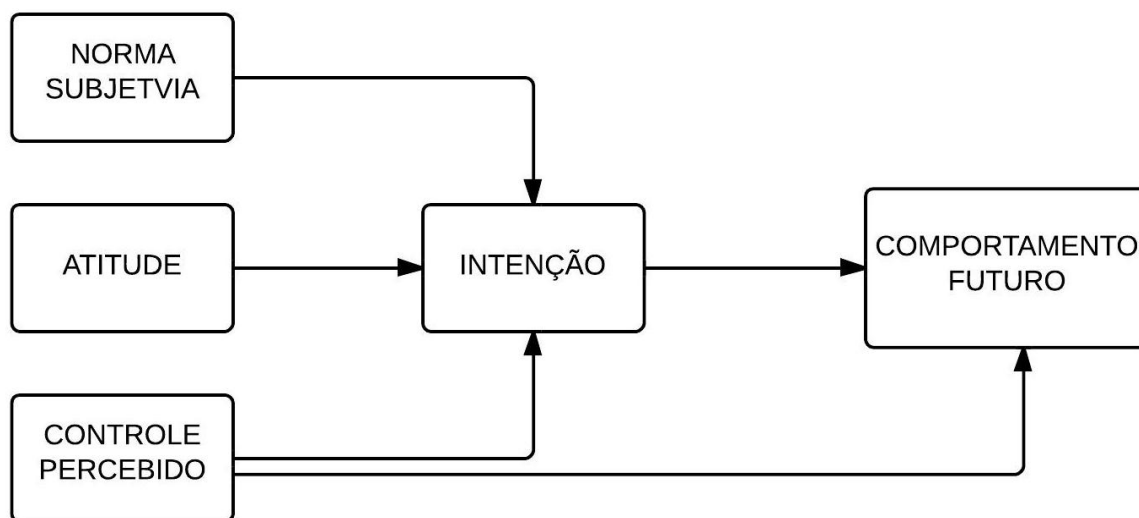


Fonte: FISHBEIN e AJZEN (1975)

2.5 TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO (TPB)

Mesmo explicando uma grande proporção da variância da intenção e do comportamento individual futuro, a TRA parece estar limitada a classes de comportamento mais simples. Questões relacionadas ao nível de controle do indivíduo sobre o comportamento, como a disponibilidade de recursos pessoais ou ambientais, não são considerados nesta teoria (AJZEN, 1991; CHRISTIAN; ARMITAGE, 2003). Diante dessa limitação, estudo posterior estendeu a TRA, adicionando o construto *controle percebido*, criando a Teoria do Comportamento Planejado (AJZEN, 1991) demonstrado na figura 2. Nesta teoria, o nível de controle percebido pelo indivíduo, ou seja, a facilidade ou dificuldade em realizar o comportamento pretendido, é visto como um antecedente da intenção comportamental e do comportamento futuro (AJZEN, 1991; CHRISTIAN; ARMITAGE, 2003). Com a inserção deste construto, mesmo que uma pessoa possua uma atitude favorável e possua influência positiva quanto a um comportamento, as dificuldades ou facilidades percebidas, relacionadas a esse comportamento, regularão sua intenção comportamental e o próprio comportamento.

Figura 2 - Teoria Do Comportamento Planejado (TPB)



Fonte: AJZEN (1991)

2.6 MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TAM)

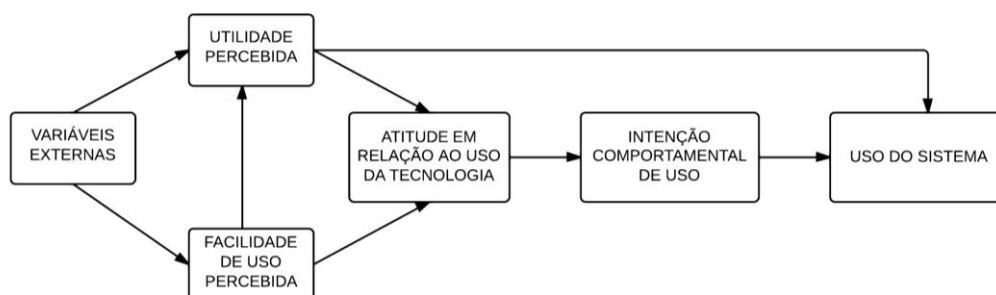
Tendo por base a Teoria da Ação Racional (TRA), o Modelo de Aceitação de Tecnologia (DAVIS, 1985) procurou explicar o que leva os usuários a aceitar ou não um sistema (DAVIS, 1989, 1991).

O modelo TAM é considerado a mais robusta base teórica para prever a aceitação de usuários de tecnologias de computação, sendo usualmente capaz de explicar 40% da variância da intenção de uso (VENKATESH; DAVIS, 2000). Ao longo das últimas décadas, vem sendo o modelo mais utilizado em pesquisas científicas sobre a aceitação de diferentes tipos de soluções de TI (VENKATESH; BALA, 2008).

Os construtos do Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM (figura 3) são definidos como (DAVIS, 1989):

- Utilidade Percebida (*perceived usefulness – PU*): grau em que o usuário acredita que o uso de um sistema de informação específico irá aumentar sua performance na execução de suas atividades dentro do contexto organizacional;
- Facilidade de Uso Percebida (*perceived ease-of-use – PEOU*): grau em que um indivíduo acredita que utilizar um sistema específico será livre de esforço físico ou mental;
- Atitude (Attitude Toward Using - AT): sentimento individual (positivo ou negativo) em relação ao comportamento de uso do sistema e
- Intenção Comportamental de Uso (Behavioral Intention to Use – BI): grau em que o indivíduo tem a intenção de utilizar o sistema.

Figura 3 -Modelo De Aceitação De Tecnologia (TAM)



Fonte: DAVIS (1989)

Este modelo sugere que a motivação de um indivíduo em utilizar uma tecnologia pode ser explicada pela sua atitude (positiva ou negativa) em relação ao uso do sistema. Por sua vez, a atitude seria uma função da percepção do indivíduo em relação à facilidade de uso da tecnologia e da sua utilidade percebida (DAVIS, 1985; VENKATESH *et al.*, 2003). No modelo TAM, as características do sistema possuem um efeito indireto na atitude em relação ao uso, via sua influência na percepção da utilidade e facilidade do uso (DAVIS, 1985).

2.7 EXTENSÕES AO MODELO TAM

Com o passar do tempo, autores propuseram modificações no modelo TAM para adaptá-lo a diferentes contextos de uso das tecnologias da informação e investigar os efeitos de novas variáveis externas. O modelo TAM2 incorporou ao modelo original diversos construtos relacionados à influência dos processos sociais e cognitivos na percepção de utilidade de soluções de TI, conforme detalhado na Quadro 1. De forma geral, o modelo teoriza que as pessoas utilizam uma representação mental das metas e das consequências de se utilizar um sistema para formar julgamentos sobre a utilidade do mesmo (VENKATESH; DAVIS, 2000).

Quadro 2 - construtos externos adicionados ao modelo TAM2

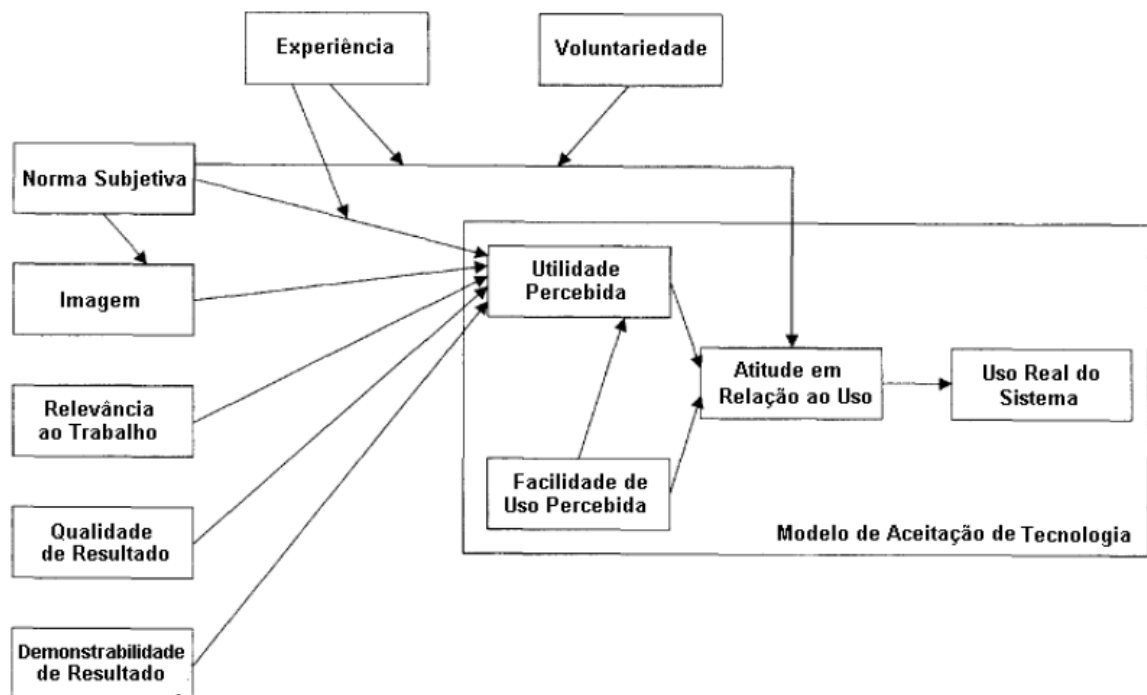
Aspecto	Construto	Definição
Processos Sociais	Norma Subjetiva (SN)	Percepção do indivíduo do que as pessoas importantes para ele pensam sobre o uso do sistema. O construto exerce efeito direto sobre a utilidade percebida e a intenção de uso, com base na teoria TRA (FISBEIN; AJZEN, 1975 apud DAVIS;VENKATESH, 2000).
	Imagem (IM)	Grau que o uso de uma tecnologia é percebido como uma forma de elevação de status no meio social (MOORE;BENBASAT, 1991 apud DAVIS; VENKATESH, 2000). Tem efeito direto na utilidade percebida de um sistema.
Processos Cognitivos	Relevância ao Trabalho (RT)	Percepção individual do grau que o sistema pode ajudar na execução das tarefas relacionadas ao trabalho a ser realizado (DAVIS;VENKATESH, 2000).
	Qualidade na Saída (QS)	Percepção da qualidade das saídas (<i>outputs</i>) gerados pelo sistema (DAVIS;VENKATESH, 2000). Tem influência direta e positiva na percepção de utilidade da solução de TI.
	Demonstrabilidade de Resultados (DR)	Diz respeito à tangibilidade dos resultados gerados pelo sistema. Mesmo sendo relevantes para o trabalho executado pelo indivíduo, os resultados gerados pelo sistema podem ser difíceis de serem demonstrados (DAVIS;VENKATESH, 2000). Este construto está diretamente relacionado à utilidade percebida.

Duas moderações foram incluídas:

- Após a implantação de um sistema, com a experiência direta adquirida pelo usuário, a influência das normas subjetivas passa a ser atenuada com o tempo de uso da tecnologia (VENKATESH; DAVIS, 2000).
- A voluntariedade, definida como o grau em que potenciais adotantes de uma tecnologia acreditam que o seu uso não é obrigatório, modera o efeito das normas subjetivas na intenção de uso. Esse efeito estaria presente apenas em contextos em que o uso do sistema é voluntário (VENKATESH; DAVIS, 2000).

A figura 4 ilustra graficamente as relações propostas no modelo TAM2.

Figura 4 –TAM2 (Extensão do modelo TAM)



Fonte: VENKATESH E DAVIS (2000)

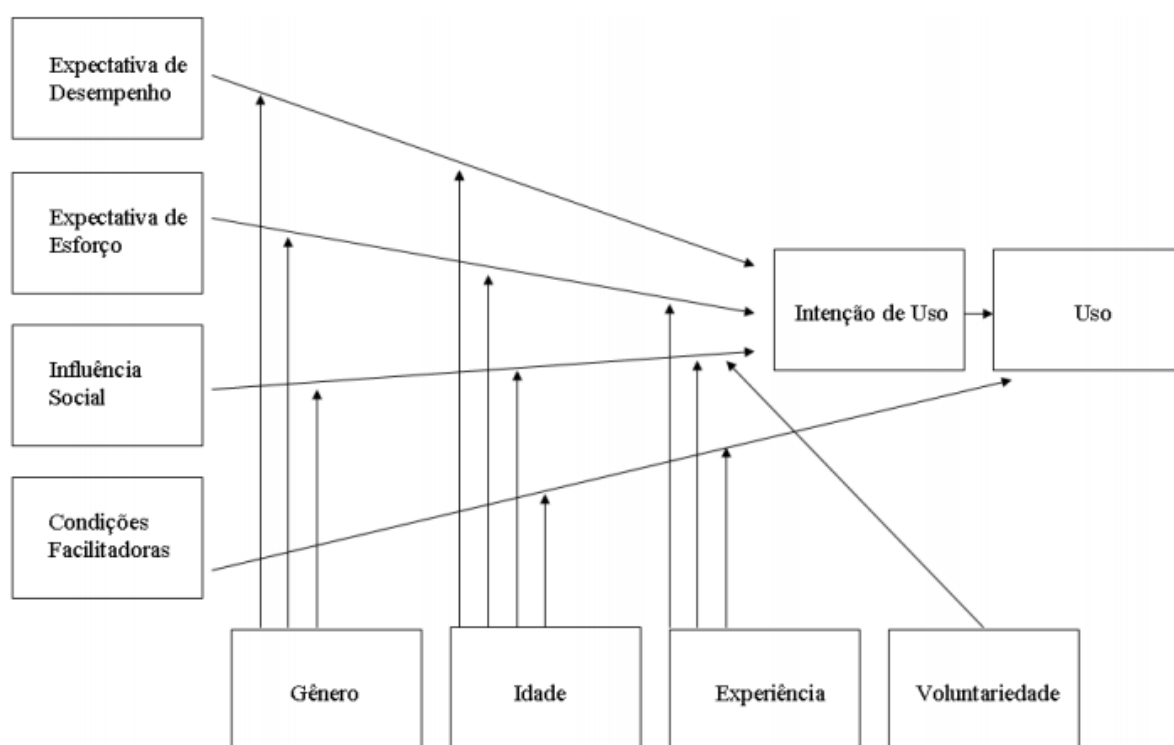
2.8 TEORIA UNIFICADA DA ACEITAÇÃO E USO DE TECNOLOGIA (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* – UTAUT)

O modelo UTAUT (VENKATESH *et al.*, 2003) integrou as várias teorias citadas anteriormente (TRA, TPB, TAM, TAM2), para investigar a aceitação de novas tecnologias.

A UTAUT procura explicar a intenção de uso efetivo dos sistemas de informação a partir dos efeitos de construtos anteriormente investigados na literatura: influência social, condições

facilitadoras (similar ao controle percebido), expectativa de esforço (similar à facilidade de uso percebida) e expectativa de desempenho (similar à utilidade percebida). Além disso, a UTAUT inclui quatro variáveis moderadoras também previamente avaliadas em estudos empíricos: gênero, idade, experiência e voluntariedade. A Figura 5 apresenta o modelo proposto.

Figura 5 –Modelo UTAUT



Fonte: VENKATESH et al (2003)

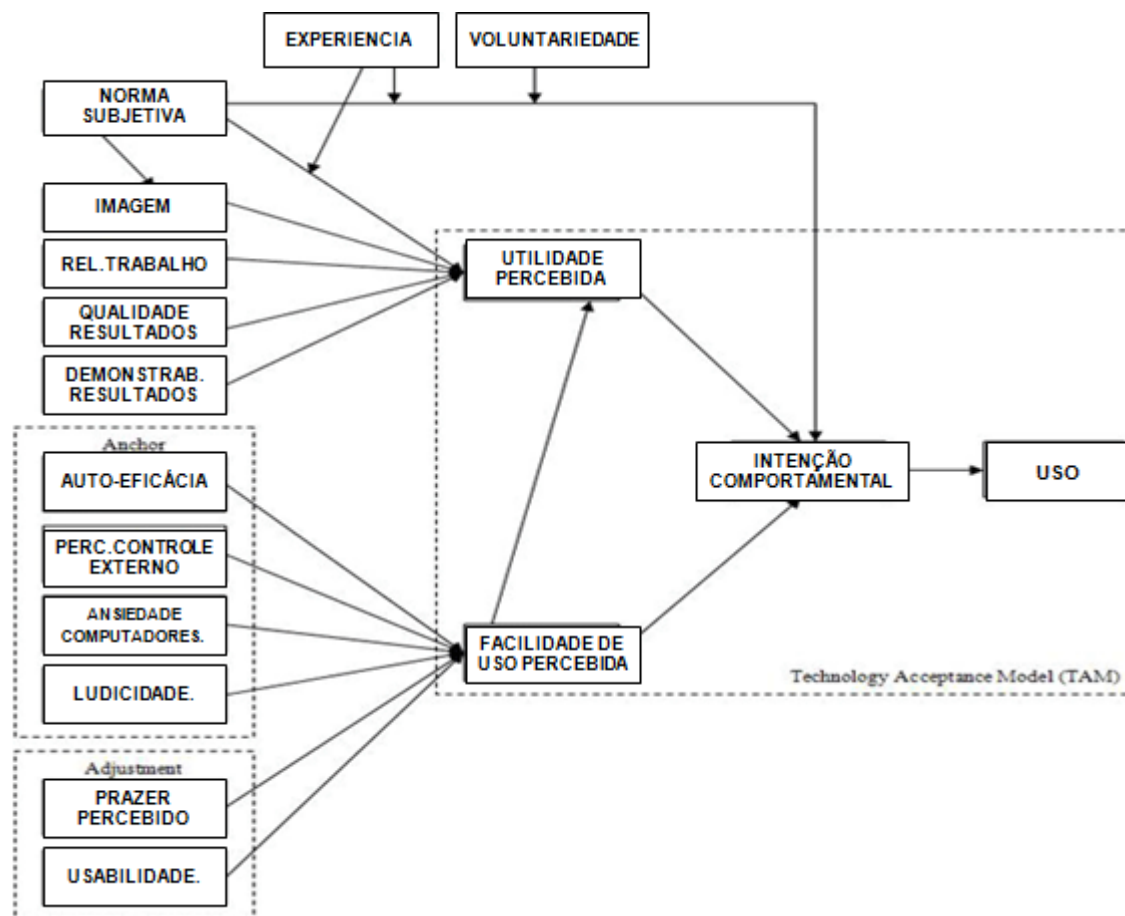
2.9 O MODELO TAM3

Mais recentemente, o modelo TAM3 (VENKATESH; BALA, 2008) sintetizou os principais resultados obtidos com base no modelo TAM e suas extensões nas últimas décadas. Este modelo explicita os diversos antecedentes dos construtos facilidade de uso percebido (PEOU) e utilidade percebida (PU), além das moderações contempladas no UTAUT. Além disso, o TAM3 propõe que a experiência do usuário com a tecnologia, modera os efeitos da facilidade de uso percebida, a utilidade percebida e a intenção de uso do sistema, assim como os efeitos dos antecedentes da facilidade de uso nesta mesma variável (VENKATESH; DAVIS, 2000). O quadro 3 e a figura 6 sintetizam as relações propostas no TAM3.

Quadro 3 - construtos adicionados ao modelo TAM3

Efeito	Construto	Definição
Influência positiva direta na utilidade percebida (PU)	Norma subjetiva	Percepção da pessoa do que pessoas que são importantes para ela acham em relação ao uso do sistema.
	Imagem	Grau em que o uso de uma tecnologia é percebida como instrumental para a melhoria do status do indivíduo em um sistema social.
	Relevância no trabalho	Percepção do indivíduo de até que ponto o sistema é relevante para o seu trabalho.
	Qualidade dos resultados	Grau em que um indivíduo acredita que o sistema executa bem suas tarefas.
	Demonstrabilidade dos resultados	Tangibilidade dos resultados do uso da tecnologia.
Influência positiva direta na facilidade de uso percebida (PEU)	Autoeficácia no uso de computadores	Grau em que um indivíduo acredita que tem a capacidade de executar suas tarefas usando o computador .
	Percepção de controle externo	Grau em que um indivíduo acredita que existe uma infraestrutura organizacional e técnica disponível para lhe apoiar no uso do sistema.
	Ansiedade no uso de computadores	Grau de apreensão de um indivíduo, ou mesmo medo, quando se depara com a possibilidade de usar computadores.
	Ludicidade (<i>playfulness</i>):	Grau de espontaneidade cognitiva em interações com a tecnologia.
	Prazer percebido	Medida em que a atividade e os resultados obtidos ao se usar um sistema específico são percebidos como agradáveis.
	Usabilidade	Nível real (em vez de percepções) de esforço necessário para completar tarefas específicas utilizando o sistema.
Moderadores	Experiência	Tempo ao longo do qual o usuário vem utilizando o sistema. Modera os efeitos das seguintes variáveis em PU, PEU e intenção de uso: normas subjetivas, ansiedade no uso de computadores, ludicidade, prazer percebido, usabilidade, e facilidade de uso percebida (ver Figura 6).
	Voluntariedade	Percepção do usuário do grau em que o uso do sistema não é obrigatório no seu contexto de trabalho. Modera o efeito das normas subjetivas na intenção de uso (ver Figura 6).

Figura 6 –Modelo TAM3



Fonte: VENKATESH e BALA (2008)

2.10 MODELO PROPOSTO

Estudos recentes com base nos construtos do modelo TAM (DAVIS, 1985, 1989) e suas extensões (VENKATESH; BALA, 2008; VENKATESH, 2006; VENKATESH *et al.*, 2003) vêm sendo realizados, objetivando determinar a intenção de uso de diversos tipos de sistemas de informação (AHMED, 2010; AL-ALAK; ALNAWAS, 2011; AL-BUSAIDI, 2009; ALSHARE *et al.*, 2011; ARBAUGH, 2000; BAKAR *et al.*, 2013; BROWN *et al.*, 2010; CHEN; HUANG, 2012; CHENG, 2011; DAVIES; GRAFF, 2005; DAVIS; WONG, 2007; FRANCESCHI *et al.*, 2009; KIM *et al.*, 2012; MARTINS; KELLERMANNNS, 2004; MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO *et al.*, 2011; PARK, 2009; PARK *et al.*, 2012; PITUCH; LEE, 2006; SAADÉ; BAHILI, 2005; SELIM, 2007; SOUSA; JUNIOR, 2012; SUN *et al.*, 2008; WANG *et al.*, 2007).

2.10.1. Relações essenciais do modelo TAM

De forma a auxiliar na construção do modelo, foram sumarizadas as principais relações encontradas no quadro 4.

Quadro 4 – Relações suportadas em estudos empíricos anteriores

AUTORES	CONTEXTO	RELAÇÕES (Significantes e relevantes a este estudo) V. Independente (VI) → V. dependente (VD)
[1] - (AHMED, 2010)	Estudo realizado com estudantes universitários (n=538) dos cursos de negócios em uma universidade dos Emirados Árabes. Sistema: LMS Blackboard.	Características do Instrutor (+) → Intenção e Uso do LMS Infraestrutura da IES (+) → Intenção e Uso do LMS Suporte ao E-learning (+) → Intenção e Uso do LMS
[2] - (AGARWAL, 2000)	Estudo realizado com estudantes (n=270) de estatística em uma universidade americana. Sistema: internet.	Absorção Cognitiva (+) → UP Absorção Cognitiva (+) → FUP Absorção Cognitiva (+) → IU
[3] - (ARBAUGH, 2000)	Estudo realizado com aproximadamente 10% dos alunos do curso de MBA de 1999 em uma universidade americana (tamanho não informado). Sistema: LMS Lotus Learning Space	Facilidade de Interação (+) → Aprendizado do aluno Ênfase na interação (+) → Aprendizado do aluno Dinâmica de classe (+) → Aprendizado do aluno
[4] - (AL-BUSAIDI, 2009)	Estudo realizado com 64 estudantes e 35 professores de uma universidade árabe. Sistema: LMS WebCt e Moodle	Qualidade do Sistema (+) → USO Qualidade da Informação (+) → USO
[5] - (AL-ALAK; ALNAWAS, 2011)	Estudo realizado com estudantes (n=799) de 10 universidades públicas e privadas na Jordânia. Sistema: LMS não especificado no texto.	IU (+) → USO Suporte gerencial (+) → IU UP (+) → IU FUP (+) → IU
[6] - (ALSHARE <i>et al.</i> , 2011)	Estudo realizado com estudantes (n=674) de uma universidade pública americana. Sistema: LMS Online Instructor Suite (OIS)	Qualidade do Sistema (+) → Satisfação Qual. da Informação (+) → USO Qual. da Informação (+) → Satisfação
[7] - (BAKAR <i>et al.</i> , 2013)	Estudo realizado com estudantes (n=279) de uma universidade na Malásia. Sistema: Portal do Estudante	Expectativa de Esforço (+) → IU Influência Social (+) → IU Condições facilitadoras (+) → IU
[8] - (BROWN <i>et al.</i> , 2010)	2 estudos realizados com usuários de SMS (n=349) na Finlândia e usuários corporativos (n=447) de empresas listadas na Fortune 500.	Características do Ambiente (Recursos e tecnologia facilitadora) (+) → Condições facilitadoras Características dos pares e influência do superior (+) → Influência Social
[9] - (CHANG; SMITH, 2008)	Estudo realizado com alunos (n=855) do curso de ciências da computação de uma universidade pública americana. Sistema: LMS WebCt	Efetividade do LMS (+) → Satisfação Interação c/ estudantes (+) → Satisfação Interação c/ professor (+) → Satisfação Interação c/ conteúdo (+) → Satisfação

[10] - (CHENG, 2011)	Estudo realizado com usuários corporativos (n=328) de e-learning de empresas nacionais e internacionais localizadas na China. Sistema: LMS não especificado.	PU (+) → AT PEOU (+) → AT FUP (+) → UP AT (+) → IU IU (+) → USO USO (+) → PERFORMANCE PERC META APRENDIZADO (+) → IU ABSOR.COGN (+) → UP ABSOR.COGN (+) → FUP
[11] - (CHEN; HUANG, 2012)	Estudo realizado com estudantes (n=182) das áreas de TI em universidades chinesas. Sistema: LMS não especificado	SATISFAÇÃO COM CONTEÚDO(+) → ACEITAÇÃO DO SISTEMA
[12] - (DAVIS; WONG, 2007)	Estudo realizado com estudantes (n=964) universitários da Nova Zelândia. Sistema: LMS CECIL	FUP (+) → UP FUP(+) → IU UP (+) → IU NORMA SUBJ. (+) → UP QUAL.RESULT. (+) → UP
[13] - (DAVIES; GRAFF, 2005)	Estudo longitudinal(12 meses) realizado com 122 estudantes do 1º ano da faculdade de uma universidade britânica. LMS: Blackboard..	USO COM QUALIDADE NAS INTERAÇÕES (+) → DESEMPENHO
[14] - (HO, 2010)	Estudo realizado com estudantes (n=709) chineses de e-learning e fóruns na Internet.	UP (+) → AT FUP (+) → AT AT (+) → IU
[15] - (KIM <i>et al.</i> , 2012)	Estudo realizado com estudantes (n=415) de e-learning do 2º grau americano. LMS não informado.	Qual. do sistema (+) → Satisfação Qual. da Informação (+) → Satisfação Qual. do instrutor (+) → Satisfação
[16] - (PITUCH; LEE, 2006)	Estudo realizado com 259 estudantes chineses do 2º grau. LMS não informado.	FUNC.SISTEMA (+) → UP FUNC.SISTEMA (+) → FUP INTERATIVIDADE (+) → UP INTERATIVIDADE (+) → FUP FUP (+) → UP FUP (+) → IU UP (+) → IU
[17] - (MORENO; OLIVEIRA, 2010)	Estudo realizado com usuários (n=136) de ERP. (OBS: Fora do contexto da EaD, porém utilizado pois valida o construto Intenção de uso efetivo).	UP (+) → IUE FUP (+) → UP
[18] - (MORENO <i>et al.</i> , 2011)	Estudo realizado com estudantes (n=251) universitários dos cursos de MBA, graduação e extensão de uma instituição de ensino superior brasileira. Sistema: LMS Moodle.	INTERATIVIDADE SIST. (+) → UP QUAL. INFORMAÇÕES (+) → UP ABSORÇÃO COG. (+) → UP ABSORÇÃO COG. (+) → FUP COND. FACILITADORAS (+) → FUP UP (+) → AT FUP (+) → AT FUP (+) → UP AT (+) → IUE
[19] - (MARTINS; KELLERMANN, 2004)	Estudo realizado com estudantes (n=243) de 9 cursos de negócios de uma universidade americana. Sistema: LMS WebCt.	FUP (+) → UP FUP (+) → AT UP (+) → AT AT (+) → IU ENCORAJ. INSTR. (+) → ATITUDE
[20] - (PARK, 2009)	Estudo realizado com estudantes (n=650) universitários de 39 cursos de e-learning na Coreia. Sistema: LMS não informado..	FUP (+) → UP FUP (+) → AT UP (+) → AT AT (+) → IU

[21] -(PARK <i>et al.</i> , 2012)	Estudo realizado com estudantes (n=288) coreanos usuários de uma plataforma móvel de e-learning.	PU (+) → AT FUP (+) → UP AT (+) → IU
[22] -(SAADÉ; BAHILI, 2005)	Estudo realizado com estudantes (n=102) do curso de sistemas de informação em uma universidade canadense. Sistema: LMS não informado.	FUP (+) → UP FUP (+) → IU UP (+) → IU ABSOR.COGN (+) → UP ABSOR.COGN (+) → FUP (dimensões: tempo, imersão e prazer)
[23] (SEIJTS; LATHAM, 2011)	128 estudantes de cursos de contabilidade, finanças, empreendedorismo, marketing e operações usuários de um simulador de jogos de negócio. Sistema: The Cellular Industry Business Game (CIBG)	comprometimento (+) → desempenho Autoeficácia(metas) (+) → comprometimento Autoeficácia(Metas) (+) → desempenho
[24] -(SUN <i>et al.</i> , 2008)	Estudo realizado com estudantes (n=295) de 16 cursos em e-learning disponibilizados por 2 universidades públicas na China. Sistema: LMS não informado.	Qualidade do curso (+) → Satisfação Flexibilidade do curso (+) → Satisfação UP.(+) → Satisfação FUP.(+) → Satisfação
[25] -(WU <i>et al.</i> , 2008)	Estudo realizado com estudantes (n=212) universitários chineses. LMS: Bels.	UP.(+) → Satisfação com aprendizado FUP.(+) → Satisfação com aprendizado Funcionalidades Sistema (+) → UP Conteúdo do sistema (+) → UP

Parte desses estudos têm por foco o contexto da EaD. Apoiando-se nessa linha de pesquisa, as hipóteses derivadas a seguir têm por base o modelo TAM e suas variantes, além dos conceitos e resultados empíricos específicos da educação a distância.

- Utilidade Percebida (UP), Facilidade De Uso Percebida (FUP), Atitude (AT)

Com base nos fatores centrais do modelo TAM (DAVIS, 1985, 1989) já apresentados, a maioria dos estudos realizados com estudantes coreanos, chineses, americanos e brasileiros, universitários, não-universitários e em empresas que aplicam o e-learning, usuários de plataformas LMS como o WebCt, Moodle dentre outras não especificadas, confirmaram a influência positiva e estatisticamente significativa da utilidade percebida e da facilidade de uso percebida na atitude do aluno em relação ao uso do sistema. (CHENG, 2011; HO, 2010; MARTINS; KELLERMANNNS, 2004; MORENO *et al.*, 2011; PARK, 2009). Porém, mesmo com estes estudos empíricos confirmatórios, outro estudo aplicado, com uma plataforma móvel, em estudantes universitários coreanos não confirmou a facilidade de uso percebida como significativa na atitude em relação ao LMS móvel. (PARK *et al.*, 2012). Com base neste fato, propõe-se verificar esta relação por meio das seguintes hipóteses:

H1: A utilidade percebida (UP) da plataforma de ensino (LMS) afeta positivamente a atitude (AT) em relação ao uso do sistema.

H2: A facilidade de uso percebida (FUP) do LMS afeta positivamente a atitude (AT) em relação ao uso do sistema.

- Intenção de Uso (IU) e Intenção de Uso Efetivo (IUE)

De acordo com o modelo TAM, a atitude em relação ao uso de um sistema influencia na intenção comportamental (IU) de uso do sistema (DAVIS, 1989). Tal relação foi confirmada como positiva e significativa em estudo empírico realizado em empresas financeiras chinesas nacionais e internacionais (CHENG, 2011), além de outros estudos empíricos aplicados a alunos universitários coreanos (HO, 2010; PARK, 2009; PARK *et al.*, 2012) e a alunos de cursos de extensão em uma universidade americana que utiliza a plataforma WebCt (MARTINS; KELLERMANNNS, 2004).

Recentemente, Moreno e seus coautores (MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO *et al.*, 2011), em estudos baseados no modelo TAM, substituíram o construto *intenção de uso* que verifica o grau em que o indivíduo tem a intenção de utilizar o sistema, originalmente utilizado por Davis (DAVIS, 1989), pelo construto *intenção de uso efetivo* (IUE) que é definido como a intenção do usuário de tirar máximo proveito da tecnologia na troca e obtenção de informações e de utilizar de forma efetiva tais informações em suas atividades de trabalho. Esta substituição objetiva medir o uso pleno do sistema, indo além de um simples repositório de informações. No ambiente da EaD, o uso efetivo do LMS abrange todos os recursos oferecidos pelo sistema, pois a plataforma passa a ser utilizada com maior interação pelo estudante como a participação em discussões com professores e alunos, por meio de fóruns, chats e outras funcionalidades, o que aprimora sua aprendizagem e muda seus hábitos e procedimentos de estudo. Mantém como base a Teoria da Ação Racionalizada – TRA (Fishbein; Ajzen, 1975), que relaciona a intenção ao comportamento. Logo, propõe-se que esta intenção de uso efetivo é um comportamento relacionado à intenção do aluno em adotar o comportamento de utilizar efetivamente o LMS, o que obedece ao mesmo princípio lógico aplicado pelo TAM (DAVIS, 1989) no que tange às relações originais da atitude com a intenção e o comportamento de uso deste sistema.

Estudo empírico realizado no contexto da EaD com alunos usuários da plataforma Moodle de uma instituição de renome brasileira, em cursos de MBA, de graduação e de extensão (MORENO *et al.*, 2011), confirmou a relação positiva e significativa do construto atitude na intenção de uso efetivo do sistema. Desta forma, propõe-se a seguinte hipótese:

H3: A atitude do aluno (AT) em relação ao LMS tem um efeito direto e positivo na intenção de uso efetivo (IUE) do LMS.

Nas extensões TAM 2 e TAM 3 (VENKATESH; BALA, 2008; VENKATESH; DAVIS, 2000) do modelo TAM, propôs-se um efeito direto da facilidade de uso na percepção da utilidade, ou seja, quanto mais fácil de utilizar parece ser um sistema, maior tende a ser a utilidade percebida pelo usuário. Estudo empírico realizado com alunos de um sistema LMS em uma universidade canadense propôs-se a relação entre a facilidade de uso e a utilidade percebida com base no argumento de que uma vez que o estudante perceba que um sistema é fácil de ser utilizado ele tenderá a observar sua maior utilidade. Neste estudo tal relação foi confirmada como positiva e significativa, corroborando sua validade desta relação. (SAADÉ; BAHILI, 2005). Além deste estudo, tal relação foi testada e validada em outros posteriores relacionados ao contexto da EaD comprovando o efeito proposto (CHENG, 2011; DAVIS; WONG, 2007; MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO *et al.*, 2011; PARK, 2009; PARK *et al.*, 2012). Porém, em estudo empírico realizado com alunos chineses de um ambiente mesclado (presencial com educação a distância), esta relação não foi confirmada (WU *et al.*, 2008). Neste caso propõe-se uma nova verificação formulando-se a seguinte hipótese:

H4: A facilidade de uso percebida (FUP) em relação ao uso do LMS afeta positivamente a utilidade percebida (UP) do LMS.

2.10.2. Efeitos nos resultados acadêmicos do aluno

- Desempenho do Aluno (**DES**)

O desempenho do aluno representa o resultado do aprendizado obtido no curso a distância, avaliado com base no coeficiente de rendimento individualizado de cada participante do curso. No ensino a distância, a intensidade do uso do sistema LMS parece ser instrumental para o desempenho do usuário, na medida em que apoia a sua participação e comprometimento com o curso (DAVIS; WONG, 2007; WANG *et al.*, 2007). De fato, em estudo longitudinal realizado durante 12 meses com estudantes de um curso de negócios na plataforma LMS Blackboard, foi verificado que alunos que usaram o sistema de forma mais participativa e com interações de qualidade com seus pares, instrutores e conteúdo, tenderam a ter maiores médias do que os alunos com menor nível de participação (DAVIES; GRAFF, 2005). Outro estudo realizado com usuários corporativos de e-learning, em empresas nacionais e internacionais localizadas na China, confirmou como positivo e significativo o efeito do uso do sistema sobre o desempenho percebido pelos estudantes (CHENG, 2011). Assim, propõe-se a seguinte hipótese:

H5: A intenção de uso efetivo (IUE) da plataforma LMS tem um efeito positivo e direto no desempenho (DES) do aluno.

- Satisfação com o Curso (**SAT**)

Pode-se definir satisfação como uma avaliação decorrente do atendimento ou da eliminação de uma necessidade do usuário de um produto ou serviço em função dos aspectos funcionais e da qualidade percebida que atendam as expectativas relacionadas a uma necessidade individual (BAPTISTA; LEONARDT, 2011; SOUZA; REINERT, 2009).

A satisfação do aluno, no contexto da EaD, pode ser definida como o quão positivamente este aluno percebe a sua experiência de aprendizagem, associada à qualidade do programa oferecido pela instituição de ensino e pelo seu sucesso nas avaliações. (KUO *et al.*, 2014)

Em estudo anterior verificando os antecedentes da satisfação de estudantes graduados e não graduados de uma universidade americana, identificou-se que a interação com o conteúdo do curso obteve a maior influência seguida da interação dos alunos com os professores e da interação entre os alunos. Estas interações em conjunto com a autoeficácia e o aprendizado autorregulado explicaram praticamente 50% da variação da satisfação. (KUO *et al.*, 2014).

Outro estudo realizado também com alunos americanos do curso de ciências da computação, usuários da plataforma WebCt, confirmou que a interação (conteúdo, alunos, professores), bem como as características do WebCt foram preditoras significativas da satisfação em relação ao curso (CHANG; SMITH, 2008).

Já em estudo realizado com alunos de uma faculdade americana, confirmou-se a significância de fatores como a qualidade do sistema, a qualidade da informação, o conforto com o aprendizado on-line e a autoeficácia percebidos como fatores que embasam a satisfação do usuário. Porém, ao relacionar o uso do sistema diretamente à satisfação não se obteve significância (ALSHARE *et al.*, 2011). Cabe lembrar que no estudo citado, os construtos utilidade e a facilidade de uso percebida, bem como a atitude e a intenção comportamental prevista no modelo TAM (DAVIS, 1989) não foram utilizados no modelo pesquisado, o que pode ter influenciado no resultado ao medir-se os fatores exógenos à satisfação do usuário. Esta assertiva baseia-se em estudo realizado em universidades chinesas com alunos de cursos mesclados (online com presencial), que encontrou resultados positivos e significantes da utilidade percebida e da facilidade de uso percebida em relação à satisfação com o e-learning. Neste estudo estes dois construtos passaram a mediar as características do sistema, as características individuais e aspectos sociais em relação à satisfação dos alunos (WU *et al.*, 2008).

Com base nos estudos apresentados anteriormente, propõe-se que o construto intenção de uso efetivo de um sistema (IUE) atua como mediador final dos fatores críticos de sucesso como a interatividade, a qualidade das informações e as funcionalidades do sistema, sendo um antecedente da satisfação do aluno em relação ao curso:

H6: A intenção de uso efetivo (IUE) do aluno em relação ao sistema possui influência positiva e significativa na satisfação percebida do curso a distância (SAT).

Em pesquisa realizada com alunos norte-americanos de Contabilidade sobre a sua participação em processos colaborativos, constatou-se que o desempenho obtido no curso tem um efeito positivo e estatisticamente significativo na sua satisfação com a EaD (REINIG *et al.*, 2011). Com base nesta pesquisa, propõe-se que o desempenho acadêmico atua como outro aspecto relacionado à satisfação com o curso. Isso se dá na medida em que o aluno tem como objetivo primário aumentar seus conhecimentos e desenvolver competências associadas aos temas tratados, o que pode ser avaliado por meio de seu desempenho acadêmico, aferido pelo indicador *coeficiente de rendimento* (DES). Isto posto, propõe-se:

H7: O desempenho (DES) alcançado pelo aluno da EaD tem um efeito positivo e significativo sobre a sua SATISFAÇÃO (SAT).

- Atitude em relação à EaD (ATEAD)

Com base nas teorias comportamentais TRA, TPB e no modelo TAM onde a atitude reflete os sentimentos positivos ou negativos do indivíduo em relação a um comportamento (AJZEN, 1991; DAVIS, 1985, 1989), define-se a atitude em relação à educação a distância (ATEAD) como um sentimento individual positivo ou negativo do estudante referente à modalidade de ensino EaD. A atitude do aluno em relação à EaD engloba todos os aspectos da sua experiência com essa modalidade de ensino.

Embora não tenham sido encontrados estudos empíricos do efeito da satisfação com o curso (SAT) influenciando a atitude em relação à modalidade de educação a distância (ATEAD), é razoável esperar que à medida que o aluno alcança seus objetivos, aumenta sua satisfação e passa a influenciar sua atitude sobre a modalidade de ensino a distância. Essa ideia está alicerçada, por exemplo, na relação proposta no modelo TAM original (DAVIS, 1989) entre a utilidade percebida e a atitude do usuário em relação ao uso de um dado sistema. Nesse caso, pode-se entender a utilidade percebida como o grau em que, na visão do usuário, o sistema o ajuda a alcançar seus objetivos de trabalho. Logo, propõe-se a hipótese a seguir:

H8: A satisfação (SAT) do aluno em relação ao curso oferecido tem um impacto positivo e direto em sua atitude em relação à modalidade de ensino a distância (ATEAD).

2.10.3. Variáveis exógenas do Modelo

Pesquisas empíricas desenvolvidas a partir do modelo TAM e de suas extensões detectaram influências importantes de diversas variáveis “externas” sobre os construtos *utilidade percebida* (UP), *facilidade de uso percebida* (FUP) e *intenção de uso* (IU). (DAVIS, 1989, 1993; VENKATESH; BALA, 2008). No contexto da educação a distância (EaD), alguns pesquisadores adotaram uma linha similar de investigação, elucidando os efeitos de diversos antecedentes nos construtos básicos do TAM (MORENO *et al.*, 2011; PARK, 2009; PARK *et al.*, 2012). Em outros estudos, no entanto, avaliou-se o impacto de dimensões que interagem com a tecnologia, como o design do curso e a relação da qualidade do sistema e da informação, com a satisfação, desempenho do aluno e o uso do LMS (ALSHARE *et al.*, 2011; SUN *et al.*, 2008; WANG *et al.*, 2007).

A seguir, são apresentados os fatores externos que parecem influenciar os construtos básicos do modelo TAM e a aceitação dos sistemas LMS, conforme relatado em estudos empíricos identificados na literatura. Eles foram agrupados em quatro categorias, em função de sua similaridade, a saber: fatores tecnológicos, fatores acadêmicos, fatores institucionais, e fatores individuais.

2.10.3.1. Fatores tecnológicos

- Funcionalidades do Sistema (FSI)

Dentre as soluções de LMS, funcionalidades comuns são disponibilizadas para suportar a EaD, tais como, fóruns de discussão, questionários de apoio, glossários, ferramentas de chat, calendários com as tarefas do curso, material didático em vídeos, áudios, texto, progresso do estudante, etc. De forma geral, vários desses recursos proporcionam uma maior flexibilidade e acessibilidade ao material didático disponibilizado on-line (AL-BUSAIDI, 2009; PITUCH; LEE, 2006). Em estudo realizado com alunos universitários usuários de um sistema LMS, encontrou-se uma relação positiva e significativa entre a disponibilidade dessas funcionalidades no sistema com a utilidade e a facilidade de uso percebida (PITUCH; LEE, 2006). Assim, propõe-se:

H9a: As funcionalidades do sistema (FSI) têm um efeito direto e positivo na utilidade percebida (UP).

H9b: As funcionalidades do sistema (FSI) possuem efeito direto positivo na facilidade de uso percebida (FUP).

- Interatividade do Sistema (ISI)

Neste estudo, define-se interatividade como sendo o grau com que duas ou mais partes atuam no processo de comunicação e na sincronização das mensagens trocadas, o que inclui o controle voluntário sobre o meio, a comunicação de mão-dupla e a sincronicidade das respostas do ambiente (LIU; SHRUM, 2002). Para tal, a interatividade no contexto da EAD deve ser essencialmente suportada por uma plataforma tecnológica (LOWRY *et al.*, 2009; MEC, 2007b). Parte das funcionalidades dessa plataforma (p. ex., ferramentas de chat e fórum de discussão) têm por finalidade apoiar atividades interativas entre estudantes, entre o tutor e o estudante, do estudante com conteúdo e material de ensino do curso e com o próprio LMS (BOUHNİK; MARCUS, 2006; EVANS; GIBBONS, 2007). De fato, estudos anteriores realizados com universitários que utilizavam plataformas LMS demonstraram efeito positivo e significativo da interatividade do sistema sobre a utilidade percebida (MORENO *et al.*, 2011; PITUCH; LEE, 2006).

Por outro lado, foi encontrado, na literatura recente, estudo relacionando a interatividade do sistema à facilidade de uso percebido (PITUCH; LEE, 2006). Apesar de seus resultados indicarem que tal efeito não foi estatisticamente significativo, propõe-se aqui a realização de um novo teste, uma vez que a interatividade é citada pelo MEC (2007b) como um aspecto facilitador do uso do sistema e do posterior aprendizado do aluno.

Perante o exposto, propõe-se as seguintes hipóteses.

H10a: A Interatividade do Sistema (ISI) tem um efeito positivo e direto na utilidade percebida (UP) do LMS.

H10b: A Interatividade do Sistema (ISI) tem um efeito positivo e direto sobre a facilidade de uso percebida (FUP).

- Qualidade das Informações (QI)

A qualidade das informações é função da acurácia, precisão, atualidade, consistência, relevância, abrangência, praticidade, credibilidade e formato da informação gerada por um sistema (AL-BUSAIDI, 2009; ALSHARE *et al.*, 2011; KIM *et al.*, 2012; VENKATESH; DAVIS, 2000).

As informações disponibilizadas no sistema de EaD de uma instituição de ensino devem estar alinhadas à organização didático-pedagógica do curso, no que tange às práticas educacionais, currículo, materiais para a aprendizagem e coerência com a opção teórico-metodológica do projeto pedagógico (MEC, 2007b). A qualidade destas informações, avaliada em termos de sua acurácia, precisão, relevância, grau em que o conteúdo está completo, fácil compreensão e significado, grau de conhecimento dos instrutores e da estrutura do curso, é extremamente importante para o uso e aprendizado do aluno (MEC, 2007b).

Os resultados de estudo recente sobre os antecedentes do uso e da satisfação com um sistema LMS, tendo como usuários alunos universitários, sugerem que a qualidade das informações parece ter um efeito mais forte nessas variáveis do que os próprios componentes sistêmicos (ALSHARE *et al.*, 2011). Foram reportados também resultados similares em relação à importância da qualidade das informações e na percepção dos instrutores da EAD, para o uso do LMS (AL-BUSAIDI, 2009).

Conforme proposto no modelo TAM e suas variantes, a utilidade percebida é um importante mediador dos efeitos de variáveis externas na intenção de uso de um sistema. No caso da qualidade das informações providas por um LMS, é razoável intuir que essa mediação também é válida, já que o desempenho de um aluno no curso certamente depende da obtenção de informações corretas, precisas, atuais, consistentes, relevantes, abrangentes, aplicáveis, com credibilidade e formato adequado. Logo, propõe-se que:

H11: A qualidade das informações (QI) disponibilizadas no LMS tem um efeito positivo e direto na utilidade do LMS percebida pelo aluno (UP).

2.10.3.2. Fatores institucionais

Com base no documento oficial divulgado pelo Ministério da Educação Brasileiro (MEC, 2007b), um projeto político-pedagógico de um curso na modalidade EaD deve contemplar:

- a concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem;
- os sistemas de comunicação;
- o material didático;
- o sistema de avaliação;
- a equipe multidisciplinar;
- a infraestrutura de apoio;
- a gestão acadêmico-administrativa e
- a sustentabilidade financeira

Pode-se associar a tais aspectos alguns dos construtos fundamentados na literatura com base nos fatores acadêmicos para o sucesso da EaD. Eles são apresentados a seguir.

- Características do Instrutor (**INS**)

A expertise dos instrutores (professores e tutores) na EaD deve incluir o uso do LMS de forma que se incentive a colaboração e promova o uso das funcionalidades da plataforma em prol do aprendizado do aluno (DAVIS; WONG, 2007). Questões, como a formação de grupos de estudo, devem ser implementadas para incentivar o uso do sistema, a participação e interação dos alunos na EaD (DAVIS; WONG, 2007). Em pesquisa realizada com alunos do curso de administração na matéria de RH de uma IES em SP, constatou-se que o baixo nível de interação e participação de professores e monitores nos fóruns on-line limitou a contribuição para o aprendizado dos mesmos (JACOBSON; FLEURY, 2005). Perante tal fato, conclui-se que o instrutor deve atuar como um agente facilitador e incentivador do processo de aprendizagem global dos alunos, apoiado pelas funcionalidades da ferramenta LMS.

Em estudo dos fatores críticos de sucesso da EaD, realizado com estudantes universitários dos Emirados Árabes, usuários do LMS Blackboard, por meio do método da análise fatorial

confirmatória, verificou-se que as características do instrutor, como a atitude, o controle da tecnologia e o método de ensino, são fatores críticos de sucesso na percepção dos alunos em relação à EaD. (SELIM, 2007)

Estudo realizado por Sousa e Junior (2012) com alunos do curso de licenciatura em Química que utilizavam a ferramenta fórum de discussão on-line de um LMS, o incentivo do professor-tutor ao estudo cooperativo foi importante para que eles utilizassem a ferramenta e desenvolvessem habilidades metacognitivas, ampliando e validando seus conhecimentos com apoio do sistema. Numa outra pesquisa, o encorajamento por parte dos docentes, guiando e ajudando os alunos na ferramenta LMS WebCT, apresentou uma relação positiva e significativa com a atitude do estudante (MARTINS; KELLERMANN, 2004). As características do instrutor, no que tange ao domínio e incentivo do uso do LMS, também foram apontadas por (AHMED, 2010) como um antecedente da aceitação das ferramentas da plataforma sistêmica na sala de aula.

Assim sendo, propõe-se que o apoio dos instrutores pode ser visto como um antecedente da percepção de facilidade de uso da plataforma LMS, na medida que ajuda os alunos a superar dificuldades na interação com o sistema, aumentando-lhes a percepção de controle externo. Por outro lado, uma vez que os instrutores têm papel central no processo de aprendizado dos alunos, sua atitude em relação ao uso do sistema deve ter efeito similar ao do construto *norma subjetiva* sobre a percepção de utilidade do sistema. Dessa forma, seguindo o argumento que apoiou a construção do modelo TAM3 (VENKATESH; BALA, 2008), propõe-se aqui as seguintes hipóteses:

H12a: O construto apoio do instrutor (INS) possui efeito positivo e direto sobre a utilidade do LMS percebida pelo aluno (UP)

H12b: O construto apoio do instrutor (INS) tem um efeito positivo e direto sobre a facilidade de uso do LMS percebida pelo aluno (FUP).

- Flexibilidade do Curso (FLEX)

A flexibilidade proporcionada pela EaD compreende a percepção de quanto esta modalidade de ensino e sua plataforma sistêmica proporcionam o equilíbrio entre o tempo dedicado ao estudo, ao trabalho, à família e ao deslocamento físico (ARBAUGH, 2000; SUN *et al.*, 2008). A percepção do grau de flexibilidade de um curso a distância foi testada anteriormente, demonstrando efeito positivo e significativo na satisfação dos alunos desta modalidade de ensino (SUN *et al.*, 2008). Outro estudo, reunindo a literatura prévia sobre *e-learning*, apontou a flexibilidade do material e do tempo como um benefício percebido pelos estudantes na educação a distância (BOUHNİK; MARCUS, 2006).

Portanto, cursos com maior flexibilidade permitem que os alunos escolham quando e onde se dedicar a seus estudos. Essa liberdade tende a reduzir o esforço cognitivo envolvido no uso do sistema, uma vez que proporciona aos usuários interagir com o LMS em situações onde há menos demandas competindo por sua atenção e esforço. Tendo em vista a própria definição do construto *facilidade de uso percebida*, propõe-se a seguinte hipótese:

H13: A flexibilidade(FLEX) da EaD tem um efeito positivo e direto sobre a facilidade de uso do LMS percebida pelo aluno (FUP).

- Apoio da Instituição de Ensino (IES)

Aspectos previstos na legislação brasileira dispõem sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância, criando uma série de exigências para as instituições de ensino, como a apresentação de documentos, a prestação de informações, a realização de avaliações e auditorias para garantir a qualidade e legalidade da instituição (MEC, 2007a). Seguindo as exigências impostas pela CAPES/MEC, vários aspectos relacionados a processos de contratação de pessoal e exigências relacionadas à infraestrutura para operação (MEC, 2014) enfatizam o gerenciamento dos polos de apoio presencial, essenciais para a gestão e a oferta da EaD pela instituição (BASTOS *et al.*, 2013).

O apoio da instituição de ensino quanto à infraestrutura necessária aos cursos e ao suporte a dúvidas dos alunos em relação ao acesso ao sistema vem sendo apontado como um

anterior da aceitação dos cursos a distância (AHMED, 2010; SELIM, 2007). Diversas variáveis relacionadas a esse apoio foram investigadas em estudos empíricos anteriores. Fatores, tais como a infraestrutura de suporte ao aluno, o acesso à internet na universidade, a disponibilidade de laboratórios e o acesso ao site da biblioteca central, tendem a influenciar positivamente a aceitação do aluno ao e-learning (AHMED, 2010; MORENO *et al.*, 2011). Outros aspectos relativos ao suporte institucional incluem o apoio acadêmico quanto à escolha dos cursos, o aconselhamento estudantil quanto às metas e habilidades dos alunos e suporte financeiro para financiamento do curso (ANDERSON; MCGREAL, 2012; MEC, 2007b). Estudos recentes também encontraram uma relação positiva entre esse suporte organizacional e a intenção de uso do LMS (AL-ALAK; ALNAWAS, 2011).

É importante ressaltar que o suporte institucional à EaD pode ser associado ao conceito de *controle externo* do modelo TAM3, que, conforme visto, tem um efeito positivo na percepção de facilidade de uso de um sistema (VENKATESH; BALA, 2008). Segundo Venkatesh e Bala (VENKATESH; BALA, 2008) a percepção dos usuários de que há disponibilidade de recursos organizacionais, suporte técnico e administrativo, tende a facilitar a adoção de um dado sistema em decorrência da facilidade de uso percebida. Sendo assim, propõe-se:

H14: O suporte da Instituição de Ensino (IES) tem um efeito positivo e direto na facilidade de uso do LMS (FUP).

2.10.3.3 Fatores individuais

Aspectos individuais incluem aptidões, destreza intelectual e traços de personalidade. No contexto da EaD, as características individuais do aluno estão relacionadas ao seu conhecimento prévio, às suas estratégias para o processamento da informação, à forma como que seleciona, organiza e processa as informações e os processos cognitivos, envolvendo sua capacidade de memória e características genéticas (CIANFLONE, 1996). Seguindo a linha de pesquisa adotada em outros estudos empíricos, (CHENG, 2011) verificou que fatores individuais, como a absorção cognitiva, metas de aprendizado e autoeficácia no uso de computadores e da internet possuem um efeito positivo e estatisticamente significativo na forma como os usuários percebem e aceitam a EaD. Os construtos relacionados as características individuais e seus efeitos na aceitação de plataformas LMS serão discutidos a seguir.

- Absorção Cognitiva (AC)

A absorção cognitiva está relacionada ao estado de satisfação e prazer pelo uso do sistema. (AGARWAL, 2000; FRANCESCHI *et al.*, 2009; SAADÉ; BAHLI, 2005). Pode-se definir o construto *absorção cognitiva* (AC) como um estado de profundo envolvimento com o sistema, manifestado pela dissociação temporal, imersão focada (foco) e divertimento (play), o que leva à satisfação do usuário, criando um estado psicológico pelo qual alterações na percepção geram a impressão de que as tarefas foram concluídas em menor espaço de tempo, com atenção focada no sistema, ocasionando a redução do esforço cognitivo do indivíduo (SAADÉ; BAHLI, 2005). Estudo observando a absorção cognitiva em usuários da internet identificou a relação positiva e significativa deste construto com a utilidade e com a facilidade de uso percebida. (AGARWAL, 2000). Em outro estudo empírico com alunos de um curso de gestão em sistemas de informação de uma universidade canadense, confirmou-se novamente a influência positiva e significativa da absorção cognitiva dos alunos com a utilidade e com a facilidade de uso percebida (SAADÉ; BAHLI, 2005), resultado este também confirmado quando aplicado a alunos da EaD de cursos de MBA, graduação e extensão de uma universidade brasileira. (MORENO *et al.*, 2011).

Com base nesta fundamentação, propõe-se:

H15a: A absorção cognitiva (AC) possui um efeito positivo e direto na utilidade percebida (UP)

H15b: A absorção cognitiva (AC) possui um efeito positivo e direto na facilidade de uso percebida (FUP)

- Autogerenciamento (ORG)

A EaD exige uma maior responsabilidade dos alunos, uma vez que é necessário que controlem seu próprio processo de aprendizagem (ALSHARE *et al.*, 2011). Essa capacidade de autogerenciamento é fator crítico na EaD. Em estudo realizado por Alshare et al. (2011), verificou-se que o sucesso do estudante online depende do seu nível de autogerenciamento. Em particular, aspectos de autodirecionamento, gestão do tempo para completar tarefas e

compromisso com as metas autofixadas são facilitadores para o desempenho acadêmico (ALSHARE *et al.*, 2011).

Ao iniciar seus estudos, alunos autogerenciados observam metas para ampliar seus conhecimentos e manter a motivação na sala de aula, pois estão ativamente motivados a se engajar num processo de adaptação de seus pensamentos, sentimentos e ações necessárias ao seu aprendizado (BOEKAERTS; CORNO, 2005). Resultados empíricos sugerem que a orientação a metas tem uma influência positiva e estatisticamente significativa na motivação do aluno para usar sistemas de EaD (CHENG, 2011). Outros estudos relacionados ao autogerenciamento verificaram que a disponibilidade ou falta de tempo para se dedicar aos compromissos com o curso escolhido é um fator que afeta a continuidade dos estudos a distância (MARTINS *et al.*, 2013; NETTO *et al.*, 2010).

Tendo por base os resultados e conceitos apresentados, pode-se inferir que alunos com maior capacidade de autogerenciamento tendem a investir melhor seus esforços em suas atividades acadêmicas e dedicar mais tempo e energia no aprendizado do uso do sistema, de forma mais disciplinada e organizada, evitando distrações e demandas paralelas. Como consequência, é provável que o esforço cognitivo requerido em suas interações com o LMS seja menor, aumentando sua percepção de facilidade de uso (FUP). Tal dedicação deverá lhes proporcionar maior eficiência na geração de resultados acadêmicos através da exploração e descobrimento de novas funcionalidades úteis para apoiar seu aprendizado. Consequentemente sua percepção da utilidade da plataforma LMS (UP) também deverá ser maior. Com isto, propõem-se as seguintes hipóteses:

H16a: O autogerenciamento (ORG) do aluno tem um efeito positivo e direto na utilidade percebida da plataforma LMS (UP)

H16b: O autogerenciamento (ORG) do aluno tem um efeito positivo e direto na facilidade percebida da plataforma LMS (FUP)

Duas principais abordagens pedagógicas são influentes no que tange ao aprendizado individual: o behaviorismo e o construtivismo. No behaviorismo, o conhecimento é passivo, sendo transmitido de uma pessoa para outra (JOIA; FIGUEIREDO, 2007). No modelo construtivista, o aluno passa a controlar seu próprio aprendizado ao manipular objetos,

realizar pesquisas e investigar para construir seu próprio conhecimento (PIAGET, 1998). Como discutido anteriormente, no contexto da EaD, o uso efetivo da plataforma LMS é essencial para a obtenção de um bom desempenho acadêmico. No entanto, adotando-se uma perspectiva construtivista, percebe-se que os resultados obtidos pelo aluno dependem também de outros fatores além do uso da tecnologia. A mencionada manipulação de objetos, realização de pesquisas, investigação, etc, ocorrem também fora do contexto do LMS. Uma vez que a realização adequada de tais atividades requer dedicação, organização e disciplina, além da relação com os construtos básicos do TAM utilidade e facilidade de uso percebido infere-se que a capacidade de autogerenciamento do aluno deve também ter um impacto positivo e direto no seu desempenho. Assim, propõe-se a hipótese:

H16c: O autogerenciamento (ORG) do aluno tem um efeito positivo e direto no desempenho do aluno (DES)

- Comprometimento do Aluno (COMP)

O comprometimento do aluno é definido como o seu engajamento nas atividades acadêmicas e em suas interações com a instituição de ensino que se traduzam, necessariamente, em ações participativas na construção do conhecimento (COATES, 2009).

Estudo longitudinal realizado com alunos não graduados, em ambiente de simulação de jogos de negócios, identificou a relação positiva e significativa deste comprometimento no desempenho do aluno (SEIJTS; LATHAM, 2011).

Teoriza-se que o comprometimento do estudante exerce uma influência positiva e significativa sobre a intenção de uso efetivo da plataforma educacional, uma vez que ao utilizar proativamente o sistema, seu desempenho melhora. Esta relação é moderada pela utilidade percebida do sistema, pois à medida que o aluno observa que o sistema é útil para o seu aprendizado, ele tende a ter um maior comprometimento com o uso efetivo do LMS através dos recursos e atividades disponíveis.

Isto posto, propõe-se que:

H17a: O comprometimento do aluno (COMP) possui efeito positivo e significativo sobre a intenção de uso efetivo do sistema, porém moderado pela sua percepção de utilidade. Quanto maior a percepção de utilidade do sistema mais forte será o efeito do comprometimento no uso efetivo do LMS

Além disso, teoriza-se que o comprometimento do aluno com seu aprendizado aumenta sua procura por informações através de outros meios como, por exemplo, o uso da biblioteca da instituição para consultas em livros, apostilas e recursos complementares e a interação com outros profissionais ou amigos que possam auxiliá-lo. Com isso, este comprometimento passa a afetar diretamente seu desempenho. Propõe-se que:

H17b: O comprometimento do aluno (COMP) tem um efeito positivo e direto no desempenho (DES)

Sumariza-se as hipóteses do modelo proposto:

Quadro 5 – hipóteses do modelo proposto

Hipótese	Variável Independente	Variável Dependente	Relação
H1	Utilidade Percebida (UP)	Atitude c/ LMS (AT)	(+)
H2	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	Atitude c/ LMS (AT)	(+)
H3	Atitude c/ LMS (AT)	Intenção de Uso Efetivo. (IUE)	(+)
H4	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H5	Intenção de Uso Efetivo. (IUE)	Desempenho (DES)	(+)
H6	Intenção de Uso Efetivo. (IUE)	Satisfação (SAT)	(+)
H7	Desempenho (DES)	Satisfação (SAT)	(+)
H8	Satisfação (SAT)	Atitude com o EaD (ATEAD)	(+)
H9a	Funcionalidades do Sistema (FSI)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H9b	Funcionalidades do Sistema (FSI)	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	(+)
H10a	Interatividade do Sistema (ISI)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H10b	Interatividade do Sistema (ISI)	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	(+)
H11	Qualidade da Informação (QI)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H12a	Características do. Instrutor (INS)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H12b	Características do. Instrutor (INS)	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	(+)
H13	Flexibilidade (FLEX)	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	(+)
H14	Apoio da Instituição de Ensino (IES)	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	(+)
H15a	Absorção Cognitiva (AC)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H15b	Absorção Cognitiva (AC)	Facilidade de Uso (FUP)	(+)
H16a	Autogerenciamento (ORG)	Utilidade Percebida (UP)	(+)
H16b	Autogerenciamento (ORG)	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	(+)
H16c	Autogerenciamento (ORG)	Desempenho do Aluno (DES)	(+)
H17a	Comprometimento do Aluno (COMP)	Intenção de uso efetivo (IUE)	(+) mod. UP
H17b	Comprometimento do Aluno (COMP)	Desempenho (DES)	(+)

As hipóteses apresentadas estão graficamente demonstradas na figura 7.

Figura 7 –Modelo Proposto

Fatores individuais

Comprometimento do Aluno (COMP)

Auto-gerenciamento (ORG)

Absorção Cognitiva (AC)

Fatores Tecnológicos

Funcionalidades do Sistema (FSI)

Interatividade do Sistema (ISI)

Qualidade das Informações (QI)

Fatores Institucionais

Condições facilitadoras

Características do Instrutor (INS)

Flexibilidade do curso EaD (FLEX)

Apoio da Instituição de Ensino (IES)

Utilidade Percebida (UP)

Facilidade de uso Percebida (FUP)

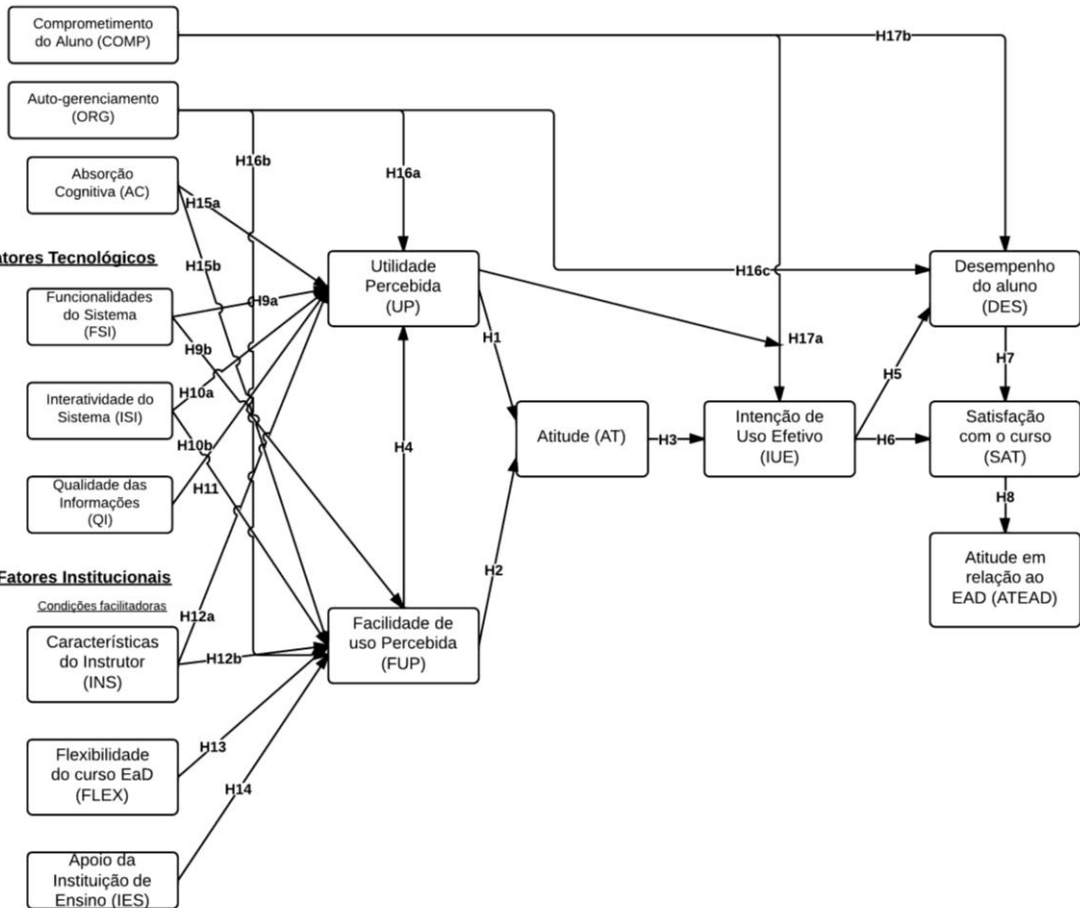
Atitude (AT)

Intenção de Uso Efetivo (IUE)

Desempenho do aluno (DES)

Satisfação com o curso (SAT)

Atitude em relação ao EAD (ATEAD)



3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Com base na revisão da literatura elaborou-se uma extensão ao modelo TAM, conforme modelo sugerido no item anterior. Objetivou-se validar a relação causal, direta e indireta, entre os fatores de sucesso na EaD com o uso efetivo do LMS, o desempenho do aluno (DES), a satisfação com o curso e a atitude do aluno em relação à EaD, dos alunos de educação a distância dos cursos de graduação e pós-graduação de uma universidade brasileira.

Foram propostas 24 hipóteses para explicar o relacionamento dos 16 construtos do modelo. Para tal, foi elaborado um instrumento de pesquisa e utilizado o método quantitativo de análise multivariada de dados com base na modelagem de equações estruturais, por meio da técnica de regressão por mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares Regression – PLS) para verificar, explicar e comparar as relações causais entre os construtos apresentados. A limpeza e a análise descritiva dos dados serão realizadas com auxílio do software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Já a validação causal será realizada com auxílio do software Smart PLS.

A pesquisa foi aprovada previamente junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde, sendo realizada, via internet, junto aos participantes de forma voluntária e confidencial.

3.1 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUTOS

Para o desenvolvimento do instrumento de pesquisa, elaborou-se um questionário com base na escala Likert por meio de itens testados e utilizados em estudos anteriores de forma a manter a confiabilidade (Alfa de Cronbach já calculado) e a validade na medição dos construtos.

Para a mensuração dos construtos do modelo proposto foram utilizadas escalas testadas por autores considerados referência em extensões do modelo TAM (VENKATESH; DAVIS, 2000; VENKATESH *et al.*, 2003), além de outras escalas encontradas nos estudos relacionados à EaD conforme a revisão da literatura (ABERASTURI; KONGRITH, 2006; AHMED, 2010; ALSHARE *et al.*, 2011; ARBAUGH, 2000; ARTINO, 2007; MARTINS;

KELLERMANN, 2004; MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO *et al.*, 2011; PITUCH; LEE, 2006; SAADÉ; BAHLI, 2005; SELIM, 2007; SUN *et al.*, 2008). As escalas originais utilizadas neste estudo estão disponíveis no Apêndice B, já as escalas adaptadas no Apêndice A.

Para a mensuração do construto atitude em relação à EaD, utilizou-se a escala adaptada de (ABERASTURI; KONGRITH, 2006). Este construto avalia o sentimento individual positivo ou negativo do estudante referente a EaD, englobando todos os aspectos da sua experiência com esta modalidade de ensino.

O construto satisfação com o curso foi medido utilizando a escala satisfação com o e-learning (ARTINO, 2007) que avalia a satisfação do aluno no contexto da EaD, verificando quão positivamente este aluno percebe a sua experiência de aprendizagem.

A escala medindo o construto comprometimento do aluno foi elaborada com base no estudo motivacional relacionando o comprometimento dos alunos as suas expectativas acadêmicas de sucesso (BERNDT; MILLER, 1990). Procura-se medir o engajamento do aluno às atividades acadêmicas relacionadas ao curso.

O construto autogerenciamento que mede a capacidade do aluno em autogerenciar seus estudos e o construto qualidade das informações que mede a percepção de acurácia, precisão, atualidade, consistência, relevância, abrangência, praticidade, credibilidade e formato da informação foram operacionalizados com base na escala utilizada por (ALSHARE *et al.*, 2011).

A mensuração do desempenho do aluno, será realizada por meio do seu coeficiente de rendimento no curso, extraído diretamente da plataforma LMS utilizada.

Variáveis demográficas relativas ao aluno e a verificação da acessibilidade sistêmica foram inseridas no instrumento como variáveis de controle da pesquisa.

Para a mensuração dos demais construtos, as escalas foram utilizadas integralmente. Os itens apresentados no apêndice B foram traduzidos e ou adaptados ao objeto de estudo e ao público a ser pesquisado objetivando melhor compreensão por parte dos respondentes.

3.2 PÚBLICO PESQUISADO

O instrumento desta pesquisa foi enviado para 2820 alunos universitários de cursos de graduação, pós-graduação/MBA, mestrado e doutorado, de várias instituições acadêmicas brasileira, em sua maioria de duas IES privadas, com nota máxima no índice geral de cursos(MEC, 2012), localizados na cidade do Rio de Janeiro. Estas IES, além dos cursos presenciais, oferecem cursos na modalidade de ensino em EaD de bacharelado, licenciatura, tecnólogo, cursos de pós-graduação, além de cursos livres nas áreas de administração, economia, direito, engenharias, ciências contábeis, comércio exterior, matemática, sistemas de informação, etc.

Os respondentes eram, em sua maioria, usuários da plataforma de ensino Moodle (78%) e da plataforma da Blackboard (22%). Estes sistemas apresentam, como características principais: aulas virtuais em vídeo e/ou áudio, apostilas em pdf, fóruns de participação, reuniões on-line, chat, entrega de trabalhos, plano de estudos, biblioteca virtual, perfis, realização de trabalhos em grupo online, envio de arquivos entre aluno/professor, provas on-line, acesso a funções administrativas da IES(matrícula, requerimentos on-line), etc.

3.3 COLETA DE DADOS DA PESQUISA

Os dados foram coletados através de questionário eletrônico, disponibilizado via Internet por meio do aplicativo REDCap, instalado em um portal privado com finalidades acadêmicas em ambiente controlado e seguro, garantindo a confidencialidade e segurança das informações coletadas. Após aprovação formal dos coordenadores das IES, os respondentes foram convidados por e-mail, recebendo um link individual para o preenchimento do instrumento.

Devido à quantidade de construtos utilizados na pesquisa e ao tempo disponível para coleta, não foram incluídas variáveis de controle em decorrência da expectativa quanto ao tamanho da amostra.

Como forma de incentivar a participação, os alunos que preencheram completamente o questionário concorreram a vales-prêmios para troca em artigos educacionais em uma rede de livrarias da região.

O questionário final utilizado está disponível no Apêndice F, subdividido em duas seções, sendo a primeira relacionada a variáveis descritivas, como, por exemplo, o perfil demográfico e acessibilidade sistêmica e a segunda com base em perguntas na escala Likert de 7 pontos.

4. ANÁLISE DOS DADOS

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Dos 2820 estudantes convidados por e-mail foram respondidos, integralmente, 278 questionários sendo removidos 66 outliers, com base na distância de Mahalanobis ($\alpha=0,001$) (HAIR *et al.*, 2013). Logo, foram utilizadas 212 respostas como amostra final para a análise do modelo.

Quadro 6 – Resumo da coleta de dados

QUESTIONÁRIOS ENVIADOS	2820
RESPONDIDOS INTEGRALMENTE	278
TAXA DE RESPOSTA INTEGRAL	9,86%
OUTLIERS REMOVIDOS	66
DADOS UTILIZADOS (n)	212

Como características da amostra utilizada, foi observado que das cadeiras cursadas destacam-se as áreas de Administração/gestão (68,4%) e marketing (9,9%). Alunos de cursos como matemática, sistemas de informação, comunicação social, direito, Economia, Turismo, Pedagogia e outros completaram a totalidade da amostra. Tais cursos são oferecidos em formatos que utilizam o EaD de forma integral-EaD (77,4%) e também de forma presencial com alguns cursos em EaD (22,6%).

Quanto aos aspectos individuais, observou-se que a distribuição de gênero está equilibrada, sendo 50,5% alunos do sexo feminino e 49,50% do sexo masculino, com idades entre 18 e 64 anos e com maior concentração na faixa dos 30 anos.

Verificou-se que 84,4% dos respondentes, do total da amostra utilizada, acessam o sistema de suas casas e 14,2% do trabalho, utilizando, em sua grande maioria, o computador (90,6%). Os demais o fazem via tablet (8%) e celular (1,4%). A maior frequência de uso semanal do EaD está em torno de 10h, o que representa uma média diária de 2 horas, de segunda a sexta, no ambiente LMS.

No que tange à experiência anterior dos alunos em EaD, é possível verificar que a metade deles já realizou até 8 cursos em algum tipo de EaD. Porém a maior frequência é de 4 cursos realizados.

Mais detalhes sobre as características da amostra podem ser encontradas no apêndice C.

4.2. VERIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO E TESTES DO MODELO

Foi utilizado o método quantitativo de análise multivariada de dados da modelagem de equações estruturais, com a técnica de regressão por mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares Regression – PLS). Esta técnica permite lidar com construtos formativos e reflexivos, permitindo também verificar efeitos de moderação e possui robustez quanto a desvios de normalidade multivariada, multi-colinearidade, além de permitir trabalhar com pequenas amostras. (CHIN, 2010)

Para a aplicação da técnica PLS, foi utilizado o software Smart PLS, versão 2.0.M3, de forma a estimar o modelo e realizar testes estatísticos. Técnicas de Bootstrapping (cases=212; samples=1000) foram utilizadas para o cálculo da significância dos efeitos estimados.

Na primeira etapa da análise dos dados, objetivando verificar o modelo de mensuração relacionado às propriedades psicométricas dos construtos utilizados, foi executado uma primeira análise fatorial confirmatória (CFA), verificando-se a matriz de carga (Load) dos construtos reflexivos com significância estatística superior a 0,7 ($p < 0,001$), o que indica que, pelo menos, 50% da variância destes itens podem ser explicados pelas respectivas variáveis latentes. Itens com cargas abaixo de 0,7 foram eliminados, bem como aqueles que estavam carregando outro fatores simultaneamente (outras variáveis latentes) melhorando o modelo de mensuração dos construtos COMP, FLEX, IES, SAT, ATEAD. O construto absorção cognitiva (AC) foi dividido em duas dimensões, foco e playfulness, já explicados durante a construção do modelo. Por limitações na obtenção do CR real de todos os alunos, foi utilizado um construto formativo de desempenho (DES), durante a análise do modelo.

Após os ajustes realizados, foi executada uma nova CFA posterior, demonstrando que todos os itens foram carregados apropriadamente em suas respectivas variáveis, dentro do nível de significância estatística de 0,001.

O quadro 7 sintetiza os resultados globais para o modelo de mensuração, incluindo a confiabilidade composta, variância média extraída (AVE) e cargas para todas as variáveis

latentes reflexivas de primeira ordem, sendo os valores mínimos sugeridos na literatura: AVE > 0,5; CR > 0,7; Alfa > 0,7 (HAIR *et al.*, 2013).

A confiabilidade indica o grau de consistência interna entre os múltiplos indicadores de um construto, referindo-se à extensão na qual um mesmo instrumento de medida produz resultados coerentes a partir de diversas mensurações (HAIR *et al.*, 2013). É importante ressaltar que Chin (1998) argumenta que a confiabilidade composta (CR) é considerada um melhor indicador da confiabilidade de uma escala que o próprio Alfa de Cronbach. Por isso as escalas utilizadas para avaliar os construtos de primeira ordem do modelo proposto demonstraram consistência e validade convergente interna adequada (HAIR *et al.*, 2013).

Os valores da diagonal do quadro 7 representam a raiz quadrada da AVE para cada variável latente. A validade discriminante é avaliada quando a raiz quadrada da AVE, para uma determinada variável latente, é maior do que todas as suas correlações comparadas as demais variáveis latentes (CHIN, 2010). Os resultados desta diagonal confirmam que o modelo de mensuração possui validade discriminante aceitável. Para verificação mais detalhada, vide apêndice D contendo os resultados do software Smart-PLS.

Quadro 7 – Modelo de mensuração (CFA)

	Indicators	Loads	AVE	CR	α_c	ACFoco	ACPlay	AT	ATEAD	COMP	FLEX	FSI	FUP	IES	INS	ISI	IUE	ORG	QI	SAT	UP
ACFoco	3	0,94-0,96	0,90	0,96	0,94	0,95															
ACPlay	3	0,77-0,91	0,70	0,87	0,78	0,58	0,84														
AT	4	0,85-0,96	0,85	0,96	0,94	0,64	0,81	0,92													
ATEAD	7	0,83-0,93	0,80	0,96	0,96	0,62	0,71	0,85	0,89												
COMP	4	0,75-0,83	0,63	0,87	0,81	0,67	0,66	0,69	0,71	0,80											
FLEX	7	0,72-0,94	0,76	0,95	0,93	0,64	0,71	0,80	0,86	0,76	0,87										
FSI	6	0,75-0,92	0,74	0,94	0,93	0,56	0,71	0,71	0,64	0,68	0,67	0,86									
FUP	6	0,87-0,96	0,88	0,97	0,97	0,50	0,64	0,63	0,61	0,61	0,61	0,81	0,93								
IES	3	0,87-0,94	0,83	0,93	0,90	0,46	0,53	0,54	0,53	0,58	0,58	0,63	0,55	0,91							
INS	9	0,87-0,94	0,83	0,98	0,98	0,53	0,65	0,65	0,64	0,65	0,66	0,73	0,69	0,72	0,91						
ISI	3	0,93-0,96	0,89	0,96	0,94	0,49	0,67	0,63	0,58	0,54	0,65	0,80	0,67	0,63	0,69	0,95					
IUE	4	0,87-0,90	0,79	0,94	0,91	0,55	0,55	0,71	0,67	0,63	0,64	0,55	0,45	0,47	0,51	0,44	0,89				
ORG	4	0,92-0,95	0,87	0,96	0,95	0,62	0,41	0,40	0,39	0,63	0,50	0,44	0,37	0,36	0,37	0,40	0,42	0,93			
QI	5	0,76-0,92	0,77	0,94	0,92	0,63	0,73	0,76	0,71	0,69	0,72	0,84	0,69	0,66	0,73	0,74	0,58	0,43	0,88		
SAT	2	0,97	0,95	0,97	0,95	0,63	0,68	0,79	0,87	0,69	0,81	0,68	0,67	0,54	0,67	0,60	0,57	0,46	0,74	0,97	
UP	6	0,82-0,94	0,82	0,96	0,96	0,62	0,73	0,66	0,65	0,68	0,63	0,72	0,66	0,53	0,68	0,65	0,67	0,40	0,75	0,80	0,91

Logo, após todas os ajustes e verificações que incluíram a comparação de todas as cargas(loads) que ficaram acima de 0,7, todos os AVE's acima de 0,5, o CR acima de 0,7, o Alfa de Cronbach acima de 0,7 e da comparação da raiz quadrada da AVE com as correlações, passou-se a verificação do modelo.

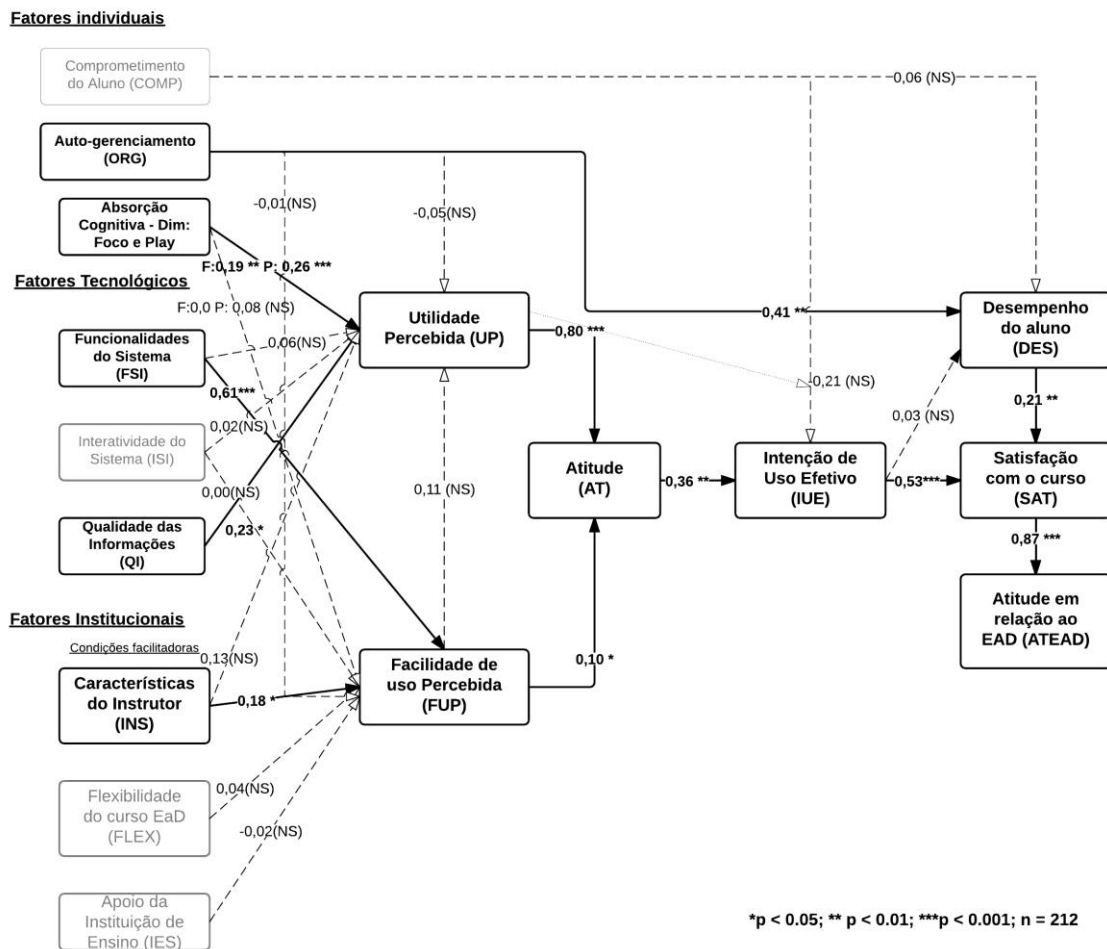
O modelo proposto explicou 75% da variação da atitude do aluno em relação ao EaD (ATEAD), 37% da variação da satisfação do aluno em relação ao atual curso EaD, 56,7% da variação em relação à intenção de utilizar o sistema efetivamente (IUE), 19,2% em relação ao desempenho do aluno, 75,3% da variação da atitude em relação ao sistema, 68% da variação da utilidade percebida do LMS e 67,9% da Facilidade de uso percebida. Cabe ressaltar que, devido à restrições quanto à obtenção de todas as notas dos alunos, foi necessário trabalhar com indicadores de desempenho informados o que pode ter afetado o R^2 relacionado a este construto. Os índices AVE(>0,5), CR(0,7), Alpha(0,7) apresentaram-se satisfatórios para todos os construtos verificados, vide quadro 8.

Quadro 8 – Indicadores de consistência do modelo proposto

	AVE	CR	R2	Cronbachs Alpha	Comunalidades	Redundância
ACFoco	0,90	0,96	-	0,94	0,90	-
ACPlay	0,70	0,87	-	0,78	0,70	-
AT	0,85	0,96	0,75	0,94	0,85	0,10
ATEAD	0,80	0,96	0,75	0,96	0,80	0,60
COMP	0,63	0,87	-	0,81	0,63	-
COMP * UP	0,78	0,99	-	0,99	0,78	-
DES	-	-	0,19	-	0,70	0,02
FLEX	0,76	0,95	-	0,93	0,76	-
FSI	0,74	0,94	-	0,93	0,74	-
FUP	0,86	0,97	0,68	0,97	0,86	0,00
IES	0,83	0,93	-	0,90	0,83	-
INS	0,83	0,98	-	0,98	0,83	-
ISI	0,89	0,96	-	0,94	0,89	-
IUE	0,79	0,94	0,57	0,91	0,79	0,30
ORG	0,87	0,96	-	0,95	0,87	-
QI	0,77	0,94	-	0,92	0,77	-
SAT	0,95	0,97	0,37	0,95	0,95	0,08
UP	0,82	0,96	0,68	0,96	0,82	0,17
COMP-Comprometimento do aluno; ORG-Auto_gerenciamento; AC-Absorção Cognitiva(Foco/Play); FSI-Funcionalidades do sistema; ISI-Interatividade do sistema; QI-Qualidade das informações; INS-Características do instrutor; FLEX-Flexibilidade do curso EaD; IES-Apoio da Instituição de Ensino; UP-Utilidade percebida; FUP-Facilidade de uso percebida; AT-Atitude; IUE-Intenção de uso efetivo; DES-Desempenho do aluno; SAT-Satisfação com o curso; ATEAD-Atitude em relação ao EAD.						

Isto posto, na figura 8, demonstra-se os resultados obtidos com o software Smart-PLS.

Figura 8 –Modelo Final (Smart-PLS)



Com base nos resultados do modelo, verifica-se, no quadro 9, as hipóteses suportadas. Para verificar os resultados das hipóteses não suportadas atente-se ao apêndice E.

Quadro 9 –Hipóteses suportadas

HIPÓTESE	RELAÇÃO	ESPERADO	B	T Stat.	Sig		RESULTADO
H1	UP -> AT	+	0,798	19,07	***	0,000	SUPORTADA
H2	FUP -> AT	+	0,100	2,08	*	0,039	SUPORTADA
H3	AT -> IUE	+	0,362	3,24	**	0,001	SUPORTADA
H6	IUE -> SAT	+	0,533	7,57	***	0,000	SUPORTADA
H7	DES -> SAT	+	0,211	3,15	**	0,002	SUPORTADA
H8	SAT -> ATEAD	+	0,866	33,69	***	0,000	SUPORTADA
H9b	FSI -> FUP	+	0,613	6,78	***	0,000	SUPORTADA
H11	QI -> UP	+	0,231	2,34	*	0,020	SUPORTADA
H12b	INS -> FUP	+	0,178	2,00	*	0,046	SUPORTADA
H15a(DimFoco)	ACFoco -> UP	+	0,193	2,98	**	0,003	SUPORTADA
H15a(DimPlay)	ACPlay -> UP	+	0,258	3,41	***	0,001	SUPORTADA
H16c	ORG -> DES	+	0,408	2,82	**	0,005	SUPORTADA

*p < 0.05; ** p < 0.01; ***p < 0.001; n = 212

Conforme proposto pelas hipóteses H11 e H15a, fatores como a qualidade da informação (QI) ($\beta_{QI,UP} = 0,231$, $p < 0,05$) e a absorção cognitiva (AC), através das suas dimensões foco e play(diversão) ($\beta_{ACFoco,UP} = 0,193$, $p < 0,01$; $\beta_{ACPlay,UP} = 0,258$, $p < 0,001$), exercem efeitos diretos e positivos sobre a utilidade percebida da plataforma LMS utilizada no EaD, confirmando resultados encontrados anteriormente.

Em relação as hipóteses H9b e H12b, fatores como a funcionalidade do sistema (FSI) ($\beta_{FSI,FUP} = 0,613$, $p < 0,001$) e as características do instrutor ($\beta_{INS,FUP} = 0,178$ $p < 0,05$) exercem efeitos diretos e positivos sobre a facilidade de uso da plataforma LMS utilizada no EaD.

Com base no modelo TAM e suas extensões como o modelo TAM2, as hipóteses H1 e H2 foram suportadas, relacionando a utilidade percebida (UP) e a facilidade de uso percebida (FUP) como antecedentes da atitude (AT) do usuário em relação a um sistema ($\beta_{UP,AT} = 0,798$, $p < 0,001$; $\beta_{FUP,AT} = 0,1$, $p < 0,05$). Conforme estudos empíricos realizados anteriormente, esta atitude influencia a intenção de uso efetivo (IUE) do sistema, relação que foi comprovada como positiva e significativa pela hipótese H3 ($\beta_{AT,IUE} = 0,362$, $p < 0,01$).

A relação proposta da intenção de uso efetivo (IUE) do sistema e a satisfação com o curso (SAT) foi confirmada como positiva e significativa pela hipótese H6 ($\beta_{IUE,SAT} = 0,533$, $p < 0,001$). Outro antecedente da satisfação com o curso foi o desempenho do aluno (DES), testado e suportado como positivo e significativo pela hipótese H7 ($\beta_{DES,SAT} = 0,211$, $p < 0,01$). Este aluno, ao se auto-gerenciar, organizando seus estudos, possui seu rendimento melhorado e, conseqüentemente, fica mais satisfeito com o curso EaD – relação testada e suportada como positiva e significativa pela hipótese H16c ($\beta_{ORG,DES} = 0,408$, $p < 0,01$).

Isto posto, confirmou-se, por meio da hipótese H8 ($\beta_{SAT,ATEAD} = 0,866$, $p < 0,001$), que a satisfação do aluno em relação a um curso EaD afeta positiva e diretamente sua atitude em relação geral no contexto da Educação a distância (ATEAD)

Além da validação das hipóteses e da definição do modelo confirmado, verificou-se, por meio dos resultados apresentados no quadro 10 relativos aos efeitos totais (Total Effects), relações significativas que podem ser testadas em futuras pesquisas.

Quadro 10 –Efeitos totais observados

EFEITOS TOTAIS	TE	SIG	
ACFoco -> AT	0,154	**	0,006
ACFoco -> ATEAD	0,039	*	0,030
ACFoco -> IUE	0,086	*	0,011
ACFoco -> SAT	0,045	*	0,026
ACPlay -> AT	0,221	***	0,000
ACPlay -> ATEAD	0,056	**	0,007
ACPlay -> IUE	0,122	**	0,002
ACPlay -> SAT	0,064	**	0,006
AT -> ATEAD	0,165	**	0,003
AT -> SAT	0,191	**	0,002
DES -> ATEAD	0,183	**	0,002
IUE -> ATEAD	0,457	***	0,000
QI -> AT	0,185	*	0,027
QI -> IUE	0,103	*	0,034
QI -> SAT	0,054	*	0,047
UP -> ATEAD	0,203	***	0,000
UP -> IUE	0,445	***	0,000
UP -> SAT	0,235	***	0,000
*p < 0.05; ** p < 0.01; ***p < 0.001; n = 212			
AC-Absorção Cognitiva(Foco/Play); QI-Qualidade das informações; UP-Utilidade percebida; FUP-Facilidade de uso percebida; AT-Atitude; IUE-Intenção de uso efetivo; SAT-Satisfação com o curso; ATEAD-Atitude em relação ao EAD.			

Com base no quadro 10, observou-se que as dimensões do construto absorção cognitiva AC(foco,play) e a qualidade da informação possuem influência positiva e significativa (total) sobre outros construtos como a atitude com o LMS (AT), a intenção de uso efetivo do sistema (IUE), a satisfação com o curso (SAT) e a atitude geral em relação à EaD (ATEAD). Um outro aspecto verificado foi a influência do desempenho (DES) e da intenção de uso efetivo do sistema (IES) na atitude geral em relação ao EAD (ATEAD). Tais relações são consequência, em parte, do caminho indireto do modelo sugerido anteriormente, porém cabe uma oportunidade para futuras investigações.

5. CONCLUSÕES

Durante a elaboração do modelo teórico, verificou-se que o tema Educação a distância possui vários estudos acadêmicos e não-acadêmicos, relacionados a aspectos e fatores que podem contribuir para a aceitação e melhoria desta nova modalidade de ensino. Foram observados critérios rígidos na escolha da base bibliográfica desta pesquisa e procurou-se, por meio de estudos empíricos, fundamentar os construtos e suas relações observadas, de forma a propor e confirmar o modelo, com a utilização de técnicas estatísticas (PLS) que pudessem demonstrar a relação entre os vários construtos que antecedem o uso efetivo da plataforma LMS, obedecendo o modelo TAM, porém incorporando outros construtos como a satisfação em relação ao EaD no contexto geral e aspectos relacionados ao desempenho do aluno.

Com base nas hipóteses confirmadas e também nos efeitos totais verificados, foi observada a importância da absorção cognitiva, especificamente das suas dimensões *foco* e *play*, sobre a utilidade percebida, conforme já confirmado por estudos anteriores (AGARWAL, 2000; CHENG, 2011; MORENO *et al.*, 2011; SAADÉ; BAHLI, 2005), o que demonstrou a importância de se ter um ambiente que desperte um estado de imersão focada e lúdico durante o aprendizado do aluno.

A qualidade das informações, quanto ao conteúdo disponibilizado na plataforma LMS, demonstrou-se como sendo um fator importante na utilidade percebida, atuando em conjunto com a absorção cognitiva. Isto confirmou estudos que comprovaram que a acurácia, a precisão, a atualidade, a consistência, a relevância, a abrangência, a praticidade, a credibilidade e o formato como esta informação é disponibilizada pelo sistema compõem esta qualidade, sendo um fator importante para o aluno usuário do LMS (AL-BUSAIDI, 2009; ALSHARE *et al.*, 2011; KIM *et al.*, 2012; VENKATESH; DAVIS, 2000).

As funcionalidades disponibilizadas pelo sistema LMS passam a facilitar a utilização percebida pelo usuário, corroborando a teoria e relações encontradas durante a revisão da literatura (AL-BUSAIDI, 2009; PITUCH; LEE, 2006). Além disso, os resultados ressaltam a importância de o tutor/professor on-line atuar como facilitador do processo de utilização do sistema (DAVIS; WONG, 2007; JACOBSON; FLEURY, 2005; SELIM, 2007).

Comparando os resultados encontrados com os do estudo de Tractenberg, Kubota e Barbastefano (TRACTENBERG *et al.*, 2004) que também coletou dados numa das IES pesquisadas neste estudo, verificou-se que os motivos pessoais que seriam relacionados ao construto flexibilidade não foram significativos quando relacionados à facilidade de uso percebida do sistema. Assim, a falta de tempo do aluno parece não criar dificuldades significativas em relação à facilidade percebida em utilizar o sistema. Porém, aspectos relacionados com a navegação, usabilidade, conteúdo, tutoria foram confirmados pelos efeitos associados aos constructos facilidade de uso e utilidade de uso percebida, qualidade das informações e características do instrutor.

Confirmou-se que os alunos organizados, que possuem auto-gerenciamento com metas autofixadas (ALSHARE *et al.*, 2011) e capacidade de manter sua motivação e engajamento orientado a estas metas (BOEKAERTS; CORNO, 2005), tendem a ter um melhor desempenho; ou seja, quanto mais disciplina nos estudos, melhor o desempenho acadêmico apresentado. Tal fato deve ser levado em conta pelas IES e pelo tutor durante a criação e execução dos seus cursos em EaD, de forma a gerar incentivos e controles que facilitem este auto-gerenciamento.

A confirmação da intenção de uso efetivo (MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO *et al.*, 2011) e sua relação com os construtos básicos do modelo TAM (DAVIS, 1989), além da sua relação final com a satisfação com o curso, demonstraram que os fatores tecnológicos relacionados ao sistema LMS fazem parte dos fatores críticos de sucesso da atitude geral do aluno em relação a EaD, relação esta, suportada pelo conjunto das hipóteses confirmadas pelo modelo final. Portanto, os aspectos relacionados à plataforma de TI, utilizadas no âmbito educacional, devem continuar a ser foco durante as questões relacionadas à modalidade de ensino que utilizam sistemas LMS. Muitas vezes estas plataformas são usadas como repositórios, sem a preocupação com aspectos quanto sua utilidade e facilidade de uso que estão relacionados aos fatores iniciais para a atitude positiva ou negativa do aluno em relação ao ambiente virtual de aprendizagem, o que no final poderá comprometer tanto a satisfação com o curso a distância e, conseqüentemente, a atitude geral em relação à educação a distância.

5.1 CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA

Como contribuição acadêmica, procurou-se incorporar mais uma extensão ao modelo TAM, além de revalidar seus constructos originais. Com base neste estudo e nas hipóteses confirmadas, foi elaborado um modelo englobando as bases do modelo de aceitação de tecnologia e aspectos acadêmicos como a organização do aluno, seu desempenho e percepções quanto à sua satisfação em relação ao curso e sua atitude em relação ao EaD.

Com base no modelo TAM, este estudo utilizou o construto intenção de uso efetivo (IUE) substituindo o construto original intenção de uso (IU), mantendo uma capacidade de previsão de 56,7% da variação. Apresentou também uma capacidade de previsão das variáveis mais endôgenas do modelo, explicando 75% da variação da atitude do aluno em relação ao EaD (ATEAD), 37% da variação da satisfação do aluno em relação ao atual curso EaD e 19,2% em relação ao desempenho do aluno.

5.2 CONTRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

Para o contexto profissional, este estudo procurou fornecer uma fundamentação teórica identificando os construtos mais importantes durante a construção, elaboração e configuração de uma plataforma LMS, verificando, além do aspecto sistêmico, aspectos individuais que uma empresa ou IES precisa focar durante seu projeto.

Com base no modelo final confirmado pelas hipóteses suportadas, (Figura 9), recomenda-se às IES que oferecem cursos a distância, atenção aos fatores como a absorção cognitiva (imersão focada e diversão) e a qualidade da informação disponibilizada no LMS, de forma a aumentar a utilidade percebida dos alunos em relação a plataforma EaD.

No que tange a facilidade de utilizar a plataforma de ensino, aspectos como a utilização das funcionalidades existentes no sistema e o apoio do instrutor como facilitador devem ser observadas como condições facilitadoras ao uso da ferramenta.

Tendo em vista que a organização do aluno melhora seu desempenho, aspectos como a divulgação do plano de aulas, o acompanhamento do aluno, etc, poderão ser utilizados para ajudar e melhorar sua organização nos estudos.

É importante perceber que a intenção de utilizar um sistema afeta diretamente a satisfação do aluno em relação ao curso, bem como sua atitude em relação ao EaD. Este estudo procurou, além de agregar vários estudos empíricos, sumarizar e testar conceitos, oferecendo um modelo buscando melhorar a atitude dos estudantes em relação a modalidade da educação a distância.

5.3 LIMITAÇÕES

Devido a limitações de tempo para a execução da pesquisa, a amostra utilizada foi relativamente pequena. Apesar de se ter aplicado técnicas de análise estatística baseadas em PLS, é possível que a não-significância de alguns efeitos possa ter se devido a uma potência reduzida dos testes estatísticos. Além disso, ressalta-se a impossibilidade de obter o coeficiente de rendimento real dos alunos, tendo-se utilizado apenas o desempenho percebido pelo próprio aluno.

Esta pesquisa limitou-se aos aspectos quantitativos medidos com escalas psicométricas relacionadas à percepção dos alunos em relação aos aspectos relacionados a EaD. Não foram considerados aspectos qualitativos como complementação para a análise dos dados. Por ser um tema complexo, recomenda-se a realização de estudos qualitativos aprofundados e longitudinais no futuro.

5.4 ESTUDOS FUTUROS

Como alguns itens do instrumento de mensuração foram removidos após a análise fatorial confirmatória inicialmente realizada, sugere-se, em estudos futuros, uma nova amostragem, aplicando-se o questionário já reduzido, e a reavaliação das hipóteses propostas em amostras mais amplas e de maior tamanho.

Sugere-se também a realização de estudos longitudinais, ao longo de pelo menos um semestre, para avaliar a dinâmica dos efeitos estudados nesta pesquisa. Adicionalmente, é

importante que a mensuração dos construtos seja feita com base em índices reais, extraídos diretamente do banco de dados do sistema LMS das IES, e que se incorpore nas pesquisas construtos como USO REAL (UR), medido pela frequência e tempo de utilização de cada funcionalidade do sistema, bem como, das interações positivas deste aluno dentro dos fóruns como respostas a pequenos questionários (quizzes) durante vídeos, simulados, participação em chats e todas as demais operações que sejam mensuráveis com a utilização de ferramentas proporcionadas pelas Tecnologias da informação e comunicação (TICS).

Ao longo do estudo longitudinal sugerido, recomenda-se a elaboração de um protocolo de investigação qualitativa, procurando-se um aprofundamento em questões relacionadas aos aspectos da absorção cognitiva (dimensões foco e diversão), principais pontos relacionados à qualidade da informação pelo ponto de vista do aluno, principais aspectos da relação aluno-tutor, percepções detalhadas quanto às funcionalidades oferecidas pelo sistema, além dos aspectos da organização pessoal do estudante, complementando desta forma, o presente estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABBAD, G. DA S. A.; ZERBINI, T.; SOUZA, D. B. L. DE. **Panorama das pesquisas em educação a distância no Brasil**. Estudos de Psicologia. Natal, v. 15, n. 3, p. 291–298, 2010.
- ABERASTURI, S.; KONGRITH, K. **Students' attitudes about online master's degree programs versus traditional programs**. International Journal of Technology in Teaching and Learning, v. 2, p. 50–57, 2006.
- AGARWAL, R. **Time files when you're having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage**. MIS Quarterly, v. 24, n. 4, 2000.
- AHMED, H. M. S. **Hybrid e-learning acceptance model: learner perceptions**. Decision Sciences Journal of Innovative Education, v. 8, n. 2, p. 313–346, 2010.
- AJZEN, I. **The theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes**. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, v. 50, n. 2, p. 179–211, dec 1991.
- AL-ALAK, B. A.; ALNAWAS, I. A. M. **Measuring the acceptance and adoption of e-learning by academic staff**. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, v. 3, n. 2, 2011.
- AL-BUSAIDI, K. A. **The impact of learning management system characteristics and user characteristics on the acceptance of e-learning**. International Journal of Global Management Studies, v. 1, n. 2, p. 75–91, 2009.
- ALSHARE, K. A.; FREEZE, R. D.; LANE, P. L.; WEN, H. J. **The impacts of system and human factors on online learning systems use and learner satisfaction**. Decision Sciences Journal of Innovative Education, v. 9, n. 3, p. 437–462, 2011.
- ANDERSON, T.; MCGREAL, R. **Disruptive pedagogies and technologies in universities unbundling of educational services**, v. 15, p. 380–389, 2012.
- ANDRADE, F. V.; LOPES, A. M. DE A. **EaD: Uma história de inovações tecnológicas no Brasil**. CITI - 7. Congresso de Tecnologia da Informação, [s.l.]. Anais..., 2012. Disponível em: <<http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/citi/article/view/2779>>. Acesso em: 3 mar 2014
- ARBAUGH, J. B. BEN. **How classroom environment and student engagement affect learning in internet-based MBA courses**. Business Communication Quarterly, v. 63, n. 4, p. 9–26, 2000.
- ARTINO, A. R. **Online military training using a social cognitive view of motivation and self-regulation to understand students' satisfaction, perceived learning, and choice**. The Quarterly Review of Distance Education, v. 8, n. 860, p. 191–202, 2007.
- BAKAR, A. A.; ZAIDI, F.; RAZAK, A.; SALIHIN, W.; ABDULLAH, W. **Assessing the effects of UTAUT and self-determination predictor on students continuance intention to use student portal**. World Applied Sciences Journal, v. 21, n. 10, p. 1484–1489, 2013.

BAPTISTA, M. M.; LEONARDT, M. P. **A qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos usuários em uma biblioteca universitária.** Biblioteca Universitária UFMG, p. 50–59, 2011.

BASTOS, A. T.; VIDAL, E. M.; FREITAS, A. A. F.; NUNES, J. B. C. **Polos de apoio presencial:** requisitos e desafios da gestão. ESUD 2013 - X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância. Anais... Belém/PA: [s.n.], 2013. Disponível em: <<http://www.aedi.ufpa.br/esud/trabalhos/poster/AT1/114304.pdf>>. Acesso em: 2 mar 2014.

BERNDT, T. J.; MILLER, K. E. **Expectancies, values, and achievement in junior high school.** Journal of Educational Psychology, v. 82, n. 2, p. 319–326, 1990.

BOEKAERTS, M.; CORNO, L. **Self-regulation in the classroom:** A perspective on assessment and intervention. Applied Psychology, v. 54, n. 2, p. 199–231, apr 2005.

BOUHNICK, D.; MARCUS, T. **Interaction in distance-learning courses.** Journal of The American Society for Information Science and Technology, v. 57, n. 3, p. 299–305, 2006.

BRASIL. **Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 3 fev. 2014.

_____. **Decreto No 5.622, de 19 de dezembro de 2005.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/decreto/D5622compilado.htm>. Acesso em: 2 mar. 2014.

_____. **Projeto de lei - Plano Nacional De Educação - decênio 2011-2020.** Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108259>. Acesso em: 2 mar. 2014.

_____. **CDTC - Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento.** Disponível em: <<http://comunidade.cdte.org.br>>. Acesso em: 3 mar 2014.

BRASIL. MEC-Ministério da Educação. **Portaria normativa nº2, de 10 de janeiro de 2007.** Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria2.pdf>>. Acesso em: 1 abr. 2014a.

_____. **Secretaria de educação a distância referenciais de qualidade para educação superior a distância.** Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>>. Acesso em: 1 abr. 2014b.

_____. **Censo da educação superior 2010.** Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2010/divulgacao_censo_2010.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2014.

_____. **Índice geral de cursos avaliados da instituição – IGC.** Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/indice-geral-de-cursos-igc>>. Acesso em: 1 maio. 2014.

_____. **Censo da educação superior 2011.** Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>>. Acesso em: 1 maio. 2014.

_____. **Polos de apoio presencial do sistema universidade aberta do Brasil - UAB** orientações para mantenedores e gestores. Disponível em: <<http://www.sead.ufscar.br/polos/cartilha-de-orientacoes-para-mantenedores-e-gestores-de-polos-uab-capes-mec>>. Acesso em: 1 maio. 2014.

BROWN, S. A.; DENNIS, A. R.; VENKATESH, V. **Predicting collaboration technology use: integrating technology adoption and collaboration research.** Journal of Management Information Systems, v. 27, n. 2, p. 9–54, 1 oct 2010.

BULLEN, C. V; ROCKART, J. F. **A primer on critical success factors.** Working paper (Sloan School of Management); 1220-81. Report (Alfred P. Sloan School of Management. Center for Information Systems Research); no. 69, 1981. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/1721.1/1988>>. Acesso em: 3 mar 2014.

CARVALHO, M. L. A. DE; GIOVANNINI, C. J.; KURTZ, R. G. M.; SILVA, M. A. DOS S. **Intenção de uso de um sistema e-learning:** Modelagem e teste empírico com alunos de uma instituição de ensino superior. ENANPAD 2013 - XXXVI Encontro da ANPAD. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2013. Disponível em: <http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnANPAD/enanpad_2013/05 - EPQ/PDF EPQ - Tema 6/2013_EnANPAD_EPQ796.pdf>. Acesso em: 3 mar 2014.

CHANG, S. H.; SMITH, R. A. **Effectiveness of personal interaction in a learner-centered paradigm distance education class based on student satisfaction.** Journal of Research on Technology in Education, v. 40, n. 4, p. 407–427, 2008.

CHEN, H.; HUANG, J. **Exploring learner attitudes toward web-based recommendation learning service system for interdisciplinary applications.** Educational Technology & Society, v. 15, p. 89–100, 2012.

CHENG, Y.-M. **Antecedents and consequences of e-learning acceptance.** Information Systems Journal, v. 21, n. 3, p. 269–299, 2011.

CHIN, W. W. **How to write up and report pls analyses.** Handbook of Partial Least Squares Concepts, Methods and Applications. [s.n.], p. 650–690, 2010.

CHRISTIAN, J.; ARMITAGE, C. J. **From attitudes to behaviour:** Basic and applied research on the theory of planned behaviour. Current Psychology, v. 22, n. 3, p. 187–195, 2003.

CIANFLONE, A. R. L. **Características individuais e aprendizagem:** alguns subsídios para a formação do estudante de medicina. Simpósio Ensino Médico de Graduação - Capítulo VII. Anais... Ribeirão Preto: [s.n.], 1996. Disponível em: <http://revista.fmrp.usp.br/1996/vol29n4/7_caracteristicas_individuais_e_aprendizagem.pdf>. Acesso em: 3 mar 2014.

COATES, H. **What's the Difference?** A model for measuring the value added by higher education in Australia. Higher Education Management and Policy, v. 21, p. 77–96, 2009.

DAVIES, J.; GRAFF, M. **Performance in e-learning: online participation and student grades.** British Journal of Educational Technology, v. 36, n. 4, 2005.

DAVIS, F. D. **A technology acceptance model for empirically testing new end user information systems: theory and results.** 1985. 291f. Tese (Doutorado) - Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA, 1985.

_____. **Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology.** MIS Quarterly, v. 13, n. 3, p. 319, 1989.

_____. **User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts.** International Journal of Man-Machine Studies, v. 38, n. 3, p. 475–487, 1993.

DAVIS, R.; WONG, D. **Conceptualizing and measuring the optimal experience of the elearning environment.** Decision Sciences Journal of Innovative Education, v. 5, n. 1, p. 97–126, jan 2007.

DU, Z.; FU, X.; ZHAO, C.; LIU, Q.; LIU, T. **Interactive and collaborative e-learning platform with integrated social software and learning management system.** (W. Lu, G.Cai, W. Liu, & W. Xing, Eds.). Proceedings of the 2012 International Conference on Information Technology and Software Engineering. Anais..., Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-34531-9>>. Acesso em: 24 mar. 2014.

DUAN, B.; HOSSEINI, H. M. M.; LING, K. V.; KHENG, R.; GAY, L. **An architecture for online laboratory e-learning system.** journal of distance education technologies, v. 4, n. June, p. 87–101, 2006.

EVANS, C.; GIBBONS, N. J. **The interactivity effect in multimedia learning.** Computers & Education, v. 49, n. 4, p. 1147–1160, dez 2007.

FRANÇA, C. L.; MATTA, K. W. DA; ALVES, E. D. **Psicologia e educação a distância: uma revisão bibliográfica.** Psicologia: Ciência e Profissão, v. 32, n. 1, p. 4–15, 2012.

FRANCESCHI, K.; LEE, R. M.; ZANAKIS, S. H.; HINDS, D. **Engaging group e-learning in virtual worlds.** Journal of Management Information Systems, v. 26, n. 1, p. 73–100, 1 jul 2009.

GHEDINE, T.; TESTA, M. G.; FREITAS, H. M. R. DE. **Educação a distância via Internet em grandes empresas brasileiras.** Revista de Administração de Empresas, v. 48, n. 4, p. 49–63, dez 2008.

HAIR, J. F.; RINGLE, C. M.; SARSTEDT, M. **Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance.** Long Range Planning, v. 46, n. 1-2, p. 1–12, feb 2013.

HARRIS, P. A.; TAYLOR, R.; THIELKE, R.; et al. **Citing REDCap.** Disponível em: <<http://www.project-redcap.org/cite.php>>. Acesso em: 1 jun. 2014.

HO, C. **Continuance intention of e-learning platform**: toward an integrated model. *International Journal of Electronic Business Management*, v. 8, n. 3, p. 206–215, 2010.

ISLAM, A. K. M. K. M. N. **Understanding e-learning system usage outcomes in hybrid courses**. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences, v. 0, p. 118–127, jan 2012.

JACOBSON, L. V.; FLEURY, M. T. L. **A contribuição do fórum de discussão para o aprendizado do aluno: uma experiência com estudantes de administração**. *Caderno de Pesquisas em Administração*, v. 12, n. janeiro/março, p. 69–80, 2005.

JOIA, L. A.; FIGUEIREDO, M. D. **Fatores-chave de sucesso no treinamento corporativo a distância via web**. *Revista de Administração Pública (RAP)*, v. 41, n. 4, p. 607–637, 2007.

KIM, K.; TRIMI, S.; PARK, H.; RHEE, S. **The impact of CMS quality on the outcomes of e-learning systems in higher education**: An Empirical Study. *Decision Sciences Journal of Innovative Education*, v. 10, n. 4, p. 575–587, 8 out 2012.

KUO, Y.-C.; WALKER, A. E.; SCHROEDER, K. E. E.; BELLAND, B. R. **Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses**. *The Internet and Higher Education*, v. 20, p. 35–50, 2014.

LEE, Y.-H.; HSIEH, Y.-C.; HSU, C.-N. **Adding innovation diffusion theory to the technology acceptance model: supporting employees' intentions to use e-learning systems**. *Educational Technology & Society*, v. 14, n. 4, p. 124–137, 2011.

LIAW, S.-S. **Investigating students' perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning**: A case study of the Blackboard system. *Computers & Education*, v. 51, n. 2, p. 864–873, sep 2008.

LIAW, S.-S.; HUANG, H.-M. **Developing a collaborative e-learning system based on users perceptions**. In: SHEN, W.; LUO, J.; LIN, Z.; BARTHÈS, J.-P. A.; HAO, Q. (Eds.). *Computer Supported Cooperative Work in Design III*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, p. 751–759, 2007.

LIU, Y.; SHRUM, L. J. **What is interactivity and is it always such a good thing?** Implications of Definition, Person, and Situation for the Influence of Interactivity on Advertising Effectiveness. *Journal of Advertising*, v. 31, n. 4, p. 53–64, dez 2002.

LOWRY, P. B.; ROMANO, N. C.; JENKINS, J. L.; GUTHRIE, R. W. **The CMC interactivity model**: How interactivity enhances communication quality and process satisfaction in lean-media groups. *Journal of Management Information Systems*, v. 26, n. 1, p. 155–196, 1 jul 2009.

MARTÍN-BLAS, T.; SERRANO-FERNÁNDEZ, A. **The role of new technologies in the learning process**: Moodle as a teaching tool in physics. *Computers & Education*, v. 52, n. 1, p. 35–44, 2009.

MARTINS, L. L.; KELLERMANN, F. W. **A model of business school students' acceptance of a web-based course management system.** Academy of Management Learning & Education, v. 3, n. 1, p. 7–26, mar 2004.

MARTINS, R. X.; SANTOS, T. L. P.; FRADE, E. DAS G.; SERAFIM, L. B. **Por que eles desistem ?** Estudo sobre a evasão em cursos de licenciatura a distância. ESUD 2013 - X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância. Anais... Belém/PA: [s.n.], 2013

MILL, D.; CARMO, H. **Análise das dificuldades de educadores e gestores da educação a distância virtual no Brasil e em Portugal.** EnPed/SIED. Anais... [s.l.:s.n.], 2012

MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. **A educação a distância: uma visão integrada.** Trad. Roberto Galman. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

MORAN, J. **Contribuições para uma pedagogia da educação on-line.** Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/contrib.pdf>. Acesso em: 1 maio. 2014.

MORENO, V. DE A.; CAVAZOTTE, F. DE S. C. N.; ALVES, I. E S.; SÁ, I. **Uso efetivo de ambientes digitais no ensino a distância :** Uma extensão do modelo TAM. Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, 2011

MORENO, V. DE A. J.; OLIVEIRA, R. S. J. **Avaliação da intenção de uso efetivo de sistemas erp após a sua estabilização:** Uma extensão do modelo TAM. Revista Latinoamericana y del Caribe de la Asociación de Sistemas de Información, 2010.

NETTO, C.; GUIDOTTI, V.; SANTOS, P. K. **A evasão na EaD: investigando causas, propondo estratégias.** II CLABES - SEGUNDA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL ABANDONO EN LA EDUCACION. Anais... Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brasil, 2010

PALLOFF, R. A.; PRATT, K. **Building learning communities.** San Francisco, CA: Jossey-Bass, v. 33p. 76–79, 1999.

PARK, S. Y. **An analysis of the technology acceptance model in understanding university students' behavioral intention to use e-learning research hypotheses.** Educational Technology & Society, v. 12, p. 150–162, 2009.

PARK, S. Y.; NAM, M.-W.; CHA, S.-B. **University students' behavioral intention to use mobile learning: Evaluating the technology acceptance model.** British Journal of Educational Technology, v. 43, n. 4, p. 592–605, jul 2012.

PIAGET, J. **Sobre a Pedagogia.** São Paulo: [s.n.], 1998. p. 264

PITUCH, K. A.; LEE, Y. **The influence of system characteristics on e-learning use.** Computers & Education, v. 47, n. 2, p. 222–244, set 2006.

REINIG, B. A.; HOROWITZ, I.; WHITTENBURG, G. E. **The effect of team-based learning on student attitudes and satisfaction.** Decision Sciences Journal of Innovative Education, v. 9, n. 1, p. 27–47, 19 jan 2011.

SAADÉ, R.; BAHLLI, B. **The impact of cognitive absorption on perceived usefulness and perceived ease of use in on-line learning: an extension of the technology acceptance model.** Information & Management, v. 42, n. 2, p. 317–327, jan 2005.

SARMET, M. M.; ABRAHÃO, J. I. **O tutor em educação a distância: análise ergonômica das interfaces mediadoras.** Educação em Revista, v. 46, p. 109–141, 2007.

SEIJTS, G. H.; LATHAM, G. P. **The effect of commitment to a learning goal, self-efficacy, and the interaction between learning goal difficulty and commitment on performance in a business simulation.** Human Performance, v. 24, n. 3, p. 189–204, jul 2011.

SELIM, H. M. **Critical success factors for e-learning acceptance:** Confirmatory factor models. Computers & Education, v. 49, n. 2, p. 396–413, set 2007.

SILVEIRA, C. A. B. **Educação a distância e a evasão: estudo de caso da realidade no polo UAB de Franca.** SIED 2012 - SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Anais...Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 2012. Disponível em: <<http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs/index.php/sied/article/view/93>>. Acesso em: 1 mar 2014.

SOUSA, D. E. O.; JUNIOR, S. **A contribuição de um ambiente virtual de aprendizagem para potencializar a colaboração no desenvolvimento da aprendizagem baseada em problemas.** El Hombre y la Máquina 2012 (40), p. 44–54, 2012.

SOUZA, S. A. DE; REINERT, J. N. **Ensino superior através da satisfação / insatisfação discente.** Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, v. 15, n. 1, p. 159–176, 2009.

SUN, P.-C.; TSAI, R. J.; FINGER, G.; CHEN, Y.-Y.; YEH, D. **What drives a successful e-Learning?** An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education, v. 50, n. 4, p. 1183–1202, may 2008.

TESTA, M. G.; FREITAS, H. M. R. DE. **Fatores importantes na gestão de programas de educação a distância via Internet:** a visão dos especialistas. ENANPAD (EPA-992), Set. 2002. Anais... [s.n.], 2002

TRACTENBERG, L.; KUBOTA, L. C.; BARBASTEFANO, R. G. **Avaliação da qualidade percebida em cursos a distância:** O caso do FGV Online. XI Congresso Internacional de Educação a Distância. Anais... Salvador: [s.n.], 2004

UNESCO. **WSIS Forum 2012**, Geneva, 14-18 May. Anais... [s.n.], 2012

_____. **UNESCO global report:** opening new avenues for empowerment: ICTs to access information and knowledge for persons with disabilities. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), p. 141, 2013.

VENKATESH, V. **Where To Go From Here?** Thoughts on Future Directions for Research on Individual-Level Technology Adoption with a Focus on Decision Making. Decision Sciences, v. 37, n. 4, p. 497–518, nov 2006.

VENKATESH, V.; BALA, H. **Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions.** Decision Sciences, v. 39, n. 2, p. 273–315, may 2008.

VENKATESH, V.; DAVIS, F. D. **A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies.** Management Science, v. 46, n. 2, p. 19, 2000.

VENKATESH, V.; HALL, V. M. **Creation of favorable user perceptions :** exploring the role of intrinsic motivation. MIS Quarterly. USA, v. 23, n. 2, p. 239–260, 1999.

VENKATESH, V.; MORRIS, M. G.; DAVIS, G. B.; DAVIS, F. D. **User acceptance of information technology :** Toward a unified view. MIS Quarterly. USA, v. 27, n. 3, p. 425, 2003.

WANG, Y.-S.; WANG, H.-Y.; SHEE, D. Y. **Measuring e-learning systems success in an organizational context:** Scale development and validation. Computers in Human Behavior, v. 23, n. 4, p. 1792–1808, jul 2007.

WU, J.-H.; HSIA, T.-L.; LIAO, Y.-W.; TENNYSON, R. D. **What determinates student learning satisfaction in a blended e-learning system environment ?** PACIS - Pacific Asia Conference on Information Systems. Anais... Jeju Island, Korea: [s.n.]. , 2008

APÊNDICE A - ESCALAS UTILIZADAS NA PESQUISA

As escalas desta pesquisa utilizaram perguntas na escala likert de 7 pontos, onde 1 significa discordo totalmente e 7 concordo totalmente.

1) **ATITUDE EM RELAÇÃO AO EAD**

Escala adaptada de (ABERASTURI; KONGRITH, 2006)

- 1.1 Estudar a distância é uma boa ideia.
- 1.2 Os cursos EaD são importantes para uma carreira profissional.
- 1.3 O curso EaD é bem aceito pelo mercado.
- 1.4 Um curso EaD possui a mesma qualidade que um curso presencial.
- 1.5 Gosto de estudar a distância.
- 1.6 O curso EaD pode substituir o curso tradicional.
- 1.7 Vale a pena investir numa formação a distância.
- 1.8 Eu recomendaria a EaD aos meus amigos.

2) **SATISFAÇÃO COM O CURSO** (ARTINO, 2007)

- 2.1 No geral, fiquei satisfeito com a minha experiência de aprendizagem on-line.
- 2.2 Este curso online atendeu minha necessidade de aprendizado.
- 2.3 Fiquei insatisfeito com a minha experiência de aprendizagem on-line. (reverso)

3) **INTENÇÃO DE USO EFETIVO DO LMS**

Originado do construto Intenção de Uso (MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO *et al.*, 2011)

- 3.1 Eu pretendo explorar ao máximo as funcionalidades do sistema de e-learning.
- 3.2 Eu pretendo descobrir novas formas de usar o sistema de e-learning em meus estudos.
- 3.3 Eu tenho a intenção de tirar o máximo de proveito do sistema de e-learning em meus estudos.
- 3.4 Eu pretendo integrar o sistema de e-learning a minha rotina de estudos.

4) **ATITUDE EM RELAÇÃO AO LMS**

Originado do construto ATITUDE (VENKATESH *et al.*, 2003)

- 4.1 Usar o sistema de e-Learning é uma boa ideia.
- 4.2 O sistema de e-Learning tornou o estudo mais interessante.
- 4.3 Estudar usando o sistema de e-Learning é divertido.
- 4.4 Eu gosto de estudar com o sistema de e-Learning.

5) **UTILIDADE PERCEBIDA**

Originado do construto UTILIDADE PERCEBIDA (MARTINS; KELLERMANNNS, 2004)

- 5.1 Utilizar o sistema de e-learning me permite realizar as tarefas deste curso mais rapidamente.
- 5.2 Utilizar o sistema de e-learning me ajuda a melhorar meu desempenho neste curso.

- 5.3 Utilizar o sistema de e-learning aumenta minha produtividade neste curso.
- 5.4 Utilizar o sistema de e-learning me ajuda a alcançar meus objetivos neste curso.
- 5.5 Utilizar o sistema de e-learning torna meu trabalho neste curso mais fácil.
- 5.6 Utilizar o sistema de e-learning é útil para mim neste curso.

6) **FACILIDADE DE USO PERCEBIDA** (MARTINS; KELLERMANN, 2004)

- 6.1 É fácil aprender a usar o sistema de e-learning.
- 6.2 É fácil conseguir com que o sistema de e-learning faça o que eu quero que ele faça.
- 6.3 A interface do sistema de e-learning é clara e fácil de entender.
- 6.4 A interface do sistema de e-learning é flexível.
- 6.5 É fácil tornar-se hábil no uso do sistema de e-learning.
- 6.6 O sistema de e-learning é fácil de usar.

7) **COMPROMETIMENTO DO ALUNO**

Sugerido com base em (BERNDT; MILLER, 1990)

- 7.1 Pretendo completar meu curso a distância (EaD).
- 7.2 Participo das discussões e atividades do curso (fóruns, chat, etc).
- 7.3 Além das aulas disponíveis na EaD, procuro estudar por conta própria.
- 7.4 Presto atenção nas vídeo-aulas dos professores.
- 7.5 Me sinto entediado com as atividades do EaD. (reverso)
- 7.6 Sempre realizo todas as atividades propostas pelo curso.

8) **AUTO-GERENCIAMENTO** (ALSHARE *et al.*, 2011)

- 8.1 Eu consigo me organizar bem para realizar minhas atividades acadêmicas.
- 8.2 Em meus estudos, sou disciplinado e acho fácil reservar um tempo para fazer as atividades do curso.
- 8.3 Eu sou capaz de gerenciar o meu tempo de estudo e completar as minhas tarefas dentro do prazo.
- 8.4 Em meus estudos, estabeleço metas e tenho um alto grau de iniciativa.

9) **FUNCIONALIDADES DO SISTEMA** (PITUCH; LEE, 2006)

- 9.1 O sistema de e-learning me permite controlar meu próprio aprendizado.
- 9.2 O sistema de e-learning permite que eu escolha onde e quando realizo minhas atividades acadêmicas.
- 9.3 O sistema de e-learning oferece conteúdo multimídia (áudio, vídeo e texto).
- 9.4 O sistema de e-learning fornece meios para a realização de trabalhos, testes ou simulados.
- 9.5 O sistema de e-learning apresenta o material do curso de forma organizada e fácil de ler.

9.6 O sistema de e-learning apresenta o conteúdo do curso de forma clara.

10 INTERATIVIDADE DO SISTEMA (PITUCH; LEE, 2006)

10.1 O sistema de e-learning permite uma comunicação interativa entre professores e alunos.

10.2 O sistema de e-learning permite uma comunicação interativa entre os alunos.

10.3 As ferramentas de comunicação disponíveis no sistema de e-learning (e-mail, chat, etc.) são efetivas.

11 QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES (ALSHARE *et al.*, 2011)

11.1 O sistema de e-learning fornece exatamente as informações de que eu preciso.

11.2 O sistema de e-learning fornece informações que são relevantes para o meu aprendizado.

11.3 O sistema de e-learning fornece informações suficientes.

11.4 O sistema de e-learning fornece informações fáceis de entender.

11.5 O sistema de e-learning oferece informações atualizadas.

12 ABSORÇÃO COGNITIVA (MORENO *et al.*, 2011; SAADÉ; BAHILI, 2005)

12.1 Quando eu utilizo o sistema, eu fico totalmente concentrado no que estou fazendo.

12.2 Quando eu utilizo o sistema, eu consigo bloquear qualquer distração.

12.3 Quando eu utilizo o sistema, eu fico focado na tarefa que estou realizando.

12.4 Eu me divirto interagindo com o sistema.

12.5 Utilizar o sistema me aborrece. (reverso)

12.6 Eu tenho prazer em usar o sistema.

13 CARACTERÍSTICAS DO INSTRUTOR

Originado do construto ENCORAJAMENTO DO DOCENTE (MARTINS; KELLERMANN, 2004)

13.1 O professor fornece a maior parte da ajuda e orientação necessárias à habilitação dos alunos a usar o e-learning.

13.2 O professor faz questão de ver que os alunos estão felizes com a utilização do e-learning.

13.3 O professor explicou as características do e-learning adequadamente em sala de aula.

13.4 O professor transmitiu claramente para a classe os benefícios da utilização do e-learning.

13.5 O professor está sempre disposto a ajudar quando um estudante tem dificuldades na utilização do e-learning.

13.6 O professor incentiva os alunos a usarem o e-learning.

13.7 O professor acha que nós devemos usar o e-learning o máximo possível.

13.8 O professor nos incentiva a explorar as diferentes funcionalidades do e-learning.

13.9 O professor nos incentiva a usar outros recursos do e-learning, além daqueles necessários para este curso.

14 FLEXIBILIDADE DO CURSO EAD (ARBAUGH, 2000; SUN *et al.*, 2008)

14.1 O EAD permitiu organizar-me melhor para estudar.

- 14.2 As vantagens de fazer o curso a distância superam quaisquer desvantagens.
- 14.3 Fazer o curso a distância me permitiu ter mais tempo para realizar outras atividades.
- 14.4 Este curso a distância não tem desvantagens importantes.
- 14.5 A EaD me permitiu organizar minha agenda de forma mais efetiva.
- 14.6 Reduzi muito meu tempo de deslocamento para as aulas fazendo curso a distância.
- 14.7 Fazendo curso a distância eu não perco aulas que eu perderia se o curso fosse presencial.
- 14.8 Se eu fizesse o curso presencialmente provavelmente levaria mais tempo para concluir.

15 APOIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AHMED, 2010; SELIM, 2007).

- 15.1 A instituição oferece meios para eu procure material de estudo em sua biblioteca e outros sites.
- 15.2 A instituição oferece suporte técnico quando eu preciso.
- 15.3 Minha instituição oferece um bom apoio para a EaD.
- 15.4 Minha instituição oferece computadores suficientes para eu usar e estudar.
- 15.5 Eu posso imprimir meus materiais e tarefas de estudo facilmente.

16 DESEMPENHO – CR

Será extraído do sistema LMS avaliado.

APÊNDICE B - ESCALAS ORIGINAIS

CONSTRUTO PESQUISA	CONSTRUTO ORIGINAL	QTD ITENS	ITENS ORIGINAIS	ALPHA	FONTE
ATITUDE EM RELAÇÃO AO EAD (ATEAD)	ATITUDE EM RELAÇÃO AO MESTRADO ON-LINE	10	1 - I plan to enroll in a Master's degree program in the future 2 - An online Master's degree is worthwhile for my future career 3 - An online Master's degree will be accepted by my future employer 4 - A Master's degree from a traditional university is worthwhile for my future career 5 - A traditional Master's degree will be accepted by my future employer 1 6 - Online degrees are of the same instructional quality as traditional degrees 7 - Online courses require more student effort than in-class 8 - An online Master's degree is equal to a traditional degree 9 - An online Master's degree costs the same as a traditional University program 10 - The online Master's degree could replace the traditional degree	ND	(ABERASTURI; KONGRITH, 2006)
SATISFAÇÃO COM O CURSO (SAT)	SATISFAÇÃO	4	1 - Overall, I was satisfied with my online learning experience. 2 - This online course met my needs as a learner. 3 - I was dissatisfied with my overall learning experience. (Reverse Coded) 4 - I would recommend this online course to a friend who needed to learn the material	0,91	(ARTINO, 2007)
DESEMPENHO DO ALUNO (DES)	RESULTADO REAL DO SISTEMA DA UNIVERSIDADE				
INTENÇÃO DE USO EFETIVO DO LMS (IUE)	INTENÇÃO DE USO EFETIVO	4	1 - Eu pretendo explorar ao máximo as funcionalidades do sistema 2 - Eu pretendo descobrir novas formas de usar o sistema em meu trabalho 3 -Eu tenho a intenção de tirar o máximo de proveito do sistema em meu trabalho 4 -Eu pretendo integrar o sistema a minha rotina de trabalho	0,83	(MORENO; OLIVEIRA, 2010; MORENO <i>et al.</i> , 2011)
ATITUDE EM RELAÇÃO AO LMS (AT)	ATITUDE	4	1 - Usar o sistema é uma boa ideia; 2 - O sistema torna o trabalho mais interessante 3 - Trabalhar usando o sistema é divertido 4 - Eu gosto de trabalhar com o sistema	0,83	(VENKATESH <i>et al.</i> , 2003)

UTILIDADE PERCEBIDA (UP)	UTILIDADE PERCEBIDA	6	1 - Utilizar o WebCt me permite realizar as tarefas deste curso mais rapidamente 2 - Utilizar o WebCt me ajuda a melhorar meu desempenho neste curso 3 - Utilizar o WebCt aumenta minha produtividade neste curso 4 - Utilizar o WebCt me ajuda a alcançar meus objetivos neste curso 5 - Utilizar o WebCt torna meu trabalho neste curso mais fácil 6 - Utilizar o WebCt é útil para mim neste curso	0,94	(MARTINS; KELLERMAN NS, 2004)
FACILIDADE DE USO PERCEBIDA (FUP)	FACILIDADE DE USO PERCEBIDA	6	1 - é fácil aprender a Usar o WebCt 2 - é fácil fazer com que o WebCT faça o que eu quero que ele faça 3 - A interface do WebCT é clara e fácil de entender 4 -A interface do WebCT é flexível 5 - É fácil tornar-se hábil no uso do WebCt 6 - O WebCt é fácil de usar	0,91	(MARTINS; KELLERMAN NS, 2004)
COMPROMETIMENTO DO ALUNO (COMP)	COMPROMETIMENTO	7	1 - Do you think you will finish college? 2 - How often do you take part in class 3 - discussions? 4 - How often do you do extra work for school on your own? 5 - How often do you pay attention to what your teachers are saying? 6 - How often are you bored with your schoolwork? 7 - How often do you get your homework done?	ND	(BERNDT; MILLER, 1990)
AUTO-GERENCIAMENTO (ORG)		4	1 - When it comes to learning and studying, I am a self-directed person. 2 - In my studies,I am self-disciplined and find it easy to set aside reading and homework time. 3 - I am able to manage my study time effectively and easily complete assignments on time. 4 - In my studies, I set goals and have a high degree of initiative.	0,92	(ALSHARE <i>et al.</i> , 2011)

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA (FSI)	FUNCIONALIDADES DO SISTEMA	6	1 - O sistema de e-learning permite o aluno controlar seu próprio aprendizado	ND	(PITUCH; LEE, 2006)
			2 - O sistema de e-learning oferece flexibilidade no aprendizado, local e tempo		
			3 - O sistema de e-learning oferece conteúdo multimídia (áudio, vídeo e texto)		
			4 - O sistema de e-learning provê meios para a realização de tarefas e a realização de testes		
			5 - O sistema de e-learning apresenta o material do curso em formato de leitura bem organizado		
			6 - O sistema de e-learning apresenta claramente o conteúdo do curso		
INTERATIVIDADE DO SISTEMA (ISI)	INTERATIVIDADE SISTEMA	3	1 - o sistema de e-learning permite uma comunicação interativa entre professores e alunos	0,91	(PITUCH; LEE, 2006)
			2 - o sistema de e-learning permite uma comunicação interativa entre os alunos		
			3 - As ferramentas de comunicação disponíveis no sistema de e-learning (e-mail, forum, chat, etc) são efetivas		
QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES (QI)	QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	5	1- The system provides information that is exactly what you need.	0,95	(ALSHARE <i>et al.</i> , 2011)
			2 - The system provides information that is relevant to learning.		
			3 - The system provides sufficient information.		
			4 - The system provides information that is easy to understand.		
			5 - The system provides up-to-date information		
ABSORÇÃO COGNITIVA (AC)	ABSORÇÃO COGNITIVA	6	1 - Quando eu utilizo o sistema, eu fico totalmente concentrado no que estou fazendo	0,852	(MORENO <i>et al.</i> , 2011; SAADÉ; BAHLI, 2005)
			2 - Quando eu utilizo o sistema, eu consigo bloquear qualquer distração		
			3 - Quando eu utilizo o sistema, eu fico focado na tarefa que estou realizando		
			4 - Eu me divirto interagindo com o sistema		
			5 - Utilizar o sistema me aborrece		
			6 - Eu tenho prazer em usar o sistema		

	ENCORAJAMENTO DO DOCENTE	9	1 - O professor fornece a maior parte da ajuda e orientação necessárias a habilitação dos alunos em usar o WebCT 2 - O professor faz questão de ver que os alunos estejam felizes com a utilização do WebCT 3 - O professor explicou as características do WebCT adequadamente em sala de aula 4 - O professor transmitiu claramente para a classe os benefícios da utilização do WebCT 5 - O professor está sempre disposto a ajudar quando um estudante tem dificuldades na utilização do WebCT 6 - O professor incentiva os alunos a usarem o WebCT 7 - O professor acha que nós devemos usar o WebCT o máximo possível 8 - O professor nos incentiva a explorar as diferentes funcionalidades do WebCT 9 - O professor nos incentiva a usar outros recursos do WebCT, além daqueles necessários para este curso	0,92	(MARTINS; KELLERMAN NS, 2004)
FLEXIBILIDADE DO CURSO EAD (FLEX)	FLEXIBILIDADE DO E-LEARNING	8	1 - Assistir este curso via Internet permitiu me organizar melhor para o estudo 2 - As vantagens de assistir as aulas via internet superam quaisquer desvantagens 3 - Assistir este curso via Internet me permitiu ter mais tempo para a realização de outras atividades 4 - Não houve sérias desvantagens ao assistir as aulas via internet. 5 - Assistir este curso via Internet me permitiu organizar minha agenda mais eficientemente 6 - Assistir este curso via Internet me salvou grande parte de tempo com deslocamento para aula 7 - Este curso via Internet me possibilitou sua realização pois caso o contrário não seria possível. 8 - Assistir este curso via Internet irá me permitir receber meu diploma mais rapidamente	0,87	(ARBAUGH, 2000; SUN <i>et al.</i> , 2008))

APOIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (APIE)	E-LEARNING SUPPORT (SUPP)	5	1 - I can access the central library website and search for materials	0,9	(AHMED, 2010; SELIM, 2007))
			2 - I can get technical support from technicians		
			3 - I think that the e-learning support is good		
			4 - There are enough computers to use and practice		
			5 - I can print my assignmentsand materials easily		

APÊNDICE C - CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Resultados obtidos através do software SPSS (n=212).

Escolaridade

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	DOUTORADO	1	,5	,5	,5
	ENS.MEDIO	89	42,0	42,0	42,5
	ENS.SUPERIOR	90	42,5	42,5	84,9
	MESTRADO	3	1,4	1,4	86,3
	POS/MBA	29	13,7	13,7	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

nivel_curso

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	GRADUACAO/TECNOLOGO	181	85,4	85,4	85,4
	OUTRO	1	,5	,5	85,8
	POS-GRADUACAO	30	14,2	14,2	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

Ies

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	IES_BR_PRIV_2	11	5,2	5,2	5,2
	IES_PUBLICA	11	5,2	5,2	10,4
	IES_RJ_PRIV_1	153	72,2	72,2	82,5
	IES_RJ_PRIV_2	35	16,5	16,5	99,1
	OUTRA	2	,9	,9	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

Curso

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	ADM/GEST.	145	68,4	68,4	68,4
	C.EXTERIOR	1	,5	,5	68,9
	COMUNIC.	2	,9	,9	69,8
	DIREITO	2	,9	,9	70,8
	ECONOMIA	2	,9	,9	71,7
	MARKETING	21	9,9	9,9	81,6
	MATEMATICA	10	4,7	4,7	86,3
	OUTRO	23	10,8	10,8	97,2
	PEDAGOGIA	1	,5	,5	97,6
	SI	3	1,4	1,4	99,1
	TURISMO	2	,9	,9	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

tipo_curso

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	BLENDED	48	22,6	22,6	22,6
	TOTAL_EAD	164	77,4	77,4	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

local_acesso

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	CASA	179	84,4	84,4	84,4
	IES/POLO	2	,9	,9	85,4
	OUTRO	1	,5	,5	85,8
	TRABALHO	30	14,2	14,2	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

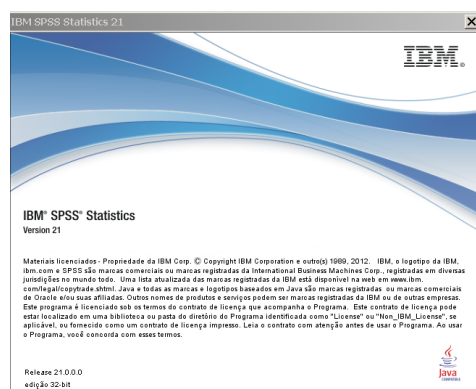
Dispositivo

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	CELULAR	3	1,4	1,4	1,4
	COMPUTADOR	192	90,6	90,6	92,0
	TABLET	17	8,0	8,0	100,0
	Total	212	100,0	100,0	

			Estatística	Modelo padrão
idade	Média		34,5047	,66307
	Intervalo de confiança de 95% para média	Limite inferior	33,1976	
		Limite superior	35,8118	
		5% da média aparada	34,0964	
	Mediana		32,0000	
	Variância		93,209	
	Desvio padrão		9,65446	
	Mínimo		18,00	
	Máximo		64,00	
	Range		46,00	
	Amplitude interquartil		12,00	
	Assimetria		,695	,167
	Kurtosis		-,087	
				,333

Estatísticas		
idade		
N	Válido	212
	Ausente	0
Mediana		32,0000
Moda		30,00
Percentis	25	28,0000
	50	32,0000
	75	40,0000

Estatísticas			
		ead_anterior	uso_semanal
N	Válido	212	212
	Ausente	0	0
Mediana		8,0000	8,0000
Moda		4,00	10,00
Percentis	25	3,0000	4,0000
	50	8,0000	8,0000
	75	16,7500	14,0000



APÊNDICE D – RESULTADOS DO SMART PLS

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
ACFoco	0,90	0,96	-	0,94	0,90	-
ACPlay	0,70	0,87	-	0,78	0,70	-
AT	0,85	0,96	0,75	0,94	0,85	0,10
ATEAD	0,80	0,96	0,75	0,96	0,80	0,60
COMP	0,63	0,87	-	0,81	0,63	-
COMP * UP	0,78	0,99	-	0,99	0,78	-
DES	-	-	0,19	-	0,70	0,02
FLEX	0,76	0,95	-	0,93	0,76	-
FSI	0,74	0,94	-	0,93	0,74	-
FUP	0,86	0,97	0,68	0,97	0,86	0,00
IES	0,83	0,93	-	0,90	0,83	-
INS	0,83	0,98	-	0,98	0,83	-
ISI	0,89	0,96	-	0,94	0,89	-
IUE	0,79	0,94	0,57	0,91	0,79	0,30
ORG	0,87	0,96	-	0,95	0,87	-
QI	0,77	0,94	-	0,92	0,77	-
SAT	0,95	0,97	0,37	0,95	0,95	0,08
UP	0,82	0,96	0,68	0,96	0,82	0,17

Outer Loadings							
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	Sig	
ACFoco -> FUP	0,002	0,05	0,04	0,04	0,05		0,961
ACFoco -> UP	0,193	0,19	0,06	0,06	2,98	**	0,003
ACPlay -> FUP	0,082	0,09	0,06	0,06	1,44		0,151
ACPlay -> UP	0,258	0,25	0,08	0,08	3,41	***	0,001
AT -> IUE	0,362	0,36	0,11	0,11	3,24	**	0,001
COMP -> DES	0,062	0,10	0,08	0,08	0,79		0,430
COMP -> IUE	0,129	0,14	0,07	0,07	1,74		0,083
COMP * UP -> IUE	-0,208	-0,20	0,07	0,07	2,87	**	0,005
DES -> SAT	0,211	0,21	0,07	0,07	3,15	**	0,002
FLEX -> FUP	0,043	0,09	0,07	0,07	0,60		0,547
FSI -> FUP	0,613	0,61	0,09	0,09	6,78	***	0,000
FSI -> UP	0,055	0,10	0,07	0,07	0,74		0,461
FUP -> AT	0,100	0,10	0,05	0,05	2,08	*	0,039
FUP -> UP	0,110	0,13	0,09	0,09	1,27		0,204
IES -> FUP	-0,023	-0,07	0,05	0,05	0,48		0,629
INS -> FUP	0,178	0,18	0,09	0,09	2,00	*	0,046
INS -> UP	0,132	0,14	0,09	0,09	1,52		0,131
ISI -> FUP	-0,002	-0,07	0,06	0,06	0,04		0,971
ISI -> UP	0,024	0,06	0,05	0,05	0,52		0,605
IUE -> DES	-0,026	-0,09	0,07	0,07	0,36		0,718
IUE -> SAT	0,533	0,53	0,07	0,07	7,57	***	0,000
ORG -> DES	0,408	0,40	0,14	0,14	2,82	**	0,005
ORG -> FUP	-0,014	-0,04	0,03	0,03	0,47		0,640
ORG -> UP	-0,050	-0,06	0,04	0,04	1,25		0,212
QI -> UP	0,231	0,23	0,10	0,10	2,34	*	0,020
SAT -> ATEAD	0,866	0,87	0,03	0,03	33,69	***	0,000
UP -> AT	0,798	0,80	0,04	0,04	19,07	***	0,000
UP -> IUE	0,156	0,16	0,10	0,10	1,60		0,111

Total Effects							
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O /STERR)	Sig	
ACFoco -> AT	0,154	0,15	0,06	0,06	2,80	**	0,006
ACFoco -> ATEAD	0,039	0,04	0,02	0,02	2,18	*	0,030
ACFoco -> DES	-0,002	0,00	0,01	0,01	0,23		0,817
ACFoco -> FUP	0,002	0,00	0,06	0,06	0,03		0,977
ACFoco -> IUE	0,086	0,08	0,03	0,03	2,56	*	0,011
ACFoco -> SAT	0,045	0,04	0,02	0,02	2,24	*	0,026
ACFoco -> UP	0,193	0,19	0,07	0,07	2,96	**	0,003
ACPlay -> AT	0,221	0,21	0,06	0,06	3,58	***	0,000
ACPlay -> ATEAD	0,056	0,05	0,02	0,02	2,71	**	0,007
ACPlay -> DES	-0,003	0,00	0,01	0,01	0,22		0,825
ACPlay -> FUP	0,082	0,08	0,06	0,06	1,28		0,203
ACPlay -> IUE	0,122	0,12	0,04	0,04	3,21	**	0,002
ACPlay -> SAT	0,064	0,06	0,02	0,02	2,79	**	0,006
ACPlay -> UP	0,267	0,26	0,07	0,07	3,68	***	0,000
AT -> ATEAD	0,165	0,17	0,06	0,06	3,00	**	0,003
AT -> DES	-0,010	-0,01	0,04	0,04	0,22		0,825
AT -> IUE	0,362	0,36	0,11	0,11	3,23	**	0,001
AT -> SAT	0,191	0,19	0,06	0,06	3,06	**	0,002
COMP -> ATEAD	0,071	0,08	0,04	0,04	1,66		0,099
COMP -> DES	0,059	0,07	0,11	0,11	0,52		0,607
COMP -> IUE	0,129	0,13	0,08	0,08	1,62		0,106
COMP -> SAT	0,081	0,09	0,05	0,05	1,67		0,096
COMP * UP -> ATEAD	-0,095	-0,09	0,04	0,04	2,40	*	0,017
COMP * UP -> DES	0,005	0,01	0,03	0,03	0,22		0,830
COMP * UP -> IUE	-0,208	-0,20	0,07	0,07	2,83	**	0,005
COMP * UP -> SAT	-0,110	-0,10	0,04	0,04	2,48	*	0,014
DES -> ATEAD	0,183	0,18	0,06	0,06	3,18	**	0,002
DES -> SAT	0,211	0,21	0,07	0,07	3,08	**	0,002
FLEX -> AT	0,008	0,02	0,03	0,03	0,31		0,758
FLEX -> ATEAD	0,002	0,00	0,01	0,01	0,29		0,770
FLEX -> DES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,06		0,950
FLEX -> FUP	0,043	0,05	0,10	0,10	0,41		0,683

FLEX -> IUE	0,004	0,01	0,01	0,01	0,29		0,773
FLEX -> SAT	0,002	0,00	0,01	0,01	0,29		0,770
FLEX -> UP	0,005	0,01	0,02	0,02	0,24		0,811
FSI -> AT	0,159	0,16	0,09	0,09	1,84		0,067
FSI -> ATEAD	0,035	0,04	0,02	0,02	1,46		0,144
FSI -> DES	-0,002	0,00	0,01	0,01	0,19		0,851
FSI -> FUP	0,613	0,61	0,09	0,09	6,78	***	0,000
FSI -> IUE	0,077	0,08	0,05	0,05	1,56		0,121
FSI -> SAT	0,040	0,04	0,03	0,03	1,48		0,140
FSI -> UP	0,122	0,12	0,10	0,10	1,21		0,226
FUP -> AT	0,188	0,19	0,09	0,09	2,01	*	0,046
FUP -> ATEAD	0,039	0,04	0,03	0,03	1,54		0,126
FUP -> DES	-0,002	0,00	0,01	0,01	0,20		0,844
FUP -> IUE	0,085	0,09	0,05	0,05	1,62		0,107
FUP -> SAT	0,045	0,05	0,03	0,03	1,55		0,122
FUP -> UP	0,110	0,11	0,10	0,10	1,05		0,293
IES -> AT	-0,004	-0,01	0,02	0,02	0,26		0,795
IES -> ATEAD	-0,001	0,00	0,00	0,00	0,24		0,811
IES -> DES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,06		0,956
IES -> FUP	-0,023	-0,03	0,08	0,08	0,30		0,762
IES -> IUE	-0,002	0,00	0,01	0,01	0,24		0,807
IES -> SAT	-0,001	0,00	0,00	0,00	0,24		0,810
IES -> UP	-0,003	-0,01	0,01	0,01	0,20		0,838
INS -> AT	0,139	0,14	0,07	0,07	1,96		0,051
INS -> ATEAD	0,034	0,03	0,02	0,02	1,70		0,091
INS -> DES	-0,002	0,00	0,01	0,01	0,20		0,839
INS -> FUP	0,178	0,18	0,09	0,09	1,89		0,060
INS -> IUE	0,074	0,08	0,04	0,04	1,82		0,070
INS -> SAT	0,039	0,04	0,02	0,02	1,72		0,086
INS -> UP	0,151	0,16	0,09	0,09	1,69		0,092
ISI -> AT	0,019	0,02	0,06	0,06	0,31		0,760
ISI -> ATEAD	0,005	0,00	0,02	0,02	0,30		0,766
ISI -> DES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,07		0,946
ISI -> FUP	-0,002	0,00	0,09	0,09	0,02		0,982
ISI -> IUE	0,010	0,01	0,03	0,03	0,31		0,758

ISI -> IUE	0,010	0,01	0,03	0,03	0,31		0,758
ISI -> SAT	0,006	0,01	0,02	0,02	0,30		0,764
ISI -> UP	0,024	0,02	0,07	0,07	0,32		0,752
IUE -> ATEAD	0,457	0,46	0,07	0,07	6,33	***	0,000
IUE -> DES	-0,026	-0,03	0,11	0,11	0,23		0,819
IUE -> SAT	0,527	0,53	0,07	0,07	7,25	***	0,000
ORG -> AT	-0,043	-0,04	0,04	0,04	1,03		0,304
ORG -> ATEAD	0,064	0,06	0,04	0,04	1,63		0,104
ORG -> DES	0,408	0,40	0,16	0,16	2,58	*	0,010
ORG -> FUP	-0,014	-0,01	0,05	0,05	0,29		0,770
ORG -> IUE	-0,024	-0,02	0,02	0,02	1,01		0,315
ORG -> SAT	0,074	0,07	0,05	0,05	1,60		0,111
ORG -> UP	-0,052	-0,05	0,05	0,05	0,99		0,321
QI -> AT	0,185	0,18	0,08	0,08	2,23	*	0,027
QI -> ATEAD	0,047	0,05	0,02	0,02	1,96		0,051
QI -> DES	-0,003	0,00	0,01	0,01	0,21		0,835
QI -> IUE	0,103	0,10	0,05	0,05	2,14	*	0,034
QI -> SAT	0,054	0,05	0,03	0,03	2,00	*	0,047
QI -> UP	0,231	0,23	0,10	0,10	2,30	*	0,022
SAT -> ATEAD	0,866	0,87	0,03	0,03	33,69	***	0,000
UP -> AT	0,798	0,80	0,04	0,04	19,07	***	0,000
UP -> ATEAD	0,203	0,20	0,05	0,05	4,07	***	0,000
UP -> DES	-0,012	-0,01	0,05	0,05	0,23		0,819
UP -> IUE	0,445	0,44	0,07	0,07	6,34	***	0,000
UP -> SAT	0,235	0,24	0,05	0,05	4,31	***	0,000



P

 SmartPLS

L

 Version: 2.0.M3

S

 Development Team (alphabetic order):

- Dr. Ringle, Christian,
- Wende, Sven,
- Will, Alexander

<http://www.smartpls.de>

APÊNDICE E –HIPÓTESES SUPOSTADAS/NÃO SUPOSTADAS

HIPÓTESE	RELAÇÃO	ESPERADO	β	T Stat.	Sig		RESULTADO
H1	UP -> AT	+	0,798	19,07	***	0,000	SUPOSTADA
H2	FUP -> AT	+	0,100	2,08	*	0,039	SUPOSTADA
H3	AT -> IUE	+	0,362	3,24	**	0,001	SUPOSTADA
H4	FUP -> UP	+	0,110	1,27		0,204	NÃO SUPOSTADA
H5	IUE -> DES	+	-0,026	0,36		0,718	NÃO SUPOSTADA
H6	IUE -> SAT	+	0,533	7,57	***	0,000	SUPOSTADA
H7	DES -> SAT	+	0,211	3,15	**	0,002	SUPOSTADA
H8	SAT -> ATEAD	+	0,866	33,69	***	0,000	SUPOSTADA
H9a	FSI -> UP	+	0,055	0,74		0,461	NÃO SUPOSTADA
H9b	FSI -> FUP	+	0,613	6,78	***	0,000	SUPOSTADA
H10a	ISI -> UP	+	0,024	0,52		0,605	NÃO SUPOSTADA
H10b	ISI -> FUP	+	-0,002	0,04		0,971	NÃO SUPOSTADA
H11	QI -> UP	+	0,231	2,34	*	0,020	SUPOSTADA
H12a	INS -> UP	+	0,132	1,52		0,131	NÃO SUPOSTADA
H12b	INS -> FUP	+	0,178	2,00	*	0,046	SUPOSTADA
H13	FLEX -> FUP	+	0,043	0,60		0,547	NÃO SUPOSTADA
H14	IES -> FUP	+	-0,023	0,48		0,629	NÃO SUPOSTADA
H15a(DimFoco)	ACFoco -> UP	+	0,193	2,98	**	0,003	SUPOSTADA
H15b(DimFoco)	ACFoco -> FUP	+	0,002	0,05		0,961	NÃO SUPOSTADA
H15a(DimPlay)	ACPlay -> UP	+	0,258	3,41	***	0,001	SUPOSTADA
H15b(DimPlay)	ACPlay -> FUP	+	0,082	1,44		0,151	NÃO SUPOSTADA
H16a	ORG -> UP	+	-0,050	1,25		0,212	NÃO SUPOSTADA
H16b	ORG -> FUP	+	-0,014	0,47		0,640	NÃO SUPOSTADA
H16c	ORG -> DES	+	0,408	2,82	**	0,005	SUPOSTADA
H17a	COMP -> IUE	+	0,129	1,74		0,083	NÃO SUPOSTADA
H17a(moderação)	COMP * UP -> IUE	+	-0,208	2,87	**	0,005	NÃO SUPOSTADA
H17b	COMP -> DES	+	0,062	0,79		0,430	NÃO SUPOSTADA

*p < 0.05; ** p < 0.01; ***p < 0.001; n = 212

COMP-Comprometimento do aluno; ORG-Auto_gerenciamento; AC-Absorção Cognitiva(Foco/Play); FSI-Funcionalidades do sistema; ISI-Interatividade do sistema; QI-Qualidade das informações; INS-Características do instrutor; FLEX-Flexibilidade do curso EaD; IES-Apoio da Instituição de Ensino; UP-Utilidade percebida; FUP-Facilidade de uso percebida; AT-Atitude; IUE-Intenção de uso efetivo; DES-Desempenho do aluno; SAT-Satisfação com o curso; ATEAD-Atitude em relação ao EAD.

APÊNDICE F - INSTRUMENTO DA PESQUISA (ONLINE-REDCAP)

Visando manter a originalidade e integridade do instrumento aplicado via REDCap, utilizou-se a exportação diretamente para o formato pdf via software, presente neste apêndice. Conforme regras para utilização do software (HARRIS *et al.*, [S.d.]), cita-se o texto abaixo:

Study data were collected and managed using REDCap electronic data capture tools hosted at <http://survey.cmel.com.br/.1> REDCap (Research Electronic Data Capture) is a secure, web-based application designed to support data capture for research studies, providing 1) an intuitive interface for validated data entry; 2) audit trails for tracking data manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for seamless data downloads to common statistical packages; and 4) procedures for importing data from external sources.

¹Paul A. Harris, Robert Taylor, Robert Thielke, Jonathon Payne, Nathaniel Gonzalez, Jose G. Conde, Research electronic data capture (REDCap) - A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support, J Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81. (HARRIS *et al.*, [S.d.]



Convidamos você a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa conduzida pelo Prof. Valter Moreno. O objetivo é identificar os fatores que influenciam o uso efetivo de sistemas de EAD, para definir ações que estimulem os alunos a utilizar esses sistemas plenamente e, assim, obter melhores resultados em seu processo de aprendizagem.

Você foi selecionado(a) por estar cursando ou ter cursado uma ou mais disciplinas na modalidade a distância em sua instituição de ensino. **Sua participação não é obrigatória.** A qualquer momento, você poderá desistir de participar. Sua recusa ou desistência não lhe acarretará qualquer prejuízo.

A pesquisa não envolve riscos ou despesas para os participantes; apenas o preenchimento de um breve questionário, que deve levar em torno de **15 minutos**. É possível interromper o preenchimento e continuar depois, clicando no botão **"Salvar e continuar depois"**, no final das páginas.

As informações coletadas por meio desta pesquisa são **confidenciais**. Elas não serão divulgadas em nível individual, apenas de forma consolidada, sem qualquer identificação de indivíduos ou instituições participantes.

Ao final do preenchimento do questionário, você terá acesso a um **relatório confidencial** que [compara as suas respostas com as respostas agregadas de todos os demais participantes](#). Além disso, como forma de retribuição por sua participação, você poderá se inscrever num **sorteio de cinco vales de R\$50,00 do site www.saraiva.com.br**.

Seguem os dados de contato do pesquisador responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento.

Valter Moreno

Prof. Adjunto de Eng. de Produção
Faculdade de Engenharia – UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524, 5º andar, Bloco A, Sala 5030
Rio de Janeiro, RJ 20550-013
Email: vmoreno@uerj.br
Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7683565358158484>

Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ

Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3018, bloco E, 3º andar
Rio de Janeiro, RJ 20550-013
E-mail: etica@uerj.br
Telefone: (021) 2334-2180

Ao continuar a responder o questionário, você declara estar ciente e concordar com os procedimentos e políticas acima descritos.

Página 1 de 12

Próxima página
>>

Salvar e continuar depois

**Sobre você:**

Por favor, responda as seguintes questões sobre você e o curso que está fazendo.

Gênero

* preenchimento obrigatório

- ☐ Feminino
☐ Masculino

Sua Idade

* preenchimento obrigatório

Qual é o seu nível de escolaridade?

* preenchimento obrigatório

Selecione a opção correspondente ao diploma de nível mais alto que você obteve até agora.

Aproximadamente quantas disciplinas na modalidade a distância você já concluiu até agora?

Por favor, considere em sua resposta disciplinas feitas em cursos de qualquer nível, oferecidas por qualquer instituição, inclusive neste último período letivo. Treinamentos oferecidos por empresas também devem ser considerados.

* preenchimento obrigatório

Digite um número entre 0 e 100.

O curso que você está fazendo atualmente é...

* preenchimento obrigatório

- ☐ presencial, mas inclui disciplinas oferecidas a distância.
☐ a distância; não há disciplinas presenciais.

Qual é o nível do curso de EaD que você está fazendo atualmente?

* preenchimento obrigatório

Instituição de ensino responsável pelo curso ou disciplina(s) a distância em que você está inscrito(a)

* preenchimento obrigatório

Área do curso

* preenchimento obrigatório

Há quantos meses você está matriculado no curso?

* preenchimento obrigatório

Digite um número entre 0 e 120.

Quantas disciplinas a distância você está cursando (ou cursou) neste último período letivo?

* preenchimento obrigatório

Digite um número entre 0 e 15.

Você já recebeu os resultados de provas, trabalhos, etc. das disciplinas que está cursando (ou cursou) neste período?

* preenchimento obrigatório

- ☐ Sim

☐ Não

Como você classificaria seu desempenho acadêmico global neste último período?
 * preenchimento obrigatório

☐ Fraco
☐ Regular
☐ Bom
☐ Muito bom
☐ Excelente

O quanto você acha que aprendeu de fato em relação a suas metas iniciais de aprendizado para as disciplinas que está cursando (ou cursou) neste último período?
 * preenchimento obrigatório

☐ Muito menos
☐ Menos
☐ O mesmo
☐ Mais
☐ Muito mais

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

REDCap Software - Version 5.11.4 - © 2014 Vanderbilt University

Resize font: |

Uso de Sistemas de Ensino a Distância (EaD) no Brasil

Página 3 de 12

Sobre o seu acesso ao sistema de EAD:

Por favor, responda as seguintes questões sobre como você tem acesso ao sistema de EAD de sua instituição de ensino (Moodle, Blackboard, WebCT ou outro ambiente virtual de aprendizagem).

Em média, quantas horas por semana você usa o sistema de EAD?
 * preenchimento obrigatório

Digite um número entre 0 e 100.

Onde você costuma usar o sistema com maior frequência?
 * preenchimento obrigatório

Digite um número entre 0 e 100.

Que dispositivo você usa normalmente para acessar o sistema?
 * preenchimento obrigatório

Digite um número entre 0 e 100.

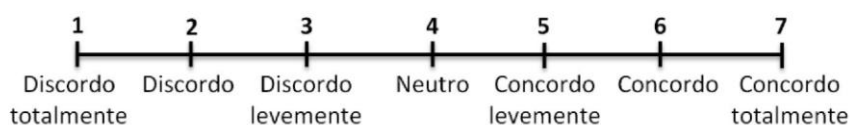
<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

REDCap Software - Version 5.11.4 - © 2014 Vanderbilt University

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



As afirmações a seguir dizem respeito a sua percepção da Educação a Distância (EaD) em geral.

	1	2	3	4	5	6	7
Estudar a distância é uma boa ideia. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cursos EaD têm a mesma qualidade que cursos presenciais. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gosto de estudar a distância. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Os cursos EaD são importantes para uma carreira profissional. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vale a pena investir numa formação a distância. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cursos EaD podem substituir cursos presenciais. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu recomendaria o EaD aos meus amigos. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Os cursos EaD são bem aceitos pelo mercado de trabalho. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

As afirmações a seguir se referem a sua experiência atual com o Ensino a Distância (EaD), neste último período.

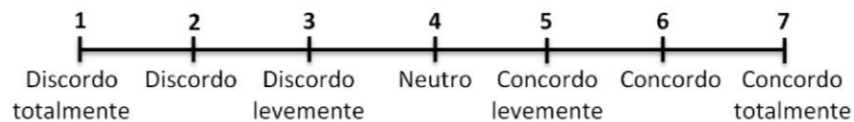
	1	2	3	4	5	6	7
No geral, estou satisfeito com a minha experiência no EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O EaD atendeu minhas necessidades de aprendizado. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu esperava bem mais do EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



As afirmações a seguir se referem ao sistema de EaD da sua instituição (Moodle, Blackboard, WebCT ou outro ambiente virtual de aprendizagem).

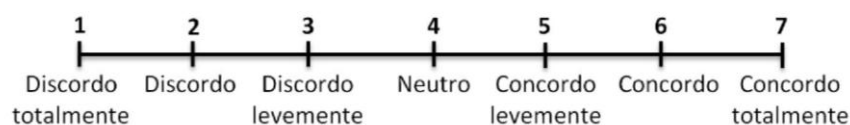
	1	2	3	4	5	6	7
Eu gostaria de explorar ao máximo as funcionalidades do sistema de EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Quero descobrir novas formas de usar o sistema em meus estudos. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Quero tirar o máximo proveito do sistema nas minhas atividades acadêmicas. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu gostaria de integrar o sistema a minha rotina de estudos. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O sistema de EaD tornou meus estudos mais interessantes. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estudar usando o sistema é divertido. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Usar o sistema de EaD é uma boa ideia. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu gosto de estudar com o sistema de EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



	1	2	3	4	5	6	7
Utilizar o sistema de EaD me permite realizar minhas tarefas acadêmicas mais rapidamente. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Consigo melhorar meu desempenho acadêmico utilizando o sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O sistema me ajuda a aumentar minha produtividade nos estudos. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utilizar o sistema me ajuda a alcançar meus objetivos de aprendizado. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O sistema de EaD torna meu trabalho no curso/disciplina mais fácil. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O sistema é útil para mim no curso/disciplina que estou fazendo. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
É fácil aprender a usar o sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Não tenho problemas para fazer o sistema funcionar do jeito que eu quero. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
A interface (telas) do sistema é clara e fácil de entender. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Consigo adaptar a interface do sistema às minhas necessidades. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
É fácil tornar-se hábil no uso do sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O sistema de EaD é fácil de usar. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

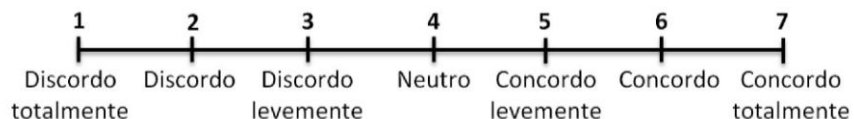
Uso de Sistemas de Ensino a Distância (EaD) no Brasil

Resize font:



Página 7 de 12

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



O sistema de EaD...

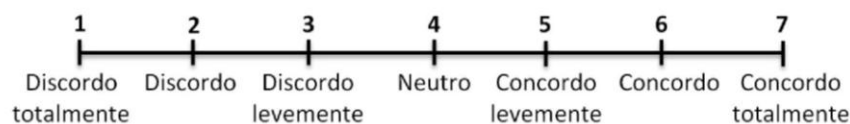
	1	2	3	4	5	6	7
apresenta o material do curso de forma organizada e fácil de ler. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
permite que eu escolha onde e quando realizo minhas atividades acadêmicas. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
oferece conteúdo multimídia (áudio, vídeo, gráficos, etc.). * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
fornece meios para a realização de trabalhos, testes ou simulados. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
permite que eu tenha o controle do meu processo de aprendizagem. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
apresenta o conteúdo do curso de forma clara. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
permite uma comunicação interativa <u>entre professores e alunos</u> . * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
possibilita uma comunicação interativa <u>entre os próprios alunos</u> . * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
As ferramentas de comunicação disponíveis no sistema (e-mail, chat, etc.) são efetivas. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página
anterior

Próxima página
>>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



O sistema de EaD fornece...

	1	2	3	4	5	6	7
informações que são relevantes para o meu aprendizado. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
exatamente as informações de que eu preciso. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
informações que são fáceis de entender. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
um volume suficiente de informações. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
informações atualizadas. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Quando utilizo o sistema, eu...

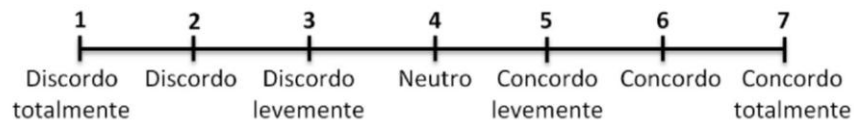
	1	2	3	4	5	6	7
fico totalmente concentrado no que estou fazendo. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
consigo bloquear qualquer distração. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
fico focado na tarefa que estou realizando. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7
Eu me divirto interagindo com o sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utilizar o sistema me aborrece. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu tenho prazer em usar o sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página
anterior

Próxima página
>>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



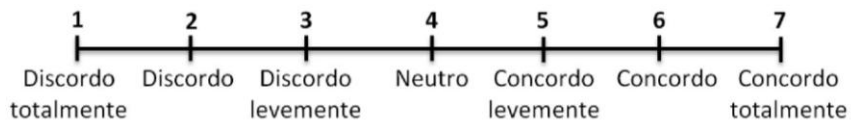
	1	2	3	4	5	6	7
Pretendo completar meu curso/disciplinas de EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Participo das discussões e atividades do curso (fóruns, chat, etc). * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Além de assistir as aulas disponíveis em EaD, procuro estudar por conta própria. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Presto atenção nas video-aulas dos professores. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Me sinto entediado com as atividades do EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sempre realizo todas as atividades propostas pelo curso. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu consigo me organizar bem para realizar minhas atividades acadêmicas. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Em meus estudos, sou disciplinado e acho fácil reservar um tempo para fazer as atividades do curso. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eu sou capaz de gerenciar o meu tempo de estudo e completar as minhas tarefas dentro do prazo. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Em meus estudos, estabeleço metas e tenho um alto grau de iniciativa. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



Meus professores, instrutores e tutores...

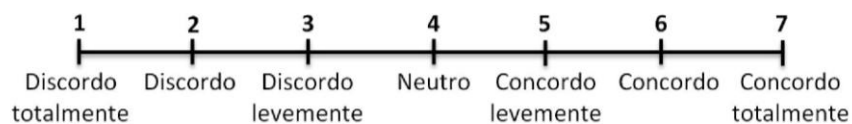
	1	2	3	4	5	6	7
forneem a ajuda e orientação necessárias para os alunos conseguirem usar o sistema de EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
fazem questão de ver que os alunos estão satisfeitos com o sistema de EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
explicam adequadamente, em suas aulas, como o sistema funciona. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
passam claramente para a turma os benefícios da utilização do sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
estão sempre dispostos a ajudar quando um aluno tem dificuldades com o sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
incentivam os alunos a usar o sistema de EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
acham que nós devemos usar o sistema o máximo possível. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
nos incentivam a explorar as diferentes funcionalidades do sistema. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
nos incentivam a usar outros recursos do sistema, além daqueles necessários para no curso/disciplina. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



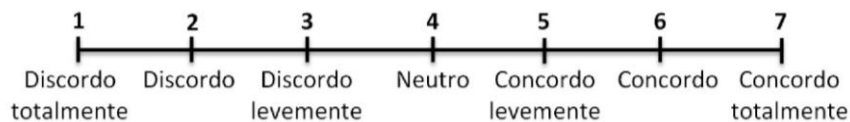
	1	2	3	4	5	6	7
O EaD permitiu que eu me organizasse melhor para estudar. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
As vantagens de fazer o curso/disciplina a distância superam suas desvantagens. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fazer o curso/disciplina a distância me permitiu ter mais tempo para realizar outras atividades. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Este curso/disciplina a distância não tem desvantagens importantes. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O EaD me permitiu organizar minha agenda de forma mais efetiva * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reduzi muito meu tempo de deslocamento para as aulas fazendo o curso/disciplina a distância. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fazendo o EaD, eu não perco aulas que eu perderia se o curso/disciplina fosse presencial. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Se eu fizesse o curso/disciplina presencial, provavelmente levaria mais tempo para concluí-lo. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<< Página anterior

Próxima página >>

Salvar e continuar depois

Por favor, utilize a seguinte escala para informar o seu grau de concordância com as afirmações listadas abaixo.



Minha instituição de ensino oferece...

	1	2	3	4	5	6	7
meios para eu procure material de estudo em sua biblioteca e outros sites. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
suporte técnico adequado, quando eu preciso. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
um bom apoio para os cursos e disciplinas que oferece em EaD. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
computadores suficientes para eu usar e estudar. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
meios para eu imprimir meus materiais e tarefas de estudo facilmente. * preenchimento obrigatório	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Se você quiser participar do sorteio de cinco vales de R\$50,00 da Saraiva.com.br e receber o relatório final da pesquisa, por favor, informe o seu endereço de e-mail. Caso contrário, deixe o campo em branco.

<< Página anterior

Enviar

Salvar e continuar depois